

El Servidor de aplicaciones y el Meta4 Server Site



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: enero de 2003.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de este manual	9
Audiencia	9
Requisitos	9

1 Administración básica del Servidor de aplicaciones de Meta4

■ Acerca de este capítulo	11
■ Conceptos fundamentales	12
El servidor y las aplicaciones Meta4	12
Elementos del servidor y el Sitio de Meta4	13
Tipos de instalación	14
Gestión del Servidor de aplicaciones	14
Editor de configuraciones	14
Archivos de comandos de operación	15
Monitor del Servidor de aplicaciones	15

2 Funcionamiento básico del Sitio de Meta4

■ Acerca de este capítulo	17
■ Operaciones básicas	18
Modificación de parámetros básicos	18
Acceso al Editor de configuraciones	18
Modificación o creación de una configuración de una instancia de Servidor de aplicaciones	18
Modificación o creación de una configuración de un Application Controller	21
Modificación o creación de una configuración del Site Dispatcher	23
■ Inicio y detención del Meta4 Server Site	27
Instalación simple de un servidor de aplicaciones	27
Inicio del servidor de aplicaciones en Windows	27
Inicio del servidor de aplicaciones en UNIX	27
Conexión desde los clientes	28
Detención de un servidor de aplicaciones en Windows	29

Detención del servidor de aplicaciones UNIX	29
Instalación de un sitio de servidores de aplicaciones	29
Inicio de los elementos de control como aplicaciones en Windows	29
Inicio de los elementos de control como servicios Windows	30
Inicio de los elementos de control en UNIX	33
Activación de las configuraciones de servidor de aplicaciones en el sitio	34
Conexión desde los clientes	35
Detención de los elementos de control en Windows	35
Detención de los elementos de control en UNIX	36
Funcionamiento del sitio	36
Cálculo del factor de carga de los servidores de un sitio	36

3 Arquitectura del Servidor de aplicaciones de Meta4

■ Acerca de este capítulo	39
■ Subsistemas del Servidor de aplicaciones de Meta4	41
Subsistemas de ejecución	41
Subsistemas auxiliares o de servicios	43
Subsistema de trazas	46
Subsistema de control de memoria	46
■ Tareas clave de administración	47
Conexiones con clientes y puertos del servidor	47
Servicios, módulos de ejecución y concurrencia en las transacciones	47
El servicio conversacional y los espacios <i>proxy</i>	48
Acceso a la base de datos y conexiones lógicas	49
Autenticación de usuarios de la aplicación y autorización en función de los roles	49
Fundamentos de la caché	50
El servicio de metadatos	51
Timeout del servidor y máximo tiempo de ejecución por servicio	52
Recursos del servidor y restricciones del sistema operativo	53
Control de memoria	53
Soporte multilingüe	54
Alta seguridad	55
Escalabilidad	56
Supervisión de transacciones y ejecuciones	56

4 Herramientas de gestión para el Sitio de Meta4

■ Acerca de este capítulo	59
■ Editor de configuraciones	59

Pestaña App. Server	61
Pestaña Database	62
Pestaña Communications	62
Pestaña Services	63
Pestaña Cache	64
Pestaña Log System	65
Pestaña System Resources	65
Pestaña Job Scheduler	67
Pestaña Advanced	68
Pestaña SNMP	69
■ Monitor del Servidor de aplicaciones	72
Árbol de subsistemas.	74
Ventana de propiedades	75
Panel de trabajo.	75
Propiedades	75
Gráficos	76
Consola	76
Ventana de eventos	76
Control de acceso al Dispatcher	77
■ Cliente SNMP: Interfaz al Servidor de aplicaciones.	78
Arquitectura Meta4 con SNMP.	78
MIB de Meta4.	78
Comprobación de ejecución del comando FlushDictionaryCache	80

5 Procedimientos de administración del Servidor de aplicaciones

■ Acerca de este capítulo	83
■ Funciones del administrador del sistema	84
■ Procedimientos alternativos de inicio y detención	85
Gestión de la conexión al Meta4 Server Site desde el Monitor de administración	85
Inicio de una configuración de servidor	87
Conexión con el servidor	89
Detención de servidores	90
Detención del Site Dispatcher	91
Revisión de una configuración mediante el Monitor	91
Inicio programado del servidor desde el sistema operativo.	92
Detención programada del servidor desde el sistema operativo	93
Determinación del número de instancias en ejecución en el servidor	93
Determinación de la instancia de servidor a la que está conectado un cliente	94
Adición de nuevos nodos o <i>hosts</i> en Meta4 Server Site mediante el archivo de configuración	94

Cambio de contraseñas	95
Cambio de la contraseña de la base de datos en una configuración	95
Cambio de la contraseña de inicio del servidor en una configuración	96
■ Operaciones de administración en caliente	97
Control de recursos	97
Visualización de estadísticas de memoria y cpu	98
Configuración de niveles de memoria	98
Gestión de la base de datos	99
Identificación del número de conexiones lógicas	99
Borrado de cachés de la BDL	99
Gestión de cachés y soporte del uso de cachés	100
Caché en los clientes	102
Servicios: Gestión de usuarios	104
Consulta de los usuarios que están conectados	104
Identificación del usuario conectado	104
Identificación de usuarios que utilizan un servicio	105
Obtención del histórico de tareas	105
Cierre de una sesión de usuario	105
Limitación del número de usuarios	105
Envío de un mensaje a todos los usuarios conectados	106
Cierre de todas las sesiones activas de usuario	106
Activación del <i>timeout</i> de sesiones de usuario	106
Desactivación del <i>timeout</i> de sesiones de usuario	106
Cambio del tiempo de <i>timeout</i> de sesiones de usuario	107
Servicios: Transacciones y trabajos pendientes	107
Trabajos de ejecución programada	107
Servicios: Gestión de excepciones	110
Activación de la gestión de excepciones	110
Desactivación de la gestión de excepciones	110
Gestión y dimensionamiento de comunicaciones	110
Adición de communication workers o hilos	111
Eliminación de communication workers o hilos	111
Dimensión del servidor	111
Comprobación del número de módulos de ejecución asignados a un servicio	112
Identificación del usuario de un módulo de ejecución	112
Detención de un módulo de ejecución	112
Detección de los consumos de memoria por un módulo de ejecución	113
Adición de módulos de ejecución OLTP	113
Adición de módulos de ejecución <i>proxy</i>	113
Adición de módulos de ejecución JS	114

■ Gestión y configuración de archivos del servidor	115
Tipos de archivos del servidor de aplicaciones	115
Archivos de configuración del servidor de aplicaciones	115
Archivos temporales del servidor de aplicaciones	116
Registro del sistema	116
Gestión de archivos: limpieza y tamaño	123
Limitación del tamaño de los archivos de caché	123
Limitación del tamaño de los archivos de traza	123
Eliminación de los archivos temporales del Servidor de aplicaciones	123
Configuración básica	124
Configuración por subsistemas	125
Parámetros globales	125
Subsistemas del Servidor de aplicaciones	126
Servicios de supervisión	127
Servicio de control de memoria	129
Servicio de la base de datos lógica	131
Servicio de cachés	131
Servicio de metadatos	132
Servicio de usuarios	133
Servicio <i>proxy</i>	135
Servicio de OLTP	136
Servicio XML	136
Servicio ECHO	137
Servicio de ejecución	138
Servicio de comunicaciones	140
Límites de tiempo.	142
<i>Timeout</i> cliente/servidor	142
Valor por defecto de un <i>timeout</i>	142
Cambio del valor del <i>timeout</i>	143
Tiempo máximo de ejecución por servicio	143
Valor por defecto para el tiempo máximo de ejecución por servicio	143
Modificación del valor del tiempo máximo de ejecución por servicio	143
<i>Timeout</i> de sesiones de usuario	144
Activación o desactivación del <i>timeout</i> de sesiones de usuario	144
Valor por defecto para un <i>timeout</i> de sesiones de usuario	144
Cambio del valor del tiempo máximo de sesiones de usuario	145
Regeneración de módulos de ejecución	145
Autorregeneración	145
Comprobación del número de módulos de ejecución disponibles para un servicio	145
Comprobación del número de módulos de ejecución regenerados	146
Proceso de regeneración	146

Cambios con el Servidor de aplicaciones detenido	146
--	-----

6 Dimensiones del Servidor de aplicaciones

■ Acerca de este capítulo	149
■ Tamaño óptimo del Servidor de aplicaciones	150
Servicios	150
Tareas OLTP	151
Tareas proxy	151
Tareas de ejecución programada	152
Módulos de ejecución	152
Servicio de comunicaciones	154
Conexiones lógicas	154
Cálculo de servicios	155

7 Solución de problemas de inicio y detención

■ Acerca de este capítulo	157
■ Problemas de inicio o detención en el servidor	158
Solución de problemas durante el inicio manual del servidor	158
Comprobación de la conexión con el servidor de base de datos	158
Comprobación de la autenticación con el usuario de base de datos	159
Comprobación del usuario de inicio del servidor	160
Comprobación de que los puertos del servidor no están ya en uso	160
Comprobación de configuraciones incorrectas del servidor	161
Comprobación de los recursos de la máquina	161
Comprobación de la igualdad de versiones del modelo de datos y el servidor	161
Solución de problemas en el inicio controlado del servidor	162
Solución de problemas en la validación de usuarios	162
Comprobación de igualdad de versiones de cliente y servidor	162
Comprobación de la configuración de cliente	162
Comprobación de condiciones de red entre el cliente y el servidor	163
Comprobación de la seguridad de los usuarios	163
Comprobación del número máximo de usuarios	164
Activación del mecanismo de reconexión a servidores alternativos	164

Introducción

Acerca de este manual

Audiencia

Este manual está dirigido a administradores del sistema, personas involucradas en la implantación y desarrollo en arquitectura cliente/servidor de productos de Meta4, usuarios de la aplicación que necesiten una introducción conceptual del Servidor de aplicaciones o personas interesadas en conocer detalles técnicos de la gestión del Servidor de aplicaciones.

Requisitos

Es recomendable haber leído el capítulo "Arquitectura cliente/servidor en las aplicaciones Meta4" del manual *La Arquitectura de Meta4Objects y sus Componentes* para disponer de unos conocimientos básicos que proporcionen una visión global del modelo conceptual de la aplicación.

Se asume que el lector conoce los conceptos básicos utilizados habitualmente en administración de sistemas, redes y bases de datos.

Administración básica del Servidor de aplicaciones de Meta4

1

Acerca de este capítulo

En este capítulo se trata de presentar los conceptos más relevantes de la arquitectura técnica del Servidor de aplicaciones de productos como Meta4 PeopleNet Ksystem, Meta4 e-Mind y Meta4 t.innova. Asimismo, se explican conceptos básicos del Meta4 Server Site (M4SS) o Sitio de Meta4.

Conceptos fundamentales

El servidor y las aplicaciones Meta4

El servidor de aplicaciones es el componente de la arquitectura de las aplicaciones de Meta4 que actúa como intermediario entre los clientes y los servidores de base de datos.

El servidor de aplicaciones hace posible que las aplicaciones de Meta4 sean escalables, articulando una arquitectura de múltiples niveles, que se resumen a continuación:

Clientes	Tipo	Descripción
Cliente Windows	Ejecución en dos niveles	Las estaciones de trabajo de los desarrolladores pueden conectarse directamente al repositorio de base de datos.
	Ejecución en tres niveles	Existen estaciones de trabajo que se conectan al servidor de aplicaciones, en el que ordenan la ejecución de la lógica de negocio, descargando así el puesto cliente. Este modo de ejecución se conoce como Cliente Distribuido.
Cliente ligero	Aplicación web entre el cliente y el servidor	Una aplicación instalada en un contenedor web hace posible que cualquier puesto cliente con un navegador estándar se conecte al servidor de aplicaciones, sin configuración o instalación por parte del usuario.

Para facilitar la tolerancia a fallos, la escalabilidad y la redundancia de las aplicaciones de Meta4, varios servidores de aplicación pueden instalarse en una o varias máquinas, y dar servicio de modo transparente a modo de cluster. Cuando varios servidores de aplicaciones se agrupan en una sola unidad lógica, se habla de Meta4 Server Site (M4SS) o Sitio de Meta4.

Elementos del servidor y el Sitio de Meta4

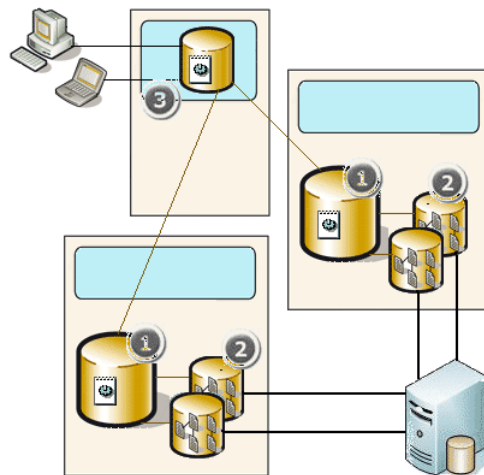
Cada servidor de aplicaciones de Meta4 es un único proceso multihilo cuya misión es ejecutar las peticiones que recibe por parte de los clientes. En una configuración típica, los clientes (cliente distribuido o aplicación web de Meta4, por ejemplo) se conectan por TCP/IP a un puerto en el que el servidor de aplicaciones acepta sus peticiones de ejecución.

En un entorno con mayor demanda de recursos, puede ser necesario que sean varios procesos, en uno o varios sistemas, los que aceptan las peticiones de los clientes. Para ello, se utiliza un elemento distribuidor de carga, llamado *Site Dispatcher*. Los clientes se conectan al *dispatcher*, que actúa de modo transparente al usuario, como si se tratara de un servidor de aplicaciones, pero repartiendo la carga equilibradamente entre varios procesos redundantes.

El *dispatcher* necesita que, en cada uno de los sistemas en los que existan servidores de aplicaciones, que se instale un elemento adicional, el *Application Controller*, para poder comunicarse con cada servidor que forma parte del sitio.

El *dispatcher* y el *controller* desempeñan una función adicional que es proporcionar tolerancia a fallos al servidor de aplicaciones de Meta4. Si existiera cualquier incidencia (por ejemplo, caída de servicios de red o base de datos), que causase la detención de uno de los servidores de aplicaciones, el *dispatcher* recibiría esta información, e intentaría reiniciarlo remotamente para que volviera a proporcionar servicio lo más pronto posible.

Figura 1. Los elementos de un Sitio de Meta4



Donde

1. Un *controller* por sistema físico
2. Uno o más servidores de aplicaciones
3. Un *dispatcher* para todo el sitio.

Tipos de instalación

El Sitio de Meta4 se puede instalar de una de las maneras siguientes:

- Instalación simple de un solo servidor de aplicaciones: utilizando un asistente se instala un Servidor de aplicaciones sin *Application Controller* ni *Dispatcher*.
- Instalación de un sitio de servidores de aplicaciones: utilizando un asistente se instala un Servidor de aplicaciones, un *Application Controller* y el *Dispatcher* en la misma máquina.
- Instalación de un sitio de múltiples servidores: también se instala un Servidor de aplicaciones, un *Application Controller* y el *Dispatcher* en la misma máquina utilizando un asistente, excepto que el asistente le permite agregar servidores adicionales.
- Instalación avanzada: no se utiliza el asistente, sino se utiliza el Editor de configuraciones para crear un sitio de Meta4 que se describe más adelante en el apartado Editor de configuraciones en el capítulo Configuración e inicio del Sitio de Meta4. Se utiliza este modo cuando se quiere crear un sitio de Meta4 más complejo, por ejemplo un sitio con:
 - Varios servidores de aplicaciones en distintas máquinas.
 - Varios *Meta4 Controller* en distintas máquinas.



Para más información sobre la instalación del Sitio de Meta4 o de un Servidor de aplicaciones, consulte la *Guía de instalación*.

Gestión del Servidor de aplicaciones

Junto con el servidor de aplicaciones se proporcionan herramientas y utilidades que permiten configurar y administrar el servidor de aplicaciones de Meta4. Estas incluyen:

- Editor de configuraciones
- Archivos de comandos de operación
- Monitor del Servidor de aplicaciones

Editor de configuraciones

Es una aplicación escrita en Java denominada *m4appconfig* y que permite modificar los campos de los archivos de configuración del servidor que han de modificarse con más frecuencia. Esta herramienta también permite configurar

los otros componentes del Sitio de Meta4, como el *Application Controller* y el *Site Dispatcher*.



Para una descripción de estos componentes, vea el apartado *Meta4 Server Site*. Para información sobre su configuración, vea el apartado *Configuración del Meta4 Server Site*.

Para poder realizar estas tareas con facilidad, es necesario estar familiarizado con los conceptos de *instalación* y *configuración* en el ámbito de los archivos que forman parte del servidor.

Una *instalación* es un directorio que contiene todos los archivos binarios y de configuración que no se pueden parametrizar. Una *configuración* es un directorio que contiene todos los archivos parametrizables que definen una instancia del servidor. El administrador puede crear numerosas configuraciones a partir de una instalación.

El Editor de configuraciones sirve tanto para definir configuraciones a partir de instalaciones, como para modificar sus características y adecuarlas a las necesidades puntuales de cada momento.

Archivos de comandos de operación

Consta de elementos empleados en operaciones básicas de administración del servidor tales como: arrancar y detener el servidor, determinar el estado de uno o varios servidores, o comprobar si el entorno de ejecución es adecuado y si se puede conectar a la base de datos.

Monitor del Servidor de aplicaciones

El monitor del Servidor de aplicaciones es una herramienta desarrollada para el sistema Windows, que facilita al administrador la supervisión de cualquier servidor en funcionamiento. Se encuentra disponible únicamente para la plataforma Windows, pero permite supervisar el funcionamiento de servidores tanto en Windows como en UNIX.

Ofrece información sobre el funcionamiento interno de los servidores. Además de mostrar la estructura en árbol de los subsistemas que forman el servidor y proporcionar una imagen intuitiva de su arquitectura, dispone de contadores y estadísticas que permiten corregir su configuración.

El Monitor no sólo hace un seguimiento de los servidores, sino que es la herramienta diseñada para iniciarlos y detenerlos. Además se conecta con el *Site Dispatcher*, a través del cual controla todos los servidores del Sitio de Meta4.

Funcionamiento básico del Sitio de Meta4

2

Acerca de este capítulo

En este capítulo se realiza una introducción básica a aquellas operaciones más comunes que es necesario realizar con el servidor de aplicaciones de Meta4. En capítulos posteriores se entra en mayor profundidad en los conceptos teóricos, herramientas de gestión y procedimientos de administración a emplear con esta aplicación.

Operaciones básicas

Al terminar la instalación del servidor de aplicaciones de Meta4, puede resultar imprescindible efectuar operaciones básicas adicionales, como iniciar o detener las configuraciones, activarlas mediante el monitor de administración, o modificar parámetros básicos de las mismas (como puertos, etc). En este capítulo se incluye información suficiente para realizar con éxito estas tareas básicas.

Modificación de parámetros básicos

Terminada la instalación y configuración inicial, puede ser necesario utilizar el editor de configuraciones antes de iniciar el sitio de Meta4 en uno de los siguientes supuestos:

- Se desea crear una configuración adicional a las que ya se han creado durante la instalación.
- Se desea completar la configuración de un sitio distribuido.
- Se desea realizar modificaciones de configuraciones creadas desde la instalación o desde el editor de configuraciones.

En los siguientes apartados se proporciona una breve guía sobre las operaciones de modificación y creación de configuraciones.

Acceso al Editor de configuraciones

Para modificar los parámetros básicos, utilice el Editor de configuraciones.

Para, ello, obtenga acceso al directorio Setup situado en el directorio base de su instalación.

- Windows: ejecute el *script* denominado m4appconfig.bat.
- UNIX: ejecute el *script* denominado m4appconfig.ksh. Al tratarse de una aplicación desarrollada en Java, es necesario que su variable DISPLAY esté correctamente configurada.

Modificación o creación de una configuración de una instancia de Servidor de aplicaciones

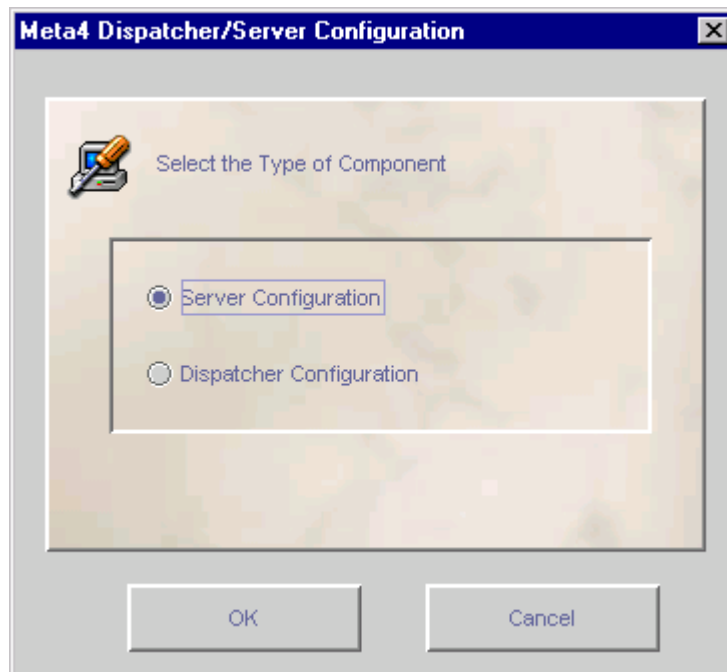
Puede generar múltiples configuraciones del Servidor de aplicaciones, así como editarlas para adaptarlas a las necesidades de cada tarea. Para que

estas modificaciones tengan efecto, es necesario detener el Servidor de aplicaciones y reiniciarlo.

Para configurar una instancia nueva de un Servidor de aplicaciones o modificar una existente, siga estos pasos:

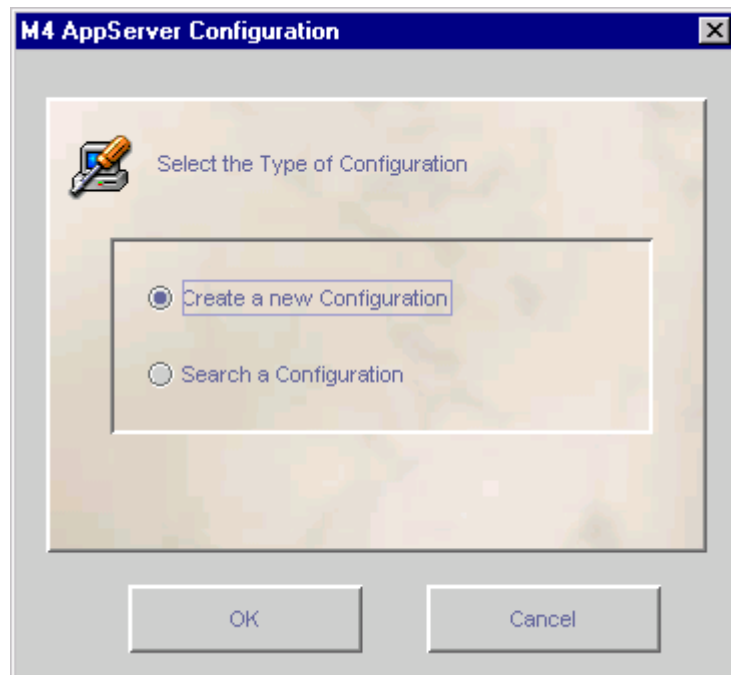
1. Inicie el Editor de configuraciones.
2. Seleccione el componente que va a configurar, en este caso servidor o la opción **Server Configuration**. Esta opción permite la configuración conjunta de servidor y Controller.

Figura 2. Selección del componente a configurar



3. Indique a continuación si desea crear una nueva configuración o cargar una ya existente. Para ello, en la ventana que aparece, elija la opción deseada.
 - Si elige **Create a new Configuration** para crear una nueva instancia, proceda al paso 5.
 - Si elige **Search a Configuration** para cargar una configuración existe, proceda a paso 4.

Figura 3. Selección del tipo de configuración



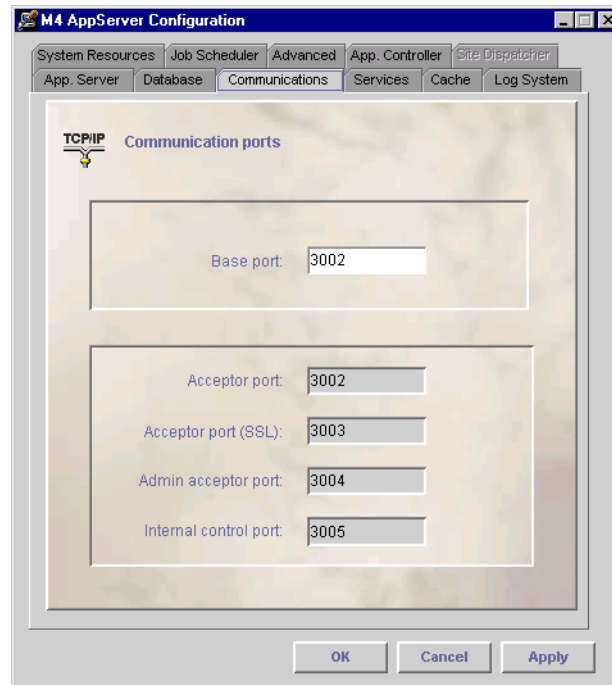
4. Indique la ruta completa de una configuración existente, en caso de haber indicado localizar una configuración existente para su modificación.
5. Configure el Servidor de aplicaciones en la ventana que aparece, eligiendo las pestañas que contienen los datos que se van a incluir o modificar.

En la pestaña **Communications** (ver siguiente figura) sólo se puede introducir el puerto base. Automáticamente, se calculan y presentan los puertos reservados para el servidor de acuerdo con el puerto base introducido. Los citados puertos tienen números consecutivos. Si ha instalado otros componentes del M4SS, cada uno debe tener sus propios puertos.



Por razones de compatibilidad hacia atrás, se recomienda que el puerto base acabe en 2 para una instalación típica. En las instalaciones completa y personalizada, utilice como puerto base para servidor el terminado en 8. Los puertos terminados entre 2 y 7 deben quedar, en ese caso, reservados para el Dispatcher y el Controller, respectivamente. La razón por la que los puertos terminados en 2, 3, 4 y 5 se reservan para el Dispatcher en dichos casos es que el cliente del M4SS debe ver los mismos puertos que vería en el caso de tener un solo servidor. El Server Site, de cara a la conexión inicial del cliente externo, debe parecer como un único servidor.

Figura 4. Puertos de comunicación



Modificación o creación de una configuración de un Application Controller

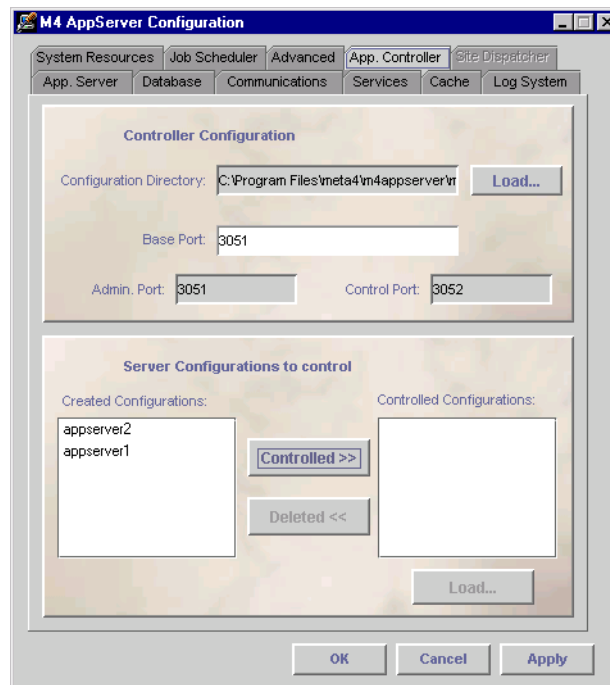
Si realizó la instalación de un sitio de servidores de aplicaciones, puede modificar el *Controller* instalado o agregar otros para administrar otros servidores de aplicaciones. Para ello, en el Editor de configuraciones:

Para configurar una instancia nueva de un *Controller* o modificar un existente, siga estos pasos:

1. Inicie el Editor de configuraciones.
2. Seleccione el componente que va a configurar, la opción **Server Configuration**. Esta opción permite la configuración conjunta de servidor y Controller.
3. Indique a continuación si desea crear una nueva configuración o cargar una ya existente. Para ello, en la ventana que aparece, elija la opción deseada.
 - Si elige **Create a new Configuration** para crear una nueva instancia, proceda al paso 5.
 - Si elige **Search a Configuration** para cargar una configuración existe, proceda a paso 4.

4. Indique la ruta completa de una configuración existente, en caso de haber indicado localizar una configuración existente para su modificación.
5. Configure el Servidor de aplicaciones en la ventana que aparece, eligiendo las pestañas que contienen los datos que se van a incluir o modificar.
6. Acceda a la pestaña **App. Controller**:

Figura 5. Configuración del Controller



Los datos que deben facilitarse son el puerto base y las configuraciones de servidor que debe gestionar el Controller.

Los puertos del *Controller* no deben coincidir con los de los servidores configurados en la misma máquina, ni con el Dispatcher en el caso de que todo el M4SS estuviera instalado en la misma máquina.

El valor que se introduce en el cuadro de texto para el puerto base (**Base Port**) se usa para determinar el puerto de control y el de administración. Estos dos puertos aparecen debajo del cuadro de texto **Base Port**. El puerto de administración del Controller es aquél por el que se comunica con el Site Dispatcher. El puerto de control es de uso interno del Controller.

7. Seleccione de la lista **Created Configurations** las configuraciones deseadas y haga clic en **Controlled>>** para agregarlas a la lista **Controlled Configurations**. Al pasar un servidor existente a esta lista, significa que el *Controller* gestionará dicho servidor. También pueden cargarse las configuraciones de servidor que se deseen controlar mediante el navegador que aparece al hacer clic en **Load...**, situado debajo de la lista **Controlled Configurations**.



Las configuraciones de servidores que aparecen en **Created Configurations** son los que se han creado con este Editor de configuraciones. Si existiesen otras configuraciones creadas con otro ejecutable del Editor, no aparecerían aquí. En cualquier caso, siempre puede usar el botón **Load...** para agregarlas a la lista **Controlled Configurations**.

8. Haga clic en el botón **OK** o **Apply** para que las configuraciones de dicha lista se guarden en el archivo de configuración del *controller*, junto con los puertos de este último y las rutas de los archivos de configuración de las configuraciones de servidor que se van a controlar. El archivo de configuración del Controller quedará en el subdirectorio m4appctl/conf, situado en el directorio de configuración del M4SS (en la figura anterior es C:\Program Files\meta4\m4appserver\m4serversite\m4appctl, como puede verse en **Configuration Directory**).
9. (*Opcional*) También puede optar por cargar el archivo de configuración del *controller*, indicando el directorio de configuración del *controller* (que no es m4appctl/conf sino solamente m4appctl). Para ello, utilice el navegador que aparece al hacer clic en **Load...**, situado a la derecha de **Configuration Directory** (en el panel superior). El archivo de configuración siempre deberá llamarse m4appctl.conf, ya que es el nombre del archivo que el Controller va a cargar.

Modificación o creación de una configuración del Site Dispatcher

Si realizó la instalación de un sitio de servidores de aplicaciones, puede modificar el *dispatcher* instalado para agregar o eliminar los *controllers* que gestiona. También puede convertir una instalación simple de un solo servidor de aplicaciones a un sitio con un servidor de aplicaciones controlado o varios.

Para ello, siga estos pasos:

1. Inicie el Editor de configuraciones.
2. Seleccione el componente que va a configurar, la opción **Dispatcher Configuration** para mostrar la interfaz de configuración del Site Dispatcher. En el Editor de configuraciones aparecerá habilitada únicamente la pestaña **Site Dispatcher** junto con la pestaña **SNMP**.

Figura 6. Configuración del Dispatcher

M4 AppServer Configuration

Advanced App. Controller **Site Dispatcher** About

Cache Log System System Resources Job Scheduler

App. Server Database Communications SNMP Services

Dispatcher Configuration

Configuration Directory: C:\Program Files\meta4\m4appserver\m4sei Load...

Base Port: 3102

Client Port: 3102 Client Port (SSL): 3103

Admin. Port: 3104 Control Port: 3105

Controllers to manage

Controller Host Name: Base Port:

Add Delete

List of Managed Controllers:

Controller Host Name	Base Port
ALEKSANDRATNT	3034

OK Cancel Apply

- Introduzca el puerto base para el *Dispatcher*, los nombres de las máquinas (*hosts*) en los que se instalen los *Application Controllers* que componen el M4SS y los puertos base de cada uno de ellos, en caso de un sitio nuevo.



Recuerde que en una instalación de un sitio, el *Controller*, el *Dispatcher*, y uno o varios servidores están instalados en la misma máquina. Los puertos de cada componente del M4SS deben tener sus propios puertos.

- Introduzca el *host* y el puerto base en los cuadros **Controller Host Name** y **Base Port** para indicar el controller a agregar a la lista de *Controllers* gestionados por el *Site Dispatcher* y haga en el botón **Add**, para que pase a la lista.
- Repita el paso anterior para todos los *Controllers* que el *Dispatcher* debe gestionar.



Si no están creados los *Controllers* que se necesite, consulte el apartado Modificación o creación de una configuración de un *Application Controller*.

-
6. Haga clic en el botón **OK** o **Apply**, los *Controllers* especificados en dicha lista se graban en el archivo de configuración del *Site Dispatcher*. Al mismo tiempo, se guarda en el mismo archivo el puerto base del *Dispatcher*.

Análogamente a lo que sucede con el *Controller*, dicho archivo de configuración se sitúa en el directorio `m4dispatcher/conf` y debe llamarse `m4dspini.xml`. Como su formato es XML, debe contener la ruta a su correspondiente archivo DTD. Éste debe llamarse `m4dspini.dtd` y estar en el mismo subdirectorio que el archivo de configuración.

Al igual que en el caso del *Controller*, el directorio `m4dispatcher/conf` debe estar situado dentro del directorio de instalación. También, en el caso del *Dispatcher*, se cuenta con un botón **Load...** para permitir la carga del archivo de configuración del *Dispatcher*. En el navegador desplegado con dicho botón **Load...**, se indica el directorio de configuración o instalación del *Dispatcher* (`m4dispatcher`).

Control de acceso al Dispatcher

El acceso desde el monitor de administración al *Dispatcher* se puede restringir a un conjunto de puestos cliente. Para ello es necesario crear manualmente un fichero de nombre `"m4dspadmhosts.ini"` en el directorio `"conf"` del *Dispatcher* y añadir la lista de puestos autorizados. En caso de no existir el fichero (defecto) o encontrarse vacío, se asume que todos los puestos están autorizados.

El fichero puede contener comentarios siempre y cuando comiencen por el carácter `;` al comienzo de la línea. El carácter `*` se considera comodín para todos los puestos cliente. Un ejemplo de fichero `"m4dspadmhosts.ini"` donde se definen tres puestos de administración es el siguiente:

EJEMPLO

```
; m4dspadmhosts.ini. Administration hosts

; host name

m4admsite1pc

; domain name

m4admsite2pc. domain.com

; ID address

172.18.13.41
```

Configuración del mecanismo de autenticación entre el monitor y el dispatcher

Para que el *Dispatcher* verifique la autenticación del administrador que se conecta desde el monitor de administración al site de Meta4, debe crear y mantener un archivo (m4dspsec.dat) que contiene el identificador de usuario y la contraseña encriptada del administrador. Dicho usuario y contraseña han de ser los mismos que se utilizan en la conexión al servidor de aplicaciones, o dicho de otra forma, deben coincidir con credenciales válidas en la base de datos. En caso de no existir el archivo en el directorio “conf” del *Dispatcher*, se asume que la realización de tareas de administración del *Dispatcher* no está restringida (esta es la opción por defecto).

- Windows: la creación del fichero “m4dspsec.dat” se realiza con el script “m4dspsec.bat” que se encuentra en la carpeta “setup” del site. Este script requiere “java” en el PATH.
- Unix: la creación del fichero “m4dspsec.dat” se realiza con el script “m4dspsec.ksh”, que se encuentra en la carpeta “setup” del site. Este script requiere “java” en el PATH.

Inicio y detención del Meta4 Server Site

La gestión de inicio y detención del Meta4 Server Site depende del tipo de instalación o configuración del sitio que se haya realizado y del sistema operativo, si es Windows o UNIX. A continuación se describen los pasos para cada tipo de instalación o configuración, indicando las instrucciones específicas de Windows e UNIX si proceden.

Además, después de iniciar los componentes de un sitio, hace falta activar las configuraciones de servidor de aplicaciones que forman parte del sitio.

Instalación simple de un servidor de aplicaciones

Inicio del servidor de aplicaciones en Windows

Para iniciar el servidor de aplicaciones, basta con arrancar el archivo `m4server.bat` correspondiente.

EJEMPLO

Si ha instalado el servidor de aplicaciones en `m4serversite-local`, la ruta del archivo `.bat` correspondiente será:

```
C:\m4serversite-local\m4appserver-config\m4server.bat
```

Inicio de varias configuraciones del servidor de aplicaciones

Si utilizando el Editor de configuraciones se ha creado más configuraciones después, también puede ejecutarlas a la vez de la misma manera desde sus respectivos directorios.



Sin embargo, no se puede ejecutar más de una instancia de cada configuración al mismo tiempo. Sólo se pueden ejecutar varios servidores si son instancias de configuraciones diferentes, porque dos instancias de una misma configuración comparten directorios, y sobrescribirían información de una instancia a la otra.

Inicio del servidor de aplicaciones en UNIX

Para iniciar el servidor de aplicaciones, basta con arrancar el *shell script* de

inicio correspondiente.

EJEMPLO

Si ha instalado el servidor de aplicaciones en `/opt/meta4/m4serversite`, el script de inicio será:

```
/opt/meta4/m4serversite/m4appserver-config/m4server.sh
```

Añadir varias configuraciones UNIX

Si crea más configuraciones después, utilizando el Editor de configuraciones, tal como se describe más adelante, también puede ejecutarlas a la vez de la misma manera desde sus respectivos directorios.



Sin embargo, no se puede ejecutar más de una instancia de cada configuración al mismo tiempo. Sólo se pueden ejecutar varios servidores si son instancias de configuraciones diferentes, porque dos instancias de una misma configuración comparten directorios y sobrescribiría información de una instancia a la otra.

Para ejecutar cualquiera de estas configuraciones, diríjase al directorio de la propia configuración y ejecute el archivo de comandos *m4kshserver*. Si desea ejecutar varios servidores, sitúese en cada uno de ellos y ejecute dicho archivo de comandos.

EJEMPLO

Suponiendo que tiene creadas dos configuraciones en los directorios `/home/m4user/m4serversite/m4appserver-config001` y `/home/m4user/m4serversite/m4appserver-config002`, para iniciar el Servidor de aplicaciones deberá ejecutar las siguientes sentencias:

```
$ cd /home/m4user/m4serversite/m4appserver-config001
$ m4kshserver &
$ cd /home/m4user/m4serversite/m4appserver-config002
$ m4kshserver &
```

Conexión desde los clientes

Cuando todo el sitio ya está funcionando, el administrador debe recordar un dato, que es el puerto base del servidor de aplicaciones, y debe comunicar a

los usuarios que instalen sus puestos clientes el nombre del sistema y el puerto del servidor de aplicaciones.

Detención de un servidor de aplicaciones en Windows

Si desea detener ordenadamente un servidor en ejecución, sitúese en el directorio de la configuración que desea detener y ejecute el siguiente comando:

```
m4server.bat stop
```

De este modo, el Servidor de aplicaciones se detendrá de forma ordenada. Tan sólo tiene que repetir el proceso con todas las configuraciones que desee detener.

Detención del servidor de aplicaciones UNIX

Para detener ordenadamente el servidor de aplicaciones basta con pasar la opción *stop* al *shell script* *m4kshserver*:

```
$ m4kshserver stop
```

Si desea detener inmediatamente el servidor, eliminando el proceso, puede utilizar el comando:

```
$ m4kshserver kill
```

Instalación de un sitio de servidores de aplicaciones

En Windows, el inicio de un sitio, implica dos procesos: el inicio de los elementos de control como aplicaciones y el inicio de los servicios correspondientes. En UNIX, basta con iniciar los elementos de control.

Inicio de los elementos de control como aplicaciones en Windows

Para iniciar los elementos de control como aplicaciones, es decir, el *controller* y el *dispatcher*, basta con arrancar los archivos *.bat* respectivos. Siempre se debe iniciar el *controller* antes que el *dispatcher*, para evitar errores de inicialización.

EJEMPLO

Si se ha instalado en *C:\Program Files\meta4\m4appserver\M4serversite*, las rutas de los archivos *.bat* correspondientes serán:

Para el *controller*

```
C:\Program Files\meta4\  
m4appserver\m4serversite\m4appctl\bin\m4appctl.bat
```

Para el dispatcher

```
C:\Program Files\meta4\  
m4appserver\m4serversite\m4dispatcher\bin\m4dispatcher.bat
```

Inicio de los elementos de control como servicios Windows

Después de iniciar los elementos de control como aplicaciones, hay que iniciar los servicios para comprobar que todo ha ido correctamente. Siempre se debe iniciar el *controller* antes que el *dispatcher*, sino habrán errores de conexión en el sitio.

Si en el asistente de instalación se ha recordado activar la casilla de verificación **Instalar el controller y el dispatcher como servicios de Windows**, los servicios *controller* y *dispatcher* ya deberían estar dados de alta, y por defecto se iniciarán en el arranque de la máquina en modo automático.

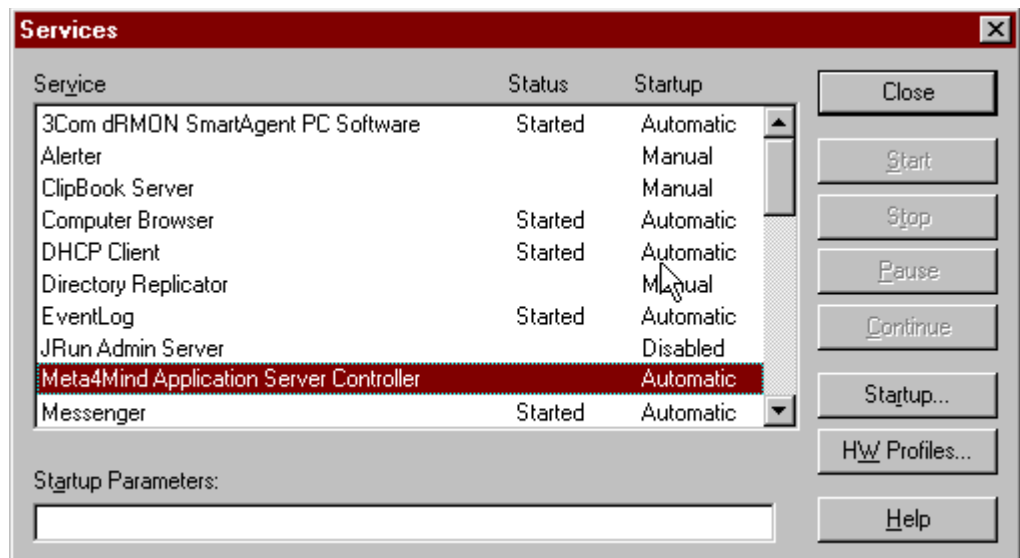


Para una correcta instalación las librerías necesarias para poder arrancar el servidor deben estar instaladas localmente. Los servicios (con el de inicio automático) arrancan antes de producirse el logon de usuario en la máquina, por lo que las librerías instaladas en una unidad de red no podrán ser localizadas, ya que la conexión con dichas unidades de red aún no existe. La solución adecuada es instalarse las librerías cliente de Oracle en la máquina servidor de aplicaciones. Otra alternativa puede ser configurar el servicio del controller para que se conecte como un usuario con acceso a las unidades de red. A pesar de esto debe tenerse en cuenta que en el momento de arranque de la máquina, los servicios se inician antes que el proceso de login, por lo que la segunda alternativa no funciona en caso de reiniciar la máquina.

Existen dos maneras de iniciar los servicios:

- En Servicios desde el panel de control de Windows:
 - Seleccione el servicio **M4Mind Application Server Controller** y haga clic en **Start**.
 - Seleccione el servicio **M4Mind Application Server Site Dispatcher** y haga clic en **Start**.

Figura 7. Ventana Servicios desde el panel de control de Windows



- Desde la línea de comandos, tecleando:

```
net start m4appctl  
net start m4Sitedispatcher
```



Hay que respetar este orden de ejecutables.

Si alguno de los elementos de control, como el *Site Dispatcher* o los *Application Controllers* aparecen como servicios cuyo valor **Startup** no sea **Automatic**, hay que modificarlo.

Para ello, en la ventana **Services**:

1. Seleccione el elemento de control.
2. Haga clic en el botón **Startup...** y seleccione el tipo de arranque **Automatic** (de esta forma, cada vez que encienda la máquina, el sistema operativo iniciará automáticamente este elemento de control) en la ventana que aparece.

Figura 8. Modificar el tipo de inicio



3. Introduzca los datos necesarios de la opción **This Account** en el cuadro **Log On As**.
4. Haga clic en **OK** para volver a la ventana **Services**.
5. Haga clic en el botón **Start**. Aparecerá la siguiente ventana:



A continuación, cambiará el estado del servicio, indicado en la columna **Status** de la ventana **Services**. Su estado pasará a ser *Started*.

6. Repita los pasos anteriores con cada elemento de control del sitio, desde cada máquina en la que se haya instalado cada uno de ellos.

Recuerde que cuando los ejecutables son iniciados como servicios, no producen salida por pantalla, por lo que para saber que se han iniciado con éxito debe observar si que el proceso **m4appctl.exe** y **m4dispatcher.exe** están vivos. Para ello, acceda al Administrador de tareas de Windows y consulte la lista de procesos en la pestaña correspondiente. Si no están vivos, proceda al siguiente apartado.

Instalación fallida de los servicios

Si los servicios no se han instalado correctamente, por ejemplo, porque ya se instalaron antes de modo manual, o bien la instalación finalizó sin marcar la casilla de verificación **Instalar el controller y el dispatcher como servicios de Windows** que instala los elementos de control como servicio, puede registrar los ejecutables como servicios de forma manual.

Reinstalación de servicios desde Windows

Proceda a detener desde el panel de control de Windows los siguientes servicios:

- M4Mind Application Server Controller
- M4Mind Application Server Site Dispatcher

Para borrar los servicios desde la línea de comandos, por ejemplo se ha instalado el sitio en c:\m4serversite:

```
C:\m4serverSite\m4appctl\bin>m4appctl -erase  
C:\m4serverSite\m4dispatcher\bin>m4dispatcher -erase
```

Para reinstalar los servicios desde la línea de comandos:

```
C:\m4serverSite\m4appctl\bin>m4appctl -install  
C:\m4serverSite\m4dispatcher\bin>m4dispatcher -install
```



Tanto en el borrado como en la reinstalación hay que respetar este orden de ejecutables.

Inicio de los elementos de control en UNIX

Si quiere que el *controller* y el *dispatcher* se inicien con la máquina, hay que crear como superusuario, unos *scripts* de inicialización que se encarguen de arrancar los *scripts* con la identidad del usuario que corresponda. Para ello, consulte el manual de administración del sistema operativo.

El arranque de los elementos de control y se debe realizar en el orden siguiente:

1. Inicie el *controller* primero y espere un aviso de que se haya arrancado.
2. Inicie el *dispatcher* y espere hasta que haya arrancado.

Dependiendo de la máquina esto puede tardar hasta unos minutos. Si automatiza estos procesos, hay que tenerlo en cuenta.

EJEMPLO

Si la ruta de instalación es /opt/meta4/m4serversite:

```
echo "Iniciando controller"
/opt/meta4/meta4serversite/m4appctl/bin/m4kshappctl
echo "Esperando 240"
sleep 240
echo "Iniciando dispatcher"
/opt/meta4/meta4serversite/m4dispatcher/bin/m4kshdispatcher
echo "Esperando 240"
sleep 240
echo "Terminado"
```

Activación de las configuraciones de servidor de aplicaciones en el sitio

Después de iniciar, se debe proceder a activar las configuraciones que se hace desde un Monitor de administración.

Para activar las configuraciones:

1. Inicie el Monitor y conéctelo al puerto de administración del dispatcher.
2. Introduzca los siguientes datos tal como lo haya hecho en el asistente:
 - Nombre del *Host*: el nombre de la máquina en la que se encuentra el servidor de aplicaciones
 - Nombre de usuario y su contraseña: el que se haya introducido previamente, por ejemplo, M4ADM.
 - Puerto de administración del *dispatcher* del sitio.
3. Active la casilla de verificación **Host is Site Dispatcher**.
4. Haga clic en **Startup**, tantas veces como configuraciones de servidor existan en el sistema en la lista vacía que aparece y a la que debe agregarse los servidores que faltan.

La activación crea un archivo con los datos de la configuración en:

```
C:\m4serverSite\m4dispatcher\conf\m4dsptarget.xml
```

EJEMPLO

El contenido de este archivo puede incluir algo como lo siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<dispatcher>
  <command name="targetconfiguration">
    <params host="testserversite" configuration="appconfig-prod"
      baseport="3002" user="TESTUSER" password="a43457a373cba8c0"
      enabled="true" />
  </command>
</dispatcher>
```

Si todo ha sido exitoso, poco después de activar la configuración debería aparecer la pantalla del servidor de aplicaciones que está listo. Además, cuando al iniciar la máquina, como los servicios por defecto se instalan en modo automático, se iniciarán tanto el controller y el dispatcher como las configuraciones activadas.

Conexión desde los clientes

Cuando todo el sitio ya está funcionando, el administrador debe recordar un dato para poder conectar los clientes. Debe avisar a los usuarios que instalen sus puestos clientes que debe conectar con el puerto del *dispatcher*.

Detención de los elementos de control en Windows

Para detener por completo el sitio con sus elementos de control o algún elemento solo, siga estos pasos:

Desde el Monitor del servidor de aplicaciones:

- Detenga todos los servidores de aplicaciones del M4SS.

Desde la ventana de servicios de Windows:

5. Seleccione el elemento de control y haga clic en el botón **Stop** (que deberá estar habilitado). Aparecerá un mensaje de confirmación. Tras responder al mismo afirmativamente, aparece otro mensaje indicando que se está deteniendo el elemento de control seleccionado:



A continuación, en la ventana de servicios aparece su estado sin valor alguno.

6. Detenga los elementos de control deseados del sitio de la misma manera uno por uno, si corresponde.

Detención de los elementos de control en UNIX

Si lo que desea es detener los elementos de control, diríjase al directorio de la configuración correspondiente y ejecute los siguientes comandos:

```
$ m4kshdispatcher kill
$ m4kshappctl kill
```

EJEMPLO

Si la instalación se hizo en `/opt/meta4/meta4serversite` puede detener los elementos de control como se indica a continuación:

```
echo "Stopping dispatcher"
/opt/meta4/meta4serversite/m4dispatcher/bin/m4kshdispatcher kill
echo "Stopping controller"
/opt/meta4/meta4serversite/m4appctl/bin/m4kshappctl kill
```

Recuerde que habrá que detener los servidores de aplicación asociados a estos elementos de control.

Funcionamiento del sitio

Una vez que esté iniciado, el *Site Dispatcher* examina el consumo de recursos de cada uno de los servidores de aplicaciones que forman parte del sitio, y asigna al siguiente usuario al proceso que menos carga tenga.

Cálculo del factor de carga de los servidores de un sitio

La carga se calcula de acuerdo con un algoritmo que varía con el uso de memoria en el sistema, y con el uso de memoria por parte de cada proceso, de la siguiente manera:

```
Carga = (LoadSessionsWeight * N° de sesiones / 100) +
(LoadSrvMemWeight * % de memoria del proceso respecto al máximo / 100)
+ (LoadSysMemWeight * % de memoria del sistema consumida a partir del
momento (*) en que la memoria disponible en el sistema sea inferior a
la que "potencialmente" puede consumir el proceso servidor / 100) +
(LoadCPUWeight * % de uso de CPU del sistema / 100) +
(LoadExecTimeWeight * ExecTime / 100)
```

(*) Este momento se alcanza cuando se cumple $F - (M - m) < 0$. Siendo:

- F = Memoria del sistema libre.
- M = Tamaño máximo del proceso (según entorno de ejecución)
- m = Tamaño actual del proceso servidor de aplicaciones.

El valor de M depende del sistema operativo sobre el que se esté ejecutando el servidor de aplicaciones.

Una vez que se cumpla la condición, los servidores afectados incrementarán su valor de carga en: $\text{LoadSysMemWeight} * (m/F)/100$.

Por lo tanto, el tercer sumando no se incluye en la fórmula desde el primer instante, sino que solo interviene en situaciones de poca disponibilidad de memoria del sistema. Se considera que la ejecución entra en modo de poca disponibilidad de memoria, cuando la memoria disponible en el sistema es inferior a la que potencialmente podría alcanzar el proceso servidor. Por ejemplo, si un proceso de 32 bits dispone de un espacio virtual de memoria de 2 Gb y actualmente está consumiendo 1,2 Gb, el sistema detectará este modo de ejecución cuando la memoria libre sea inferior a 0,8 Gb.

El quinto sumando permite mejorar el balanceo de sesiones teniendo en cuenta el tiempo de respuesta de cada uno de los servidores. Solo entra en funcionamiento si se ha activado el mecanismo de detección de servidores no operativos. Tal y como se explica en el apartado *Activación del mecanismo de reconexión a servidores alternativos* de este manual, el mecanismo de reconexión se activa asignando el valor "Enabled" al atributo "server_polling" del archivo de configuración "m4dspini.xml", situado en la carpeta "conf" del m4dispatcher.

Las peticiones efectuadas desde los clientes tienen como objetivo final la ejecución de código Meta4, en su mayoría en los ejecutores OLTP y XML. Por lo tanto, se toman los tiempos de respuesta de estos dos ejecutores, disponiendo en todo momento de dos servidores candidatos. El dispatcher utiliza uno u otro para redirigir las nuevas conexiones, dependiendo del tipo de cliente que se esté conectando.

Cada uno de los sumandos tiene un peso en la fórmula de cálculo del factor de carga, siendo los valores configurados por defecto los siguientes:

- LoadCPUWeight="2"
- LoadExecTimeWeight="3"
- LoadSessionsWeight="1"
- LoadSrvMemWeight="3"
- LoadSysMemWeight="3"

Los pesos asignados a cada sumando de la fórmula pueden modificarse para adecuarse a condiciones de ejecución específicas. Para cambiar los valores por defecto de los pesos, debe editar el archivo "m4dspini.xml" y modificar los

valores de los cinco atributos. Del mismo modo se puede especificar el umbral a partir del cual entrará en funcionamiento el quinto sumando. Esto significa que aún teniendo activo el mecanismo de detección de servidores no operativos, por debajo de los milisegundos configurados en el atributo "LoadExecTimeThresholdMsecs", el tiempo de respuesta del servidor no se considerará en el cálculo de su factor de carga.

Arquitectura del Servidor de aplicaciones de Meta4

3

Acerca de este capítulo

Se trata de una guía de los conceptos más relevantes de la arquitectura técnica del Servidor de aplicaciones de productos como Meta4 PeopleNet, Meta4 e-Mind y Meta4 t.innova. Asimismo, se explican conceptos básicos del Meta4 Server Site.

El Servidor de aplicaciones de Meta4 gestiona la lógica de negocio en las configuraciones de tres capas de los productos Meta4, actuando como intermediario entre los clientes y los servidores de bases de datos. De forma sencilla, se puede definir como el sistema que gestiona las peticiones de los diferentes tipos de clientes de la aplicación.

Las principales características de este servidor son las siguientes:

- Funciona como un único proceso y emplea las capacidades multihilo del sistema operativo sobre el que se ejecuta.
- Se obtiene acceso a él desde distintos tipos de cliente: Windows y Web.
- Se obtiene acceso a él a través de TCP/IP.
- Puede utilizar cuatro modos distintos de ejecución:
 - Transaccional (OLTP): cada ejecución es una operación independiente cuya información de estado no se almacena en el servidor.
 - Delta Transaccional Optimizado (OLTP): cada ejecución es una operación independiente cuya información de estado no se almacena en el servidor.
 - Conversacional (Proxy): el estado de las operaciones realizadas se almacena en el servidor.
 - Ejecución programada (Planificador de tareas): en un momento establecido se ejecuta una tarea que se había definido previamente.

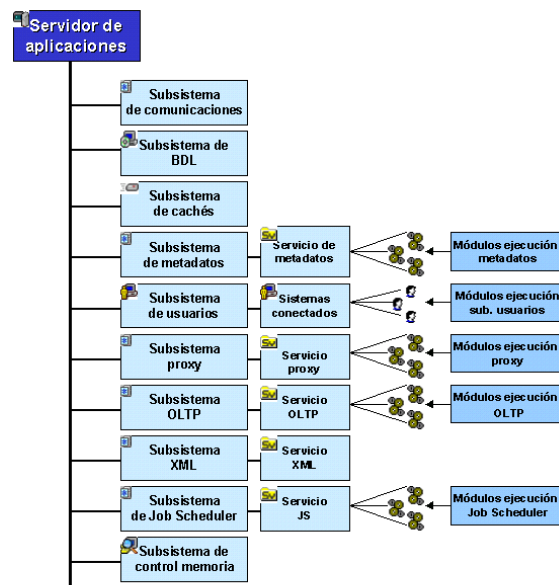
- Es modular y configurable, ya que se puede definir un número variable de unidades asignadas a la ejecución de transacciones en cada uno de los modos de ejecución.
- Incorpora un sistema de seguridad basado en la autenticación de usuario y autorización en función de cada rol.
- Se pueden utilizar varios idiomas en función de las necesidades del cliente.
- Es independiente del sistema gestor de base de datos gracias a la base de datos lógica.
- Tolera errores gracias a la existencia de mecanismos de autorrecuperación.

Proporciona un sistema de balanceo de carga sobre varios servidores y recuperación de servidores que se quedan bloqueados.

Subsistemas del Servidor de aplicaciones de Meta4

El servidor está estructurado como un conjunto de subsistemas, cada uno de los cuales gestiona aspectos distintos de su funcionamiento.

Figura 9. Subsistemas del Servidor de aplicaciones



Al conocer la organización del servidor en subsistemas, el administrador puede ver las distintas etapas por las que atraviesa una petición de usuario hasta que se ejecuta con éxito, y saber qué acciones puede llevar a cabo.

Los subsistemas del servidor se dividen en varios tipos:

- Subsistemas de ejecución
- Subsistemas auxiliares o de servicios
- Subsistema de trazas
- Subsistema de control de memoria

Subsistemas de ejecución

Realizan los procesos solicitados al Servidor de aplicaciones de Meta4.

Subsistema de ejecución OLTP

Gestiona todas las transacciones solicitadas por los clientes del Servidor de aplicaciones de Meta4 en modo transaccional. Una vez realizadas las

operaciones solicitadas, este subsistema no conserva información de éstas ni de su estado.

La solicitud de procesamiento de una transacción OLTP se realiza mediante un módulo de ejecución que utiliza de forma exclusiva un hilo del proceso servidor y que, una vez completada la tarea, puede ser reasignado a otro cliente de forma transparente para el usuario.

Habitualmente, este sistema de ejecución es capaz de realizar una gran cantidad de operaciones en paralelo, en un rango que abarca desde 2-4 a 10-15. Ese nivel de concurrencia depende del número de módulos de ejecución que se definan al iniciar el servidor. Este valor dependerá de la carga de trabajo esperada y del número de procesadores físicos que tenga el servidor.

Subsistema de ejecución proxy

Gestiona las transacciones solicitadas por los clientes del Servidor de aplicaciones de Meta4 en modo conversacional. Este subsistema almacena la información relativa a las operaciones que realiza, así como al estado en que se encuentra cada solicitud.

La solicitud de una tarea genera un nuevo módulo de ejecución que se mantiene abierto para realizar las operaciones que solicite el cliente. Sólo se cierra cuando ya no se puede obtener acceso al cliente o cuando se excede el tiempo máximo de conexión sin que el cliente responda.

Normalmente este subsistema está configurado para realizar un número de tareas en paralelo correspondiente al número de conversaciones que el subsistema puede mantener con los clientes. Este valor se establecerá en función de la carga de trabajo esperada y de la memoria disponible para soportarla.

Subsistema de ejecución programada

Permite a los clientes ejecutar tareas en el servidor en un momento determinado. Se denominan tareas programadas (también conocidas como *batch*), ya que junto a la solicitud de ejecución de la tarea asociada se notifica el momento en que se debería realizar.

Esta solicitud, junto con los parámetros asociados, debe haber sido registrada previamente por el usuario y estar almacenada en la base de datos hasta que llegue el momento de su procesamiento. Este subsistema está continuamente revisando las tareas programadas a la espera de ejecutar aquéllas que correspondan.

Cuando el servidor recibe la orden de ejecución de una tarea programada, porque ha llegado el momento de su realización, recupera la tarea de la base de datos, verifica que el usuario y su rol son válidos, y tras procesar toda la

información solicitada, almacena los resultados e intenta enviarlos al cliente, si es posible.

Como es lógico, el usuario no necesita estar conectado en el momento de la ejecución programada de una tarea. Desde la aplicación cliente se programan las ejecuciones, se ven las tareas ya programadas y se revisan los resultados del proceso una vez que se ha realizado.

Este subsistema se sirve de un número variable de módulos de ejecución, cuyo valor se establecerá según la carga de ejecuciones diferidas y las características de la máquina servidor. El subsistema se complementa con otros servicios internos que procesan la información asociada.

Subsistemas auxiliares o de servicios

Son aquellos subsistemas que aportan los servicios necesarios para enlazar los subsistemas de ejecución con el resto de componentes del sistema.

Subsistema de comunicaciones

Este subsistema establece y finaliza las comunicaciones necesarias entre las diferentes aplicaciones cliente, dirige sus peticiones hacia el módulo de ejecución apropiado, y proporciona la respuesta correspondiente a quien la solicitó.

El subsistema de comunicaciones se puede configurar y se basa en un sistema de colas, con el fin de obtener la máxima velocidad de transferencia y flexibilizar la dirección de los paquetes. Las peticiones que llegan son atendidas por las distintas colas y posteriormente se envían al sistema de ejecución apropiado. De igual forma, el subsistema obtiene los resultados y los remite a los solicitantes del servicio.

Subsistema de base de datos lógica

Más conocido como BDL, se trata de un subsistema que ofrece a los módulos de ejecución acceso a los datos. Su responsabilidad incluye abrir y agrupar conexiones a la base de datos física, así como enviar y recibir los datos entre los módulos de ejecución y la base de datos física, ofreciendo lo que se denomina conexiones lógicas.

Por lo tanto, se trata de una capa que evita la necesidad de conocer el formato y las características de los datos contenidos en la base de datos física. Esta transparencia en la comunicación con los datos ofrece una independencia total del formato en el que se encuentren almacenados dichos datos.

Subsistema de usuarios

Gestiona el acceso de los usuarios al Servidor de aplicaciones de Meta4. Para ello, verifica los aspectos de seguridad relacionados con el usuario de la aplicación, tales como la autenticación del usuario y la autorización en función de su rol. Mantiene un repositorio de las sesiones abiertas por los usuarios contra el Servidor de aplicaciones en el que almacena información actualizada acerca del estado de la sesión y de las peticiones pendientes.

Además, la sesión contiene un contexto de ejecución (Meta4Object de sesión) que asegura que las peticiones de Servicio de dicha sesión estén sujetas a los permisos otorgados por él o a los roles activos. El subsistema de usuarios genera una credencial bajo demanda para cada sesión, con lo que se permite al cliente ligero tener acceso al Servidor de aplicaciones.

Subsistema de metadatos

Dentro de la aplicación de Meta4, el metadato contiene una etiqueta para generar Meta4Objects con toda la funcionalidad de negocio, así como también la mayoría de las funcionalidades técnicas. La definición de los Meta4Objects, las presentaciones y las máscaras de seguridad son clases de metadatos.

Tanto el servidor como el cliente necesitan utilizar metadatos para ejecutar procesos lógicos. Los clientes obtienen los metadatos del servidor mediante un protocolo basado en el estándar TCP/IP, mientras que el servidor trabaja con ellos de forma interna.

El subsistema de metadatos utiliza y gestiona toda la información relativa a los metadatos entre el cliente y el servidor. Su misión consiste en generar, almacenar en caché y facilitar la información requerida para cada metadato o solicitud de metadato.

En el subsistema de metadatos hay un número variable de módulos de ejecución para poder ofrecer simultáneamente servicios de metadatos a varios sistemas cliente. La gestión de los metadatos enviados a cada uno de los clientes se encuentra completamente aislada del resto de los servicios ofrecidos al equipo cliente.

Subsistema de caché

Permite reutilizar los elementos idénticos que solicitan distintos componentes de la aplicación, lo que evita la duplicación de información en el servidor. Cada componente, antes de crear un elemento, obtiene acceso a la caché para ver si ya existe, y si es así, toma una referencia de su ubicación.

El subsistema de caché utiliza un mapa de memoria para tener localizados los pares objeto/clave y facilitar esta información a cada componente que lo solicite. Para evitar que el tamaño de la caché sea desmesurado, se utiliza una

política de tiempo de validez, transcurrido el cual, si no se obtuvo acceso a la información contenida, ésta se limpia del mapa.

El subsistema de cachés se encarga de gestionar los siguientes elementos dentro del Servidor de aplicaciones de Meta4:

- Definiciones de usuarios de la aplicación
- Metadatos
- Objetos de datos

Las operaciones de almacenamiento temporal de información se definen mediante un conjunto de parámetros, el número máximo de objetos, la cantidad máxima de memoria que se puede emplear, etc. Si la opción está disponible, se puede optar por que la caché disponga de persistencia a disco, almacene su contenido en el disco duro y lo restaure después.

Es posible que en alguna ocasión la información de la memoria caché se haya desvirtuado. Uno de los aspectos claves de la gestión de este subsistema es la posibilidad detectar y eliminar esta información defectuosa.



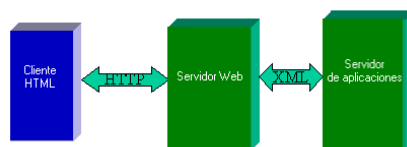
Para más información sobre el funcionamiento de las cachés, vea el capítulo "Arquitectura cliente/servidor" del manual *Arquitectura conceptual*.

Subsistema XML

El subsistema XML proporciona los servicios necesarios para que los clientes ligeros HTML se conecten al Servidor de aplicaciones a través de un servidor Web. Una de las ventajas de que el protocolo que se utiliza para conectarse al servidor Web con el Servidor de aplicaciones sea XML, es que, al ser un estándar reconocido, permite que nuevos tipos de clientes puedan conectarse al Servidor de aplicaciones sin necesidad de utilizar un API de programación.

Este subsistema interpreta los datos XML que recibe del servidor Web y realiza llamadas al Meta4Objects Engine. Los resultados se devuelven al servidor Web utilizando el mismo protocolo XML. El módulo de ejecución correspondiente debe mantener los estados entre transacciones, para lo que cuenta con una caché interna y parámetros configurables al arrancar el servidor.

Figura 10. Comunicación HTTP y XML



Subsistema de trazas

Es subsistema de trazas que agrupa y centraliza funcionalidades semejantes de trazas de diferentes partes del sistema en el servidor de aplicaciones. En sí el subsistema de trazas sólo sirve para unificar la configuración y la gestión de las trazas que se puede activar para diferentes partes del sistema.

Este subsistema a su vez agrupa tres subsistemas de trazas que se describen a continuación a modo de introducción. Para mayor información acerca de cómo depurar utilizando las trazas generadas por estos subsistemas, consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas*.

Subsistema de log

Desde este subsistema se puede cambiar ciertos parámetros de trazabilidad del archivo m4logfile.log. Desde aquí se puede modificar el tamaño máximo de los archivos de log y habilitar o deshabilitar cada uno de los tipos de trazas según el grado de severidad que se necesite documentar en el archivo log, por ejemplo, errores, avisos, información de depuración o información de traza.

Subsistema de trazas de máquina virtual

Este subsistema de trazas incluye la posibilidad de hacer un seguimiento de las PDU's en la gestión de la transmisión de datos entre los componentes de la arquitectura. Se hace mediante un componente, el grabador de PDU's que se instala automáticamente con los demás componentes en el proceso de la instalación del servidor de aplicaciones.

Cada servidor tendrá su propia instancia del grabador ocasionando diferentes archivos de traza que luego tendrán que ser integrados. En caso de la escalabilidad horizontal, cada servidor tendrá que tener su sistema de traza individual activado de manera independiente.

El subsistema ofrece un interfaz de administración para cambiar en caliente ciertos parámetros referentes a las trazas de máquina virtual. Los valores establecidos están visibles en las propiedades de dicho subsistema.

Subsistema de control de memoria

Este subsistema permite parametrizar los límites de los niveles de la memoria. Además permite establecer los niveles de criticidad del consumo de los recursos de memoria, mediante la definición de umbrales inferiores y superiores por nivel.

Tareas clave de administración

En esta sección se incluyen conceptos que debe conocer el administrador.

Conexiones con clientes y puertos del servidor

Cuando un cliente desea iniciar una sesión de trabajo en el Servidor de aplicaciones, establece una conexión con él a través de un punto de acceso al servicio de transporte, identificado en el servidor por un número de puerto.

Cada servidor dispone de dos puntos de transporte basados en *sockets* tradicionales (uno para uso exclusivo del Monitor de administración y otro para el resto de clientes). También cuenta con un punto de transporte basado en *sockets* seguros (SSL); al iniciar la sesión, el usuario puede escoger si desea hacer uso de la encriptación, la verificación de integridad y la firma digital de los datos que se transportan. Con la instalación se proporciona dos certificados para probar esta configuración, si bien el administrador debería generar certificados propios para mayor seguridad.

Cada punto de transporte utiliza un puerto TCP, aunque el Servidor de aplicaciones emplea además un puerto interno de control. El administrador del sistema debe reservar un rango de cuatro puertos TCP distintos, superiores a 1.024, por cada configuración del Servidor de aplicaciones que desee dar de alta mediante el Editor de configuraciones. Opcionalmente, podrá registrar un nombre para estos puertos en el archivo del sistema donde se asocian los números de puerto con sus nombres (archivo *Services*).

Las conexiones de los clientes permanecen abiertas mientras dura su sesión, y el algoritmo utilizado para aceptarlas permite que todas las peticiones de nuevas conexiones sean atendidas simultáneamente sin otras limitaciones que las propias del protocolo TCP/IP.

Servicios, módulos de ejecución y concurrencia en las transacciones

Los servicios determinan las capacidades de operación del Servidor de aplicaciones de Meta4. Cada servicio puede tener varias unidades dedicadas a las funciones propias del mismo, y cada una de estas unidades recibe el nombre de módulo de ejecución (*executor*).

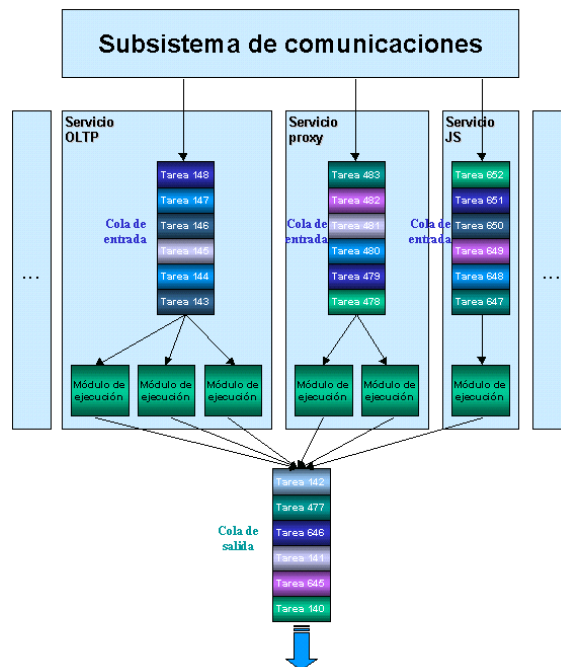
Un servidor, en función del número de módulos de ejecución que tenga establecidos, estará capacitado para desarrollar transacciones de tipo OLTP, *proxy* o de ejecución programada en mayor o menor medida.

Cuanto mayor sea el número de módulos de ejecución asignados a un servicio de ejecución, mayor será el número de ejecuciones que se podrán procesar de forma concurrente en ese servicio.

Por lo tanto, si en un mismo servidor se están recibiendo simultáneamente peticiones de realización de distintos tipos de transacciones, que estas transacciones se puedan ejecutar o no dependerá del tipo que sean y de los recursos disponibles para cada servicio.

Las peticiones que no se ejecutan permanecen en la cola hasta que se encuentre libre un módulo de ejecución.

Figura 11. Sistema de colas del Servidor de aplicaciones



El servicio conversacional y los espacios *proxy*

Cuando un cliente inicia una transacción conversacional, el servidor almacena información relativa al cliente que solicitó el servicio para continuar trabajando con él de forma continuada hasta que se le indique que la operación ha concluido y finalice el servicio.

Para realizar transacciones conversacionales, el servidor define espacios *proxy*, que reservan recursos del Servidor de aplicaciones para realizar este tipo de transacciones. Realmente, los espacios *proxy* no serán utilizados hasta que un cliente solicite el establecimiento de una transacción conversacional y

disponga de un sistema de conclusión en función del tiempo máximo de utilización definido por el administrador.

Los espacios proxy demandan recursos de la máquina y por lo tanto, el administrador tiene la posibilidad de limitar el número máximo. En el caso de que las solicitudes de ejecución de transacciones conversacionales con el servidor sean superiores al número máximo de espacios *proxy* definidos, no se podrán llevar a cabo hasta que alguno de los espacios *proxy* quede libre.

Desde el monitor del Servidor de aplicaciones se ofrece al administrador la capacidad de aumentar, con el Servidor de aplicaciones en funcionamiento, el número de espacios *proxy* para habilitar un mayor número de transacciones conversacionales.

Acceso a la base de datos y conexiones lógicas

El Servidor de aplicaciones ofrece acceso a la información contenida en la base de datos física a través de una capa intermedia de comunicación denominada Base de datos lógica (BDL), cuya finalidad es la de independizar el Servidor de aplicaciones del modelo de base de datos física que se emplea en la estructura de red.

Para realizar las transacciones solicitadas al Servidor de aplicaciones se realizan dos tipos de conexión: lógica y física. Una *conexión lógica* es el tipo de enlace que establece un módulo de ejecución o un espacio proxy con la base de datos lógica para solicitarle o enviarle información. La *conexión física* es, en este caso, la verdadera comunicación establecida entre el Servidor de aplicaciones y el sistema gestor de base de datos.

Cada conexión lógica abre una conexión física con el gestor. En los sitios en los que se hayan adquirido licencias por conexión conviene disponer de un límite máximo de conexiones que se pueden abrir en total.

El Editor de configuraciones permite establecer el número máximo de conexiones que se abrirán. Este número se calcula sumando todos los módulos de ejecución y espacios proxy configurados para ese servidor.

Autenticación de usuarios de la aplicación y autorización en función de los roles

Las conexiones que los clientes pueden establecer con el Servidor de aplicaciones se basan en la definición de usuarios individuales, que se incluyen dentro de grupos de trabajo (o roles), cada uno de los cuales tiene distintos permisos. Cada uno de estos roles puede tener definido un momento distinto de expiración en el tiempo, con lo que transcurrido dicho plazo, pierde su validez y no permitirá la validación de los usuarios que se incluyen en dicho grupo.

Cada usuario dispone de un número máximo de intentos de validación. Cuando se supera este límite, se notifica al administrador la incidencia y al usuario no se le concede el acceso.

En ambos casos, el administrador deberá validar de nuevo la cuenta de cada usuario cuando sea necesario.

Para identificarse ante el Servidor de aplicaciones existen dos niveles distintos de seguridad en función del cliente empleado:

- Validación por inicio
- Validación por sesión

En el primer caso se hace referencia a los clientes Windows, que una vez ejecutados solicitan la identificación del usuario y la contraseña para verificar la identidad del mismo. Una vez validado, puede trabajar con el cliente sin ningún tipo de pregunta más. Todas las contraseñas y nombres de usuarios se encuentran encriptados con un sistema propiedad de Meta4 que garantiza la seguridad de los accesos.

En el segundo apartado se hace referencia a los clientes que se conectan a través de la Web. La validación del usuario se realiza al intentar obtener acceso a alguna prestación del Servidor de aplicaciones. Una vez identificado el usuario mediante un nombre de usuario y una contraseña, una *cookie* valida dicha conexión durante el tiempo que se emplee. Esta *cookie* se invalida cuando se supera el límite máximo de tiempo de inactividad.

Independientemente del tipo de validación empleado, se recurre a un protocolo de encriptación propio de Meta4, que codifica la información enviada a través de la red TCP/IP. También existe la posibilidad de emplear el sistema SSL para mayor confidencialidad en los datos enviados a través de la red mediante la activación del protocolo de alta seguridad.

El número de módulos de ejecución dedicados a tareas relacionadas con la gestión de usuarios se puede configurar desde el Editor de configuraciones. Será necesario incrementar el número de módulos de ejecución para el subsistema de usuarios si el número de usuarios concurrentes es grande y es posible que sus peticiones de autenticación y autorización se realicen simultáneamente.

Fundamentos de la caché

En un entorno de trabajo en el que se puede tener acceso de forma repetida a ciertos datos, resulta mucho más útil guardar una copia de la información de la base de datos física en el propio Servidor de aplicaciones, reduciendo así el uso de la red y permitiendo un mayor número de transacciones en un menor tiempo. Ésta es la filosofía que emplea el subsistema de caché.

La decisión de emplear o no un sistema de cacheado de datos recae directamente en las tareas del administrador del Servidor de aplicaciones de Meta4, que deberá juzgar en función del rendimiento de los servicios si es necesario activar el subsistema de caché. Durante el uso normal del servidor es recomendable activar las cachés, a menos que se estén realizando cambios frecuentes en datos y metadatos.

Una vez decidido el uso de la caché, el subsistema de caché tiene la posibilidad de emplear dos formas de trabajo: puede mantener en memoria los datos, como si de una caché tradicional se tratase o almacenarlos de forma local en el propio servidor.

La forma más rápida de trabajo es mantenerlos en la memoria del propio equipo, pero en ciertos casos no conviene utilizar en exceso la memoria del sistema. De este modo, al llegar al máximo número de objetos que la configuración del servidor permite almacenar en memoria, el subsistema de caché traslada la información al disco duro.

El sistema de almacenamiento garantiza que se pueda obtener acceso a cualquier información previamente guardada (dentro de unos límites predefinidos) e incluso se encarga de validar que la información contenida allí sea aún correcta y no se encuentre obsoleta. Para determinar el tiempo de validez de la información contenida en la caché, existen ciertos parámetros en la configuración del servidor que limitan en el tiempo la validez de los datos.

En el caso de que se supere el espacio de almacenamiento de la caché, el Servidor de aplicaciones cuenta con un mecanismo que detecta la última información almacenada y que gestiona internamente el contenido de la caché. Una vez que el tiempo de validez de los datos ha concluido, el servicio se encarga de borrar los que lleven más tiempo sin ser utilizados, liberando así espacio útil para los datos de último acceso.

A través del Monitor de administración, el administrador dispone de las capacidades necesarias para limpiar el contenido de la caché, ya sea de forma definitiva, o simplemente marcando el contenido para su borrado posterior.

El servicio de metadatos

Su misión es la de gestionar todos los metadatos asociados a cualquier Meta4Object, ya que dichos metadatos contienen la estructura del Meta4Object (número de campos, nodos, reglas de métodos y conceptos, etc.). Por tanto, es información crucial para el procesamiento de cualquier Meta4Object en alguno de los subsistemas de ejecución.

En función del tipo de Meta4Object creado con el Diseñador de Meta4Objects, se puede haber establecido su funcionamiento como OLTP o *proxy*. El modo *proxy* mantiene una copia en el servidor del estado en que se encuentra el

Meta4Object antes de producirse una interacción con el cliente, mientras que el OLTP no.

Generalmente se utiliza el modo OLTP, y el modo *proxy* se reserva para aquellos Meta4Objects que implementan funcionalidades complejas que requieren un elevado número de interacciones entre los puestos cliente y el Servidor de aplicaciones (por ejemplo, el cálculo de nómina).

Ante cada solicitud de construcción de un Meta4Object, el servidor debe comprobar si los metadatos asociados están ya definidos en la caché, y en caso contrario, construir el Meta4Object. Por ello, la definición de módulos de ejecución para trabajar con los metadatos redundaría directamente en el tiempo necesario para realizar una transacción, cuando no se hayan activado las cachés de metadatos. De nuevo hay que encontrar una buena relación entre los módulos de ejecución encargados de la gestión de los metadatos y las solicitudes que se estén realizando.

Timeout del servidor y máximo tiempo de ejecución por servicio

Existen varios límites de tiempo sobre las operaciones que pueden solicitarse al Servidor de aplicaciones.

En primer lugar, existe una limitación en el tiempo máximo que el cliente esperará una respuesta por parte del servidor ante la solicitud de ejecución de un proceso. Una vez transcurrido el tiempo máximo de espera, si no se ha recibido una respuesta apropiada, se muestra al usuario un mensaje de alerta en el que se le ofrecen tres posibilidades:

- Reintentar, se solicita de nuevo la realización de la transacción.
- Anular, se anula la solicitud de ejecución que está pendiente.
- Modificar *timeout*, establece un nuevo tiempo de espera.

Este fenómeno se conoce como *timeout* del servidor. El mensaje de *timeout* no debe confundirse con el mensaje de alerta por interrupción física de comunicaciones entre el cliente y el Servidor de aplicaciones de Meta4. En este caso, el cliente recibe un mensaje de alerta en el que se indica el corte de la comunicación.

En segundo lugar, en cada servicio se define un tiempo máximo de ejecución para las operaciones que se pueden realizar. Si transcurre este tiempo sin haber concluido las operaciones solicitadas, se detiene el proceso en ejecución y se envía un mensaje de alerta al cliente que realizó la petición. Este límite es útil para evitar que una ejecución demande un tiempo excesivo sin conocimiento del administrador.

Por último, existe la posibilidad de establecer un límite en el tiempo máximo que puede permanecer inactiva una sesión de usuario. Las sesiones de usuarios que permanecen sin solicitar ninguna transacción del servidor por más tiempo del indicado en este límite, se cierran para evitar que consuman recursos del servidor.

Recursos del servidor y restricciones del sistema operativo

Por una parte, es conveniente tener en cuenta que el rendimiento del Servidor de aplicaciones no sólo depende de la configuración establecida por el administrador, sino que también depende del hardware disponible, de la configuración del sistema operativo y de las características del middleware encargado de conectar físicamente el servidor con el servidor de base de datos. También la optimización de la base de datos puede ayudar a mejorar los tiempos de respuesta y el número de transacciones que ofrece el servidor.

Por otra parte, el servidor es un proceso multihilo que:

- Abre vías de comunicación mediante sockets que utilizan descriptores de archivos.
- Usa semáforos como medio de sincronización entre los hilos.
- Emplea un conjunto de memoria común para todos ellos.

Por lo tanto, el administrador del sistema debe verificar las posibles restricciones del sistema operativo para el número de descriptores de archivos, semáforos, identificadores de semáforos, hilos por proceso, memoria virtual asignable, etc.

Estos parámetros son dependientes de cada sistema operativo y en la guía de instalación correspondiente se ofrece información para realizar las modificaciones necesarias en la configuración del sistema.

Control de memoria

Para evitar que solicitar una carga de trabajo intensa al Servidor de aplicaciones produzca una demanda de memoria excesiva en el sistema, el servidor está dotado de un mecanismo para controlar la memoria que puede solicitar.

El servidor realiza medidas regulares de las siguientes cantidades:

- Memoria virtual que ocupa el sistema operativo
- Memoria virtual que ocupa el Servidor de aplicaciones
- Memoria virtual disponible

Para realizar estas medidas, el servidor dispone de un agente supervisor interno que sondea todos estos parámetros con un intervalo de tiempo configurable y que varía según el propio resultado del sondeo.

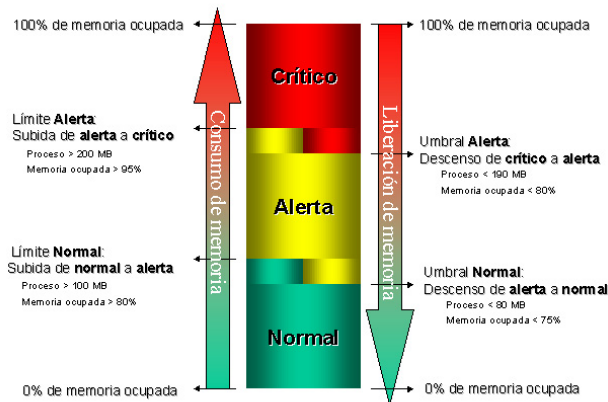
En función de los recursos de memoria consumidos, se establecen tres estados o niveles definibles por el administrador que indican el estado de la memoria:

- Normal: el estado normal de funcionamiento.
- Alerta: se están utilizando más recursos de los habituales.
- Crítica: se sobrepasó el nivel de memoria virtual que debería usar el servidor y el sistema se encuentra en un punto crítico que puede requerir la intervención del administrador.

Para determinar el paso de un nivel a otro, existen dos tipos de puntos de referencia. Se denomina límite al valor que establece el paso de un estado al inmediato superior, y umbral al valor mínimo que se establece para pasar de un estado al inmediato inferior. Estableciendo umbrales inferiores a los límites, se asigna una franja de estabilidad para evitar el continuo cambio de estado cuando el sistema se encuentre entre las fronteras de los mismos.

En todo momento, el administrador puede comprobar el estado de los recursos de memoria mediante el Monitor del administrador, que además le informará de qué es lo que está consumiendo los recursos disponibles.

Figura 12. Simulación del sistema de control de memoria



Soporte multilingüe

Dentro de una estructura cliente/servidor abierta es posible que la situación de los servidores de aplicaciones sea geográficamente distinta a la de los clientes e incluso, que varios clientes utilicen idiomas diferentes estando conectados al mismo servidor. Las aplicaciones de Meta4 contemplan esta posibilidad y

ofrece al usuario la capacidad de definir el idioma en el que desea que se le muestre la información. De todas formas, el servidor es independiente del idioma elegido, y realiza las transacciones sin tener en cuenta el idioma.

Cada vez que se inicia una sesión en un producto Meta4 como Meta4 PeopleNet Ksystem, se ofrece al usuario la posibilidad de cambiar el idioma en el que se comunicará con el sistema en una ventana desplegable que aparece en la ventana de validación. El servidor reconoce esta información y a partir de ese momento envía la información solicitada por el cliente en el idioma que éste eligió.

También es posible escoger el idioma en el que se volcarán los archivos de trazas del servidor, consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas*.

Alta seguridad

Existen varios mecanismos mediante los cuales se refuerza la seguridad de las aplicaciones Meta4.

Las contraseñas de los usuarios de la aplicación se almacenan en la base de datos física encriptadas con un algoritmo MD5. Este algoritmo es el mismo tanto en el cliente como en la herramienta de edición de usuarios. La llave de cifrado se aplica de forma interna en el subsistema de comunicaciones, con lo que se asegura que no se utilice de forma externa ningún tipo de información sin su seguridad asociada.

Para garantizar mayor confidencialidad, la contraseña del usuario de base de datos en la que se encuentra el modelo de datos, el usuario del sistema y la clave del usuario del sistema que se utiliza para arrancar el servidor, no son legibles directamente de los archivos de configuración, sino que también se encuentran encriptados.

Para lograr una comunicación segura entre el cliente y el Servidor de aplicaciones, se puede emplear el sistema de cifrado SSL. Un servidor ofrece puertos seguros, que se emplearán de forma opcional, junto con los puertos normales.

Existe la posibilidad de emplear dos niveles de seguridad:

- Nivel normal: la contraseña se envía cifrada aunque los datos no lo estén.
- Nivel alto: se emplea un nivel de encriptación en el canal de comunicaciones con el estándar SSL 3.0 y autonegociación de protocolos.

Para configurar el servidor en modo seguro hay que indicarle al servidor dónde se almacena la clave privada y el certificado de cada servidor, en el caso de que sean diferentes de los proporcionados por defecto, o que no se quieran perder los actuales.

Escalabilidad

La arquitectura de tres capas de las aplicaciones de Meta4 es escalable, ya que admite numerosos usuarios, si se utilizan estrategias características de aplicaciones distribuidas, es decir, si se definen dominios con varios servidores de aplicaciones. El administrador del sistema será quien decida crear nuevos servidores o utilizar equipos adicionales.

El límite de cada uno de los procesos que formen un Servidor de aplicaciones distribuido dependerá de:

- La demanda de recursos del sistema que realicen (un servidor con un gran número de usuarios que realicen operaciones pesadas puede hacer que se llegue al límite de memoria en máquinas pequeñas).
- El número de descriptores de archivos que puede soportar un proceso en el sistema operativo en el que se esté ejecutando (alrededor de 1024 en algunas implantaciones de UNIX).

Supervisión de transacciones y ejecuciones

El Monitor de administración proporciona una consola centralizada que el administrador puede utilizar para detectar problemas de rendimiento antes de que causen impacto en los usuarios. El Monitor permite el acceso a detalles sobre el estado de los subsistemas del servidor tales como:

- Estado de cada subsistema: ¿activado o desactivado?
- Número de módulos de ejecución para cada servicio: ¿cuántos actualmente? y ¿cuál es la configuración por defecto?
- Estado de los módulos de ejecución del subsistema: ¿están activos, detenidos, en espera o fallaron?
- Recursos utilizados por el servidor, tales como memoria total del proceso, memoria utilizada por cada caché, memoria utilizada por los módulos de ejecución.

Existe la posibilidad de modificar la configuración de algunos parámetros de ciertos subsistemas mediante comandos que se ejecutan haciendo clic con el botón derecho del ratón en el subsistema, servicio o módulo de ejecución correspondiente.

Además, el monitor ofrece estadísticas históricas cuyo análisis puede ayudar al administrador a predecir potenciales cuellos de botella:

- Transacciones por segundo (tps) en un servicio.
- Tiempo medio (seg) de ejecución en un servicio.
- Tiempo medio (seg) de espera de las peticiones a un servicio.

-
- Porcentaje de utilización (%) de un servicio.
 - Número de transacciones totales procesadas desde el arranque.

Otro uso interesante del Monitor de administración es determinar el número de usuarios que están conectados al sistema y el número de transacciones que está realizando cada uno de ellos. En el capítulo *Administración del Servidor de aplicaciones* se proporcionan más detalles sobre cómo analizar los datos y estadísticas que proporciona el Monitor de administración.

Herramientas de gestión para el Sitio de Meta4

4

Acerca de este capítulo

En este capítulo se repasan las herramientas de gestión que pueden servir para administrar el servicio de aplicaciones de Meta4.

Editor de configuraciones

Esta herramienta permite configurar un Servidor de aplicaciones y los otros componentes del Meta4 Server Site. Como se ha diseñado en Java, se puede utilizar tanto en sistemas Windows como en UNIX.



Para una descripción de los componentes del Meta4 Server Site, vea el apartado *Meta4 Server Site*. Para información sobre su configuración, vea el apartado *Configuración del Meta4 Server Site*.

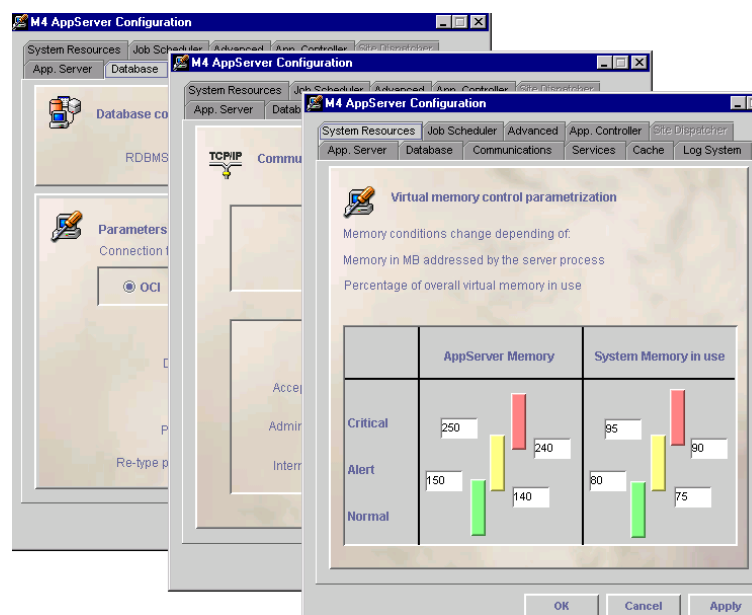
Es posible que surja la necesidad de modificar campos en archivos de configuración del Servidor de aplicaciones que no sean accesibles desde el Editor de configuraciones. En ese caso, el administrador tendrá que editar dichos archivos (mediante el editor de textos que prefiera). En el capítulo *Administración del Servidor de aplicaciones* se proporcionarán indicaciones detalladas para modificar aquellos parámetros que sean relevantes para mejorar el rendimiento de la aplicación o ajustar su funcionamiento a posibles situaciones de uso.

En cualquier caso, la interfaz de configuración sólo permite modificar la configuración de una instancia del servidor *en frío*, es decir, es necesario que dicha instancia de servidor sea iniciada o reiniciada para que pueda leer los archivos de configuración que acaba de modificar el usuario mediante el Editor de configuraciones o manualmente.

Para utilizar el Editor de configuraciones para el Servidor de aplicaciones, obtenga acceso al directorio setup del directorio de instalación del Servidor de aplicaciones y ejecute el programa:

- Windows: m4appconfig.bat
- UNIX: m4appconfig.ksh

Figura 13. Editor de configuraciones



Una vez que se ha cargado el programa en memoria, tiene que elegir si se desea configurar el Site Dispatcher, o por el contrario, el Servidor de aplicaciones. Eligiendo **Server Configuration** también le da acceso a una pestaña para configurar el Application Controller.

Después de elegir **Server Configuration**, se muestra una ventana que le permite crear una nueva configuración o localizar una ya existente para modificarla. Indique la opción correspondiente y haga clic en **OK**.

Después, proceda a crear una nueva configuración o editar una existente. A continuación se describen los otros parámetros que se pueden configurar, mediante las pestañas disponibles.

Pestaña App. Server

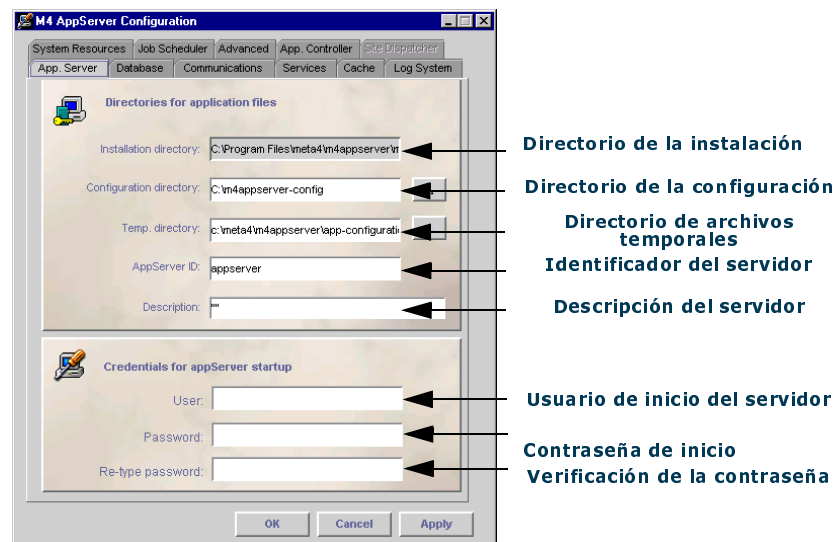
En esta pestaña se encuentran rellenos los campos correspondientes al directorio de instalación (que no puede ser modificado), directorio de la configuración, directorio de los archivos temporales e identificación del Servidor de aplicaciones que se está creando.

El modo de trabajo se basa en la introducción de los parámetros apropiados en cada una de las pestañas que componen las configuraciones del servidor, excepto en la pestaña **Advanced**, que se utiliza para revisar los valores de los archivos de la configuración que se está creando o modificando.

Para modificar la ruta de estos directorios puede escribir la nueva ruta en el interior del campo o hacer clic en el icono de navegación y seleccionar la ruta deseada. También debe introducir una descripción de la configuración.

Finalmente, indique las credenciales para ejecutar el Servidor de aplicaciones. Para ello, debe introducir un usuario válido que esté disponible en la base de datos y su contraseña, así como la verificación de la contraseña.

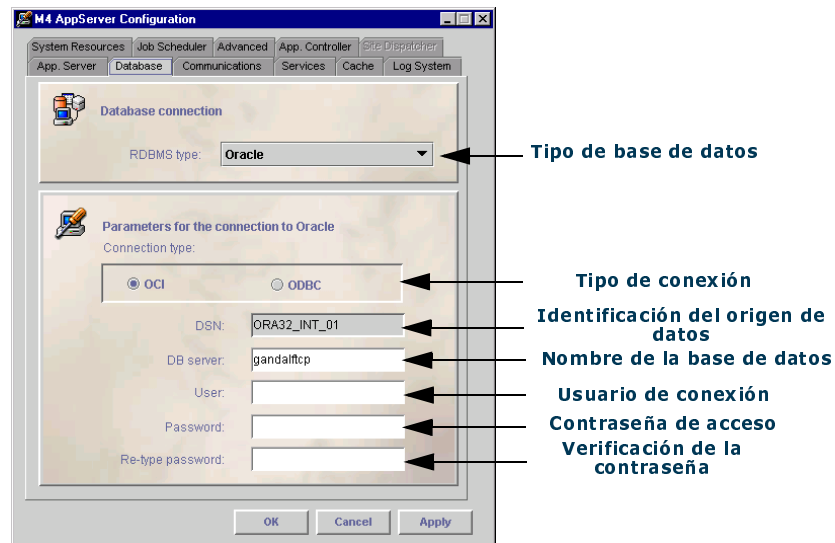
Figura 14. Pestaña App. Server



Pestaña Database

En la pestaña Database se recogen todos los apartados relativos al acceso a la información de la base de datos. En esta pestaña se indica el tipo de comunicación, su identificación, su nombre, el usuario de conexión, la contraseña y su validación.

Figura 15. Pestaña Database

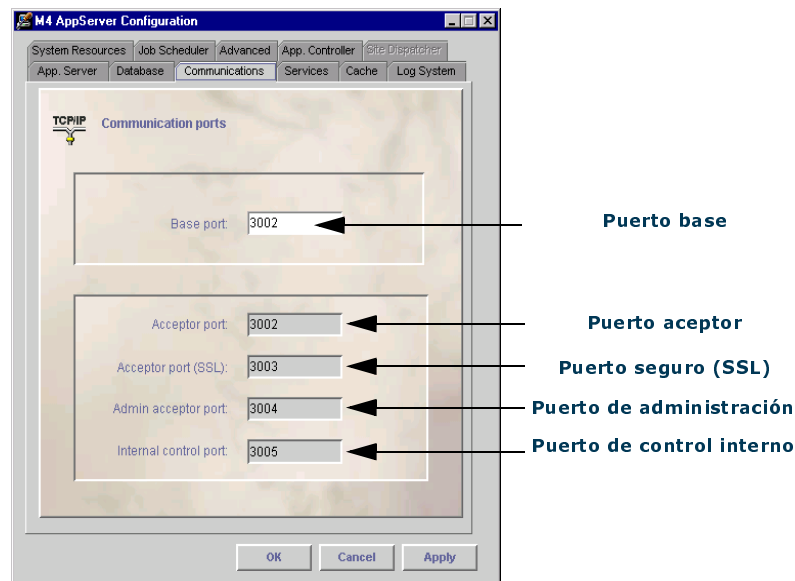


Pestaña Communications

Se utiliza para indicar los puertos de comunicaciones que empleará el Servidor de aplicaciones para comunicar con los clientes y la herramienta de administración. Una vez definido el puerto base, los demás se pueden establecer de forma automática o manual mediante un botón de opción.

En cada configuración hay que proporcionar tanto el puerto base como los puertos de los aceptores, el de seguridad (SSL) y el de administración.

Figura 16. Pestaña Communications

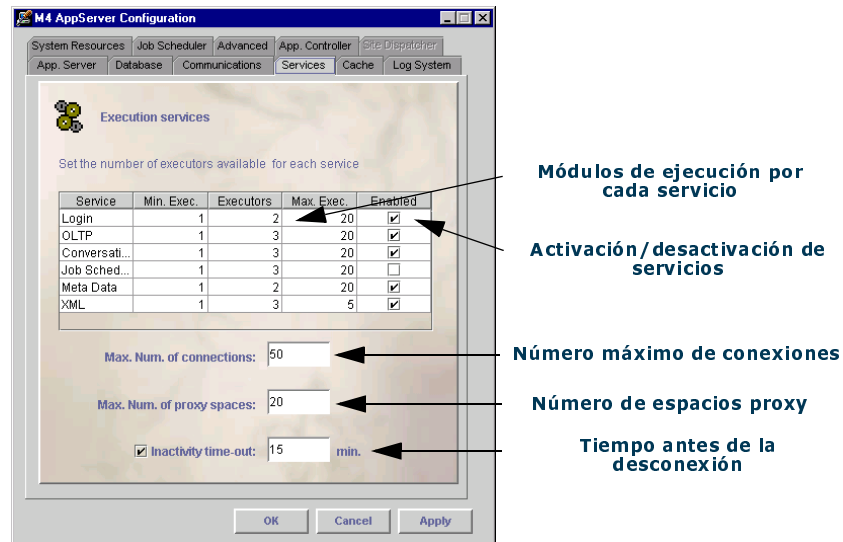


El puerto de control interno 3005 actualmente no admite conexiones desde el exterior de la máquina, lo que debe tenerse en cuenta, por ejemplo, para configurar un cortafuegos.

Pestaña Services

Toda la configuración de los servicios se encuentra centralizada en esta pestaña, donde se establecen los servicios que se quieren tener activos y el número de módulos de ejecución asignados a cada uno de dichos servicios. De igual forma, se indica el número de conexiones lógicas disponibles, la cantidad de espacios *proxy* que se van a crear y el tiempo máximo de inactividad para desconectar el Servidor de aplicaciones.

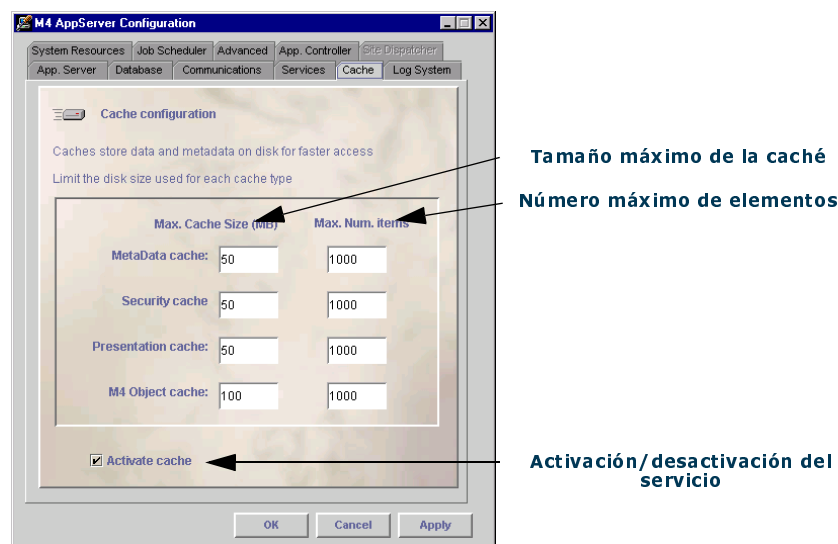
Figura 17. Pestaña Services



Pestaña Cache

El sistema de caché agrega al Servidor de aplicaciones la posibilidad de utilizar de forma inteligente la información que se utiliza de forma continuada. Para ello, es necesario asignar unos recursos: memoria y número de elementos a almacenar. También existe una casilla de verificación para activar o desactivar el sistema de cachés.

Figura 18. Pestaña Cache

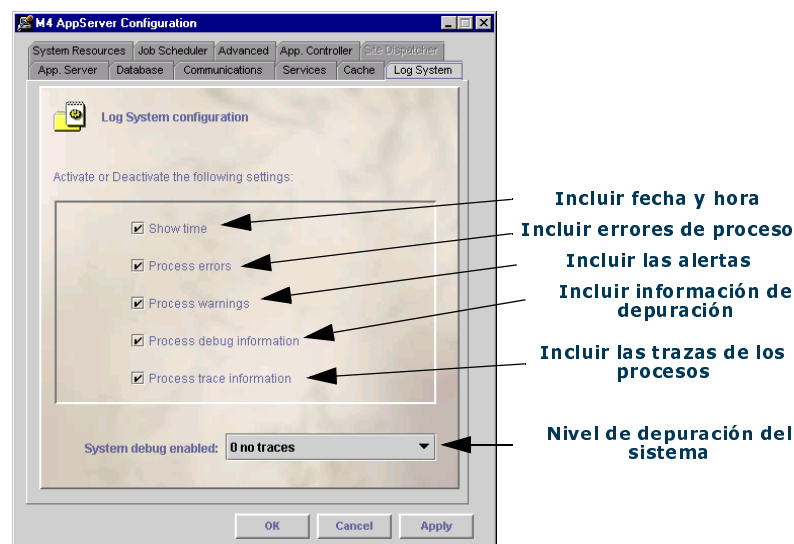


Pestaña Log System

Dentro de esta pestaña, se encuentran los parámetros que permitirán controlar el volumen de información de las operaciones realizadas con el Servidor de aplicaciones. De igual forma, se puede elegir el tipo de información que se va a incluir en estos archivos de traza.

Para establecer el nivel de profundidad de información que se va a volcar en los archivos de traza, se ofrece una pestaña desplegable que permite elegir el tipo de datos. La información parametrizable, como día, hora, error de proceso, etc., se activa o desactiva mediante una casilla de verificación asociada.

Figura 19. Pestaña Log System

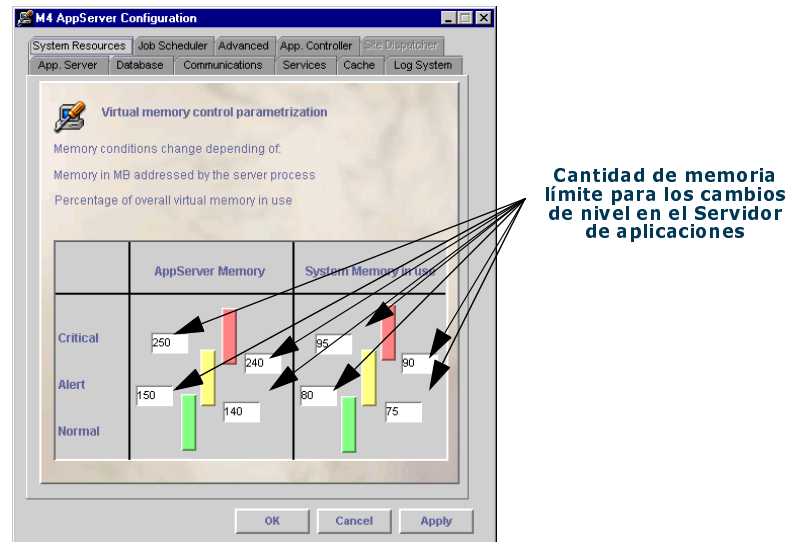


Consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas* para mayor información acerca de las distintas trazas de la aplicación Meta4.

Pestaña System Resources

Para controlar los niveles de estado del servidor, se utiliza la pestaña **System Resources**, a través de la cual se indican los niveles de memoria que se asignarán tanto al Servidor de aplicaciones como globales del sistema.

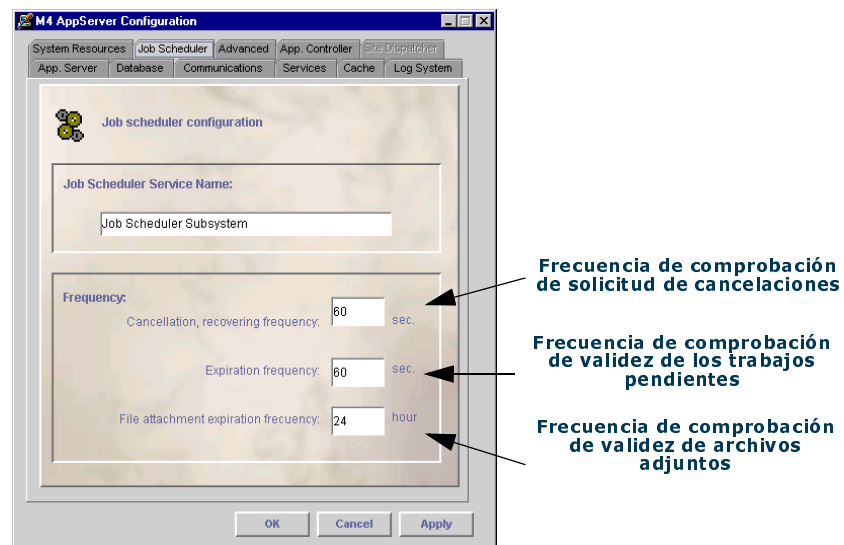
Figura 20. Pestaña System Resources



Pestaña Job Scheduler

Es posible parametrizar los tiempos de las tareas programadas a través de los campos disponibles en la pestaña **Job Scheduler**, en la que se establecen los tiempos que se utilizarán como medidas de frecuencia de comprobación de trabajos pendientes, expiración y cancelación o recuperación.

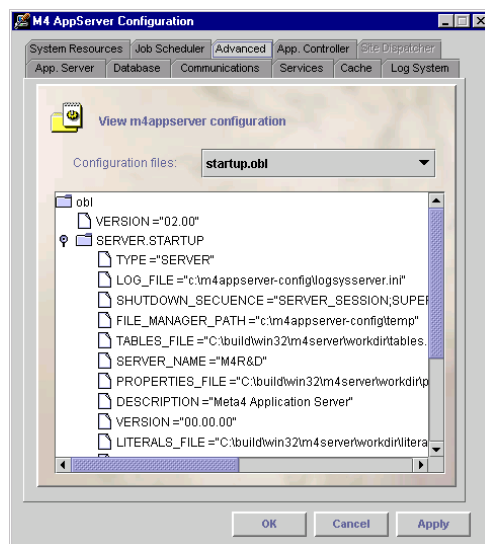
Figura 21. Pestaña Job Scheduler



Pestaña Advanced

Para poder observar el contenido de los archivos necesarios para parametrizar el Servidor de aplicaciones, existe la pestaña **Advanced**. En ella se encuentra un menú desplegable que muestra los archivos de configuración, donde sólo debe elegir el que quiere revisar para que en el cuadro de texto situado debajo se muestre su contenido.

Figura 22. Pestaña Advanced

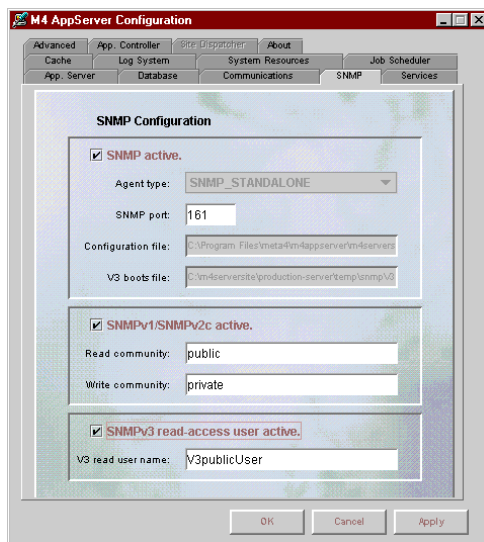


Pestaña SNMP

Desde esta pestaña se activa y se configura los niveles de seguridad para el acceso al servidor de aplicaciones de Meta4 desde un cliente de administración mediante el protocolo SNMP desde cualquier punto de la red.

Esto permite que un cliente de administración SNMP (por ejemplo, HP Openview Network Node Manager) pueda conectarse al servidor de aplicaciones y sea capaz de realizar en remoto, las tareas de administración que actualmente se pueden hacer con la herramienta de administración propietaria del servidor de aplicaciones de Meta4, el Monitor del servidor de aplicaciones.

Figura 23. Pestaña SNMP Configuration



Para activar la configuración de la seguridad de SNMP, active la casilla de verificación SNMP Active. Se mostrarán unos valores no modificables por defecto:

- El tipo de Agente que es SNMP_STANDALONE.
- El archivo de configuración de SNMP correspondiente que se utilizará por defecto. La ruta y el archivo depende de la ruta especificada de la instalación del servidor de aplicación.

EJEMPLO

Si se instaló el servidor de aplicaciones en:

C:\Program Files\meta4\m4appserver\m4serversite\

Entonces la ruta del archivo de configuración SNMP será:

```
C:\Program Files\meta4\m4appserver\m4serversite\
m4server\workdir\snmp.xml
```

-
- El archivo *V3 boots* que gestiona internamente la librería de SNMP y donde se guarda un contador con el número de *boots* del servicio SNMP. La ruta y el archivo depende de la ruta especificada de la instalación del servidor de aplicación.

EJEMPLO

Si se instaló el servidor de aplicaciones en:

```
C:\Program Files\meta4\m4appserver\m4serversite\
```

y el directorio de configuración es `production_server`, entonces la ruta del archivo de configuración SNMP será:

```
C:\Program Files\meta4\m4appserver\m4serversite\production-
server\temp\snmp\V3boots.xml
```

A continuación active la casilla de verificación **SNMPv1/SNMPv2 Active** si quiere activar estas versiones del protocolo SNMP. Deberá entonces asignar los nombres de las comunidades de lectura y escritura o dejar las de por defecto. En SNMP, una comunidad no es más que un permiso de acceso.

También puede activar, o no, la casilla de verificación **SNMPv3 Active** si quiere asignar una seguridad aún más rígido a un determinado grupo de usuarios identificados por su **V3 read user name**.

El comportamiento de estos protocolos tras su configuración en esta pestaña:

- Cuando el protocolo SNMP es versión v1/v2:
 - Acceso modo lectura: se indica el nombre de la comunidad de lectura configurado.
 - Acceso modo escritura: se indica el nombre de la comunidad de escritura configurado.
- Cuando el protocolo es versión v3:
 - Acceso modo lectura: se indica el usuario indicado en **V3 read user name** (por defecto **V3publicUser**), y la clave de acceso desde una máquina cliente SNMP es lo mismo.
 - Acceso modo escritura: se indica el usuario de arranque del servidor de aplicación y su clave, que son las credenciales que se han configurado en la pestaña App. Server, consulte el apartado correspondiente.



Para ello es necesario crear un usuario con privilegios de administrador y la clave debe contener un mínimo de 8 caracteres.

Para mayor información consulte el apartado Cliente SNMP: Interfaz al Servidor de aplicaciones.

Monitor del Servidor de aplicaciones

El Monitor del Servidor de aplicaciones permite controlar el buen funcionamiento del sistema y realizar modificaciones en su funcionamiento durante la ejecución. Esta herramienta se conecta al Servidor de aplicaciones que se desea controlar y ofrece toda la información relativa a todos los subsistemas y servicios del Servidor de aplicaciones conectado.

Los cambios realizados con esta herramienta son válidos exclusivamente durante el periodo de carencia del Servidor de aplicaciones y no se introducen en los archivos de configuración. Por tanto, si el servidor se detiene y se vuelve a arrancar, los cambios introducidos con el Monitor del Servidor de aplicaciones no estarán vigentes.

El monitor no sólo hace un seguimiento de los servidores, sino que es la herramienta diseñada para iniciarlos y detenerlos. Sirve además para conectar con el Site Dispatcher, a través del cual controla a todos los servidores del Meta4 Server Site.

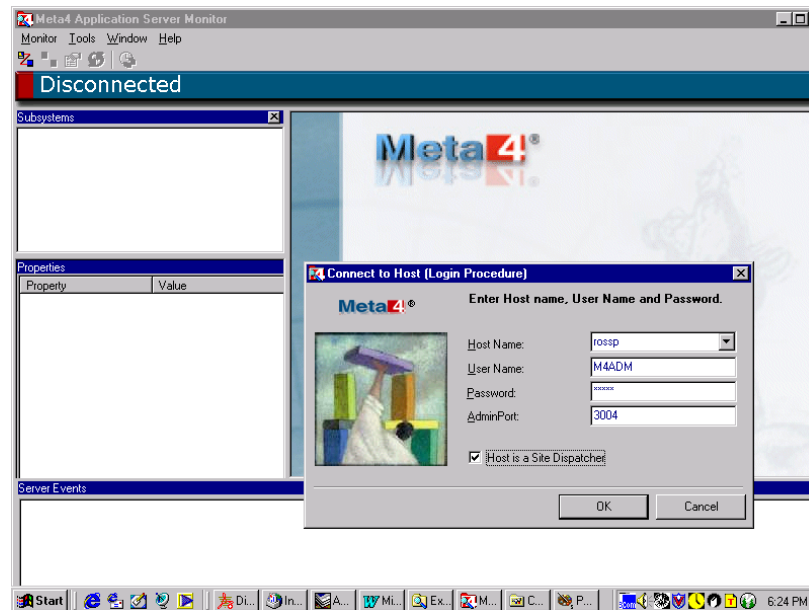


Para más información sobre cómo usar el Monitor con el Site Dispatcher, vea los apartados *Conexión al Meta4 Server Site* e *Inicio del Meta4 Server Site*.

El Monitor del Servidor de aplicaciones se debe instalar desde el CD de tecnología base, creando un acceso desde la barra de menú del sistema. Esta herramienta se ha diseñado para su utilización exclusiva bajo sistemas Windows, pero puede gestionar servidores de aplicaciones en sistemas Windows y UNIX.

Para iniciarlo, haga clic en la opción **M4SrvAdm** del menú donde instaló el programa Meta4. Si creó el acceso directo en su escritorio, también puede hacer doble clic en él para iniciar el programa.

Figura 24. Inicio del Monitor del Servidor de aplicaciones



Nada más iniciarse, la herramienta solicita los datos del servidor al que desea conectarse:

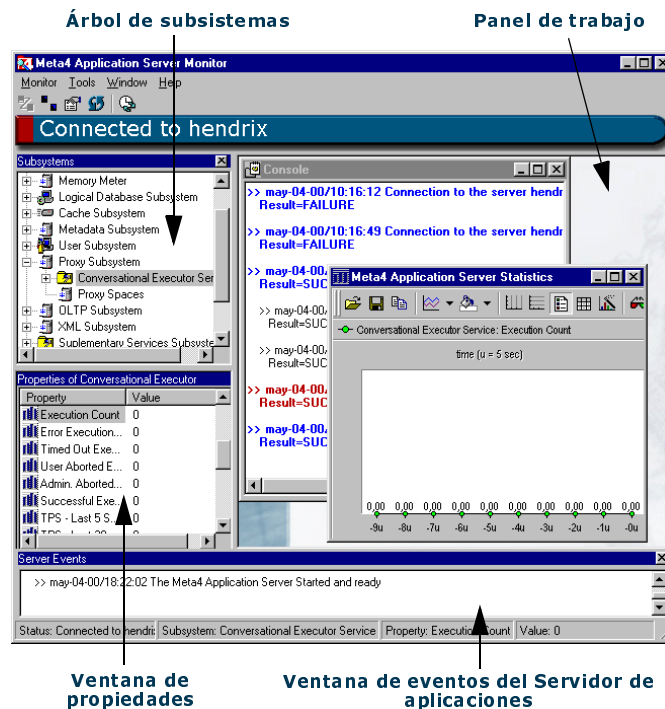
- Nombre del Servidor de aplicaciones (nombre de la máquina en la que se está ejecutando el Servidor de aplicaciones)
- Usuario de administración
- Contraseña de acceso
- Puerto de administración



El nombre del Servidor de aplicaciones y el puerto se leen directamente del registro del sistema.

Una vez que se ha conectado de forma satisfactoria al Servidor de aplicaciones, se pueden observar cuatro grandes zonas que ofrecen acceso e información de los subsistemas del Servidor de aplicaciones.

Figura 25. Composición del Monitor del Servidor de aplicaciones



En la barra de botones se encuentran las acciones más utilizadas, aunque a través de la barra de menús se tiene acceso a todas las posibilidades de la herramienta. Los botones **Connect to server** y **Disconnect from server** ofrecen la posibilidad de cambiar de un Servidor de aplicaciones a otro en cada momento, conectándose o desconectándose de forma normal.

Si hace clic en el botón **Properties of selected item**, se muestra en el panel de trabajo una nueva ventana que contiene las propiedades del elemento seleccionado en el árbol de subsistemas.

La gestión de tiempos de refrescos se realiza a través de los botones **Refresh current item** y **Change refresh interval of selected item**. El primero de los botones actualiza la información que aparece en pantalla, mientras que el segundo permite programar el periodo de tiempo que se desea para actualizar la información de forma automática (o desactivar la actualización automática).

Árbol de subsistemas

En esta ventana se muestra la estructura jerárquica de todos los subsistemas disponibles en el Servidor de aplicaciones al que se haya conectado. Es posible desplegar cada uno de los subsistemas y obtener acceso a los contenidos de los mismos.

La raíz de todo el árbol de subsistemas la compone el propio Servidor de aplicaciones, del que cuelgan el resto de subsistemas, que se pueden revisar haciendo clic en ellas.

Ventana de propiedades

Cuando se selecciona un elemento de la ventana del árbol de subsistemas, se muestran las propiedades asociadas a dicho elemento. Las propiedades se ordenan según el tipo de interés de cada una de propiedades del subsistema seleccionado.

En el caso de contener información gráfica (sólo en el caso de estadísticas), puede arrastrar al panel de trabajo cualquier elemento, con lo que se mostrará el gráfico representativo.

Esta ventana ofrece de forma rápida el conjunto de todas las propiedades referentes a un subsistema, pero sin la posibilidad de filtrarlas para elegir las que interesen en cada momento.

Panel de trabajo

Es la zona de la pantalla en la que se mostrará toda la información relativa al trabajo con el Servidor de aplicaciones. Puede contener tres tipo de informes: gráficos, propiedades e información de consola. La información aquí contenida puede ser redistribuida de forma clásica a la empleada en las aplicaciones Windows o maximizada para que ocupe toda el área (pero no se cierran el resto de ventanas abiertas).

A través de este panel es posible filtrar la información relativa a las propiedades, eligiendo aquellas que se quieren mostrar en un momento concreto o realizar un seguimiento. En función del tipo de contenido mostrado, se pueden realizar diferentes tareas.

Propiedades

Al elegir la opción de mostrar propiedades, se genera una nueva ventana que contiene la información relativa a las propiedades del elemento seleccionado en el árbol de subsistemas, con la posibilidad de realizar diferentes acciones como:

- Guardar en un archivo los datos
- Imprimir la información mostrada
- Cambiar el tipo de vista entre tabla y traza

- Realizar un refresco manual de la información
- Programar un refresco automático de la información
- Filtrar los campos que se van a mostrar
- Indicar un plazo de tiempo para refrescar la información

Consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas* para mayor información acerca de las distintas trazas de la aplicación Meta4.

Gráficos

Esta ventana muestra información gráfica relativa a la actividad del subsistema o servicio seleccionado en el árbol de subsistemas, con la posibilidad de realizar diferentes opciones como:

- Guardar el gráfico obtenido
- Cargar gráficos guardados previamente
- Cambiar el valor de la unidad de tiempo (en segundos) que representa el intervalo entre cada lectura de datos
- Grabar los valores de las lecturas de datos en un archivo log de estadísticas
- Copiar al portapapeles la información mostrada
- Cambiar el tipo de gráfico que se va a mostrar y sus características
- Imprimir la información mostrada

Consola

Esta ventana muestra toda la información de traza del Servidor de aplicaciones indicando todos y cada uno de los comandos realizados desde la herramienta de administración. Informa al administrador de todas las incidencias ocurridas para que pueda realizar un seguimiento.

Consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas* para mayor información acerca de las distintas trazas de la aplicación Meta4.

Ventana de eventos

En esta ventana se muestra la información relativa a la actividad en el Servidor de aplicaciones, indicando las conexiones y desconexiones realizadas. También muestras los errores o incidencias producidos en el momento de la conexión o desconexión para detectar posibles errores de acceso.

Control de acceso al Dispatcher

Cuando el monitor de administración se conecta al Site Dispatcher, éste valida si el puesto cliente está autorizado para realizar este tipo de operaciones. En caso negativo, el monitor de administración mostrará un error de conexión y en los ficheros de traza del Site Dispatcher aparecerá el error de autorización correspondiente. Por defecto, el Site Dispatcher permite la conexión del monitor de administración desde todos los puestos cliente, aunque el administrador del Site puede especificar desde qué puestos está permitido.

Cliente SNMP: Interfaz al Servidor de aplicaciones

El *Simple Network Management Protocol* (SNMP) es un protocolo para la administración de redes que permite el intercambio de información de gestión para fines de configuración, diagnósticos y de monitorización.

Arquitectura Meta4 con SNMP

Los componentes principales de SNMP y su relación con la arquitectura de la plataforma Meta4 son:

- **Agentes:** son programas que residen en los dispositivos de red gestionados. Un agente suministra información acerca del dispositivo gestionado y permite su gestión o monitorización mediante una aplicación de gestión de red en otra máquina. En la arquitectura Meta4, se incorpora un agente SNMP en el servidor de aplicaciones.
- **MIB (*Management Information Base*):** la información que suministra un agente está definido en bases de información de gestión. Cada archivo MIB define los objetos gestionables que son los parámetros que puede monitorizarse, como por ejemplo, el número de conexiones fallidos, así como opciones configurables mediante comandos SNMP. Algunos dispositivos utilizan un subconjunto de MIB estándar de SNMP y otros gestionan funciones especializadas definidas en MIBs parametrizados que son únicos para un dispositivo de red. En la arquitectura Meta4, al instalar un servidor de aplicaciones, también se instala todos los MIBs que corresponden a las propiedades del servidor de aplicaciones.
- **Gestores:** pueden comunicar con cada agente y leer o escribir datos según el nivel de seguridad que corresponde. De este modo puede administrar de forma securizada, un dispositivo de red en remoto. En la arquitectura Meta4, un gestor corresponde a una máquina cliente de administración SNMP que puede acceder al servidor de aplicaciones en remoto.

MIB de Meta4

Los archivos MIBs de Meta4 representan una base de datos bien definida de los objetos de los parámetros o propiedades del servidor de aplicación. Cada archivo contiene una descripción de la jerarquía de los objetos, en forma de árbol, y sus atributos en el servidor de aplicaciones. Sirve como un mapa de navegación en un cliente SNMP.

A no ser que se haya instalado el servidor de aplicaciones en una ruta distinta, por defecto estos archivos se encuentran en la ruta:

C:\Program Files\meta4\m4appserver\m4serversite\m4server\workdir\mibs

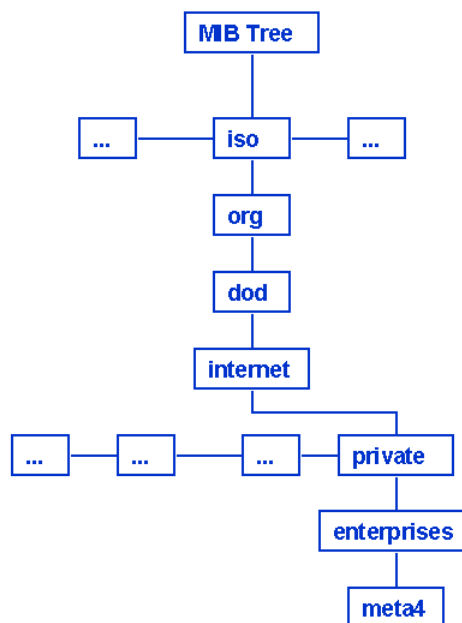


Si se ha instalado varios servidores de aplicación, habrá un agente SNMP en cada uno y su directorio MIBS correspondiente.

Cada objeto, por ejemplo, memorySubsystem, tendrá su identificador de objeto (o id) único.

Meta4 cuelga de: iso.org.dod.private.enterprises.meta4, y utiliza un oid, 1.3.6.1.4.1.19883.

Figura 26. Jerarquía de los objetos definidos en MIB



Las operaciones de lectura y escritura SNMP para el servidor de aplicaciones corresponden a las propiedades descritas en los diferentes subsistemas. Además pueden estar parametrizadas con seguridad, de modo que se requiera una clave para ejecutarlas.

Para más información acerca de como realizar operaciones desde el cliente SNMP, consulte las ayudas en línea o el manual de usuario del producto tercero.

Sin embargo, se suministra a continuación, unos ejemplos orientativos que explican como funcionan los comandos de lectura y escritura SNMP a grandes rasgos.

EJEMPLO DE LECTURA

El agente SNMP de Meta4 permite exportar el nivel de memoria del servidor de aplicaciones que puede ser normal o verde, alerta o amarillo, crítico o rojo. Con una herramienta cliente SNMP puede leerse este nivel, sin necesidad de usar el monitor de administración.

Navegue por el árbol en el cliente SNMP de la siguiente manera:

```
iso.org.dod.private.enterprises.meta4.  
meta4Products.techPlatform.serverSite.applicationServer.  
memorySubsystem.memoryLevelTable.memoryLevelEntry.color
```

Ejecute un comando SNMP del tipo GET y se devolverá el valor del atributo color actual.

La seguridad de esta acción queda protegida si se utiliza SNMPv3, es decir, al hacer un GET, se debe indicar el usuario y la contraseña.

Si la seguridad está definida como SNMPv2, entonces cualquier usuario podría leer, siempre y cuando conozca el nombre de la comunidad de escritura.

EJEMPLO DE ESCRITURA

El agente SNMP de Meta4 permite importar el comando de escritura **Limpiar todas las cachés**. Con una herramienta cliente SNMP puede escribirse este comando, tampoco sin necesidad de usar el monitor de administración.

Navegue por el árbol en el cliente SNMP de la siguiente manera:

```
iso.org.dod.private.enterprises.meta4.  
meta4Products.techPlatform.serverSite.applicationServer.  
cacheSubsystem.actionCleanAllCaches
```

Ejecute un comando SNMP del tipo SET para establecer la propiedad para limpiar cachés en el servidor de aplicaciones.

La seguridad de esta acción queda protegida si se utiliza SNMPv3, es decir, al hacer un SET, se debe indicar el usuario y la contraseña.

Si la seguridad está definida como SNMPv2, entonces cualquier usuario podría limpiar las cachés, siempre y cuando conozca el nombre de la comunidad de escritura.

Para mayor información acerca de la activación y configuración del acceso SNMP, consulte el apartado Pestaña SNMP.

Comprobación de ejecución del comando FlushDictionaryCache

Para comprobar la correcta ejecución del comando de borrado de cachés del diccionario de la BDL FlushDictionaryCache, siga estos pasos desde el cliente de administración HP Openview Network Node Manager:

-
1. Levante el MIB Browser desde la opción Tools / SNMP MIB MBrowser.
 2. Desde el nodo ../application server sitúese en ldbSubsystem.
 3. Pulse Query y sitúese en el comando "actionFlushDictionaryCache.0".
 4. Modifique el valor en el textBox de SNMP Set Value con un "1" (comprobar que no funciona con otros valores) y pulse Set.
 5. Refresque los datos, situándose de nuevo en ldbSubsystem, pulse Query y compruebe que el valor del comando "actionFlushDictionaryCache.0 " se haya modificado correctamente.
 6. Compruebe desde el monitor que el valor se haya actualizado correctamente.

Puede consultar más información sobre el procedimiento de borrado del caché del diccionario de la BDL en la sección Borrado de cachés de la BDL.

Procedimientos de administración del Servidor de aplicaciones

5

Acerca de este capítulo

Se trata de una colección de procedimientos útiles para administrar el Servidor de aplicaciones de Meta4 como Meta4 PeopleNet Ksystem, Meta4 e-Mind o Meta4 t.innova.

Funciones del administrador del sistema

El administrador de la aplicación de Meta4 debe llevar a cabo ciertas tareas con el fin de mantener la aplicación en funcionamiento. Estas tareas incluyen operaciones como arrancar, detener, reinstalar o reconfigurar el Servidor de aplicaciones, así como supervisar su actividad con el fin de mantener el conjunto a pleno rendimiento.

En particular, el administrador debe ser capaz de:

- Mantener en funcionamiento el número necesario de servidores de aplicaciones, según la carga de trabajo que deban soportar.
- Hacer posible la conexión entre el cliente y el Servidor de aplicaciones.
- Hacer posible la conexión entre el Servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos.
- Dar respuesta a las preguntas de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema y su interacción con los recursos externos.
- Supervisar la actividad de los usuarios y detectar los cuellos de botella del servidor.
- Adaptar la configuración del servidor al tipo de carga de trabajo.
- Informar a los clientes sobre la disponibilidad del servicio y los posibles planes de desconexión.
- Estar preparado para agregar nuevos módulos que aumenten las prestaciones del Servidor de aplicaciones.

Procedimientos alternativos de inicio y detención

Gestión de la conexión al Meta4 Server Site desde el Monitor de administración

Este apartado explica cómo conectar al Meta4 Server Site (M4SS) y gestionarlo mediante el Monitor del Servidor de aplicaciones de Meta4.



Para más información sobre el monitor, vea el apartado *Monitor del Servidor de aplicaciones*.

Esta operación consiste en conectar el Site Dispatcher, el componente central del M4SS que gestiona el M4SS, al Monitor. Para poder hacerlo, se ha cambiado ligeramente la interfaz del Monitor que permite la conexión entre éste y un Servidor de aplicaciones. Esta interfaz tiene la apariencia que se muestra en la siguiente figura:

Figura 27. Ventana de conexión

Connect to Host (Login Procedure)

Meta4®

Enter Host name, User Name and Password.

Host Name: AppServer

User Name: M4ADM

Password:

AdminPort: 3004

☒ Host is a Site Dispatcher

OK Cancel

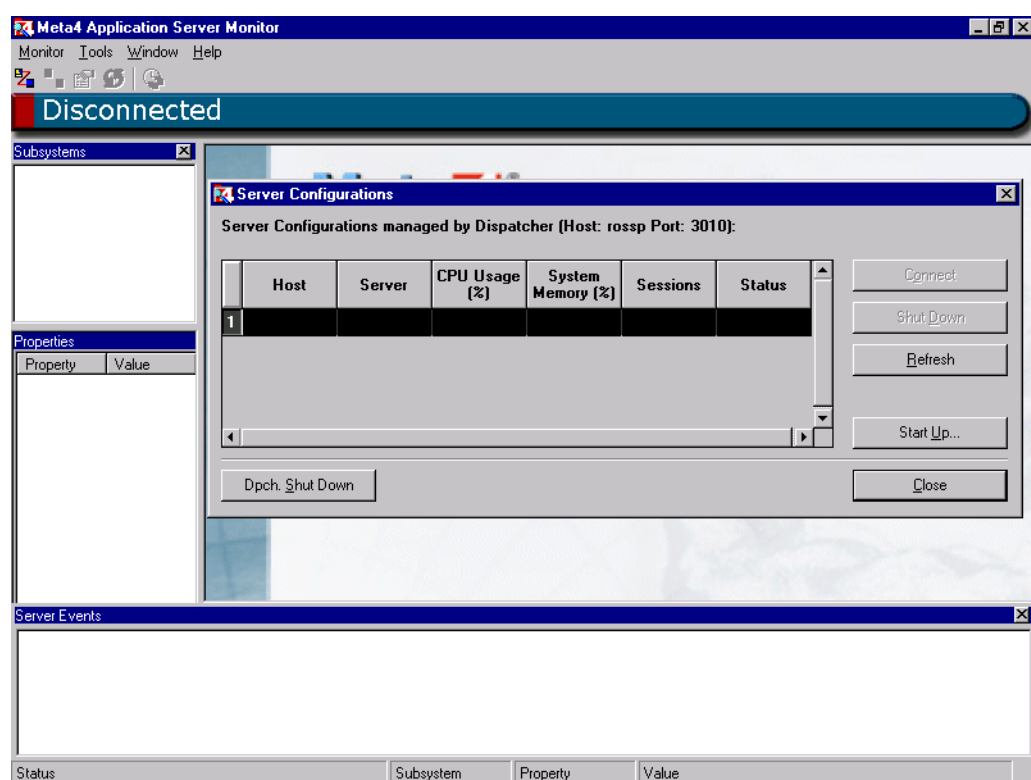
Al activar la casilla de verificación **Host is a Site Dispatcher**, se indica al Monitor del Servidor de aplicaciones que el *host* al que se conecta es el Site Dispatcher. Haga clic en el botón **OK**, después de indicar **Host Name, User Name, Password, Admin. Port** y haber activado dicha casilla, para que el Monitor del Servidor de aplicaciones se conecte al Dispatcher.

El nombre de usuario y la contraseña que se introducen permiten la autenticación ante los servidores del Site al ejecutar las principales operaciones que permite el Monitor sobre los anteriores. El nombre de usuario y la contraseña deben ser admitidos por todos los servidores gestionados por el Dispatcher.

Si no se activa la casilla de verificación, el Monitor del Servidor de aplicaciones considerará que la conexión se realiza con un Servidor de aplicaciones de la versión por defecto (que puede pertenecer a un Site o no). Tenga en cuenta que esta conexión es completamente distinta de la que se realiza con un Dispatcher. En este último caso, la comunicación utiliza un protocolo implantado en XML, mientras que en el primer caso es un protocolo ASCII, implantado en un lenguaje propio.

Una vez que se haya producido la conexión entre el Monitor del Servidor de aplicaciones con el Dispatcher, aparece la siguiente ventana del Monitor del Servidor de aplicaciones:

Figura 28. Configuraciones de servidor gestionadas



En el panel de trabajo (área derecha) se incluyen las configuraciones de servidor que en ese momento esté gestionando el Dispatcher.

Si al establecerse la conexión sólo se encuentran en ejecución el Dispatcher y los Application Controllers y no se ha arrancado por primera vez ningún servidor, no se mostrará ninguna configuración, como sucede en la figura

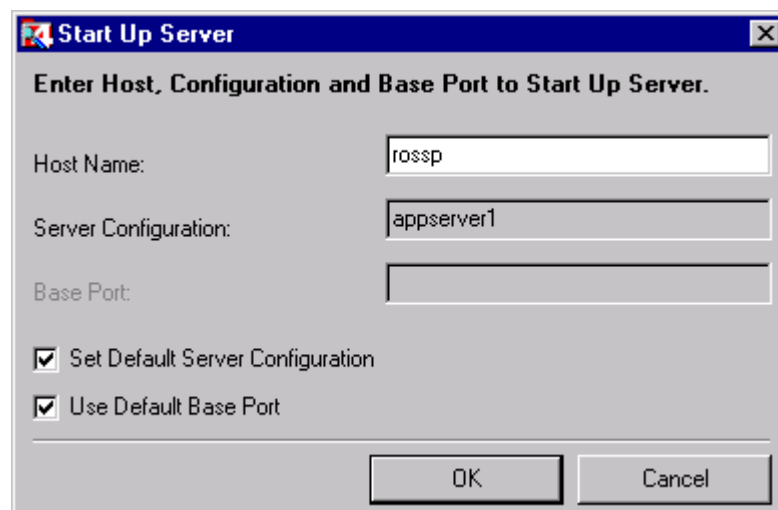
anterior. Ésta es la situación inicial que se tendrá tras arrancar el Application Controller y el Dispatcher, ya que el Monitor del Servidor de aplicaciones es la única que permite iniciar los servidores de aplicación.

Inicio de una configuración de servidor

La primera operación que se realiza sobre el M4SS es iniciar los servidores de aplicaciones que lo forman. Para ello, el usuario del Monitor del Servidor de aplicaciones debe conocer el nombre de los *hosts* donde están las configuraciones de servidor, así como el nombre de cada una de esas configuraciones.

Para iniciar cada servidor del Site, haga clic en el botón **Start Up...** de la ventana **Server Configurations**. Aparece otra ventana (vea la siguiente figura) en la que el usuario administrador debe introducir al menos el nombre del *host* y el de la configuración del servidor que desea iniciar.

Figura 29. Inicio de un servidor



Si lo desea, puede especificar un puerto base del servidor distinto del indicado por defecto.



El puerto por defecto para iniciar el servidor es el que se encuentra en el archivo de configuración del servidor **startup.obl**.

Para ello, debe desactivar la casilla de verificación **Use Default Base Port**. Al hacer esto se habilitará el cuadro de texto **Base Port**, de modo que el usuario pueda especificar el puerto base que va a utilizar. El valor de ese puerto lo enviará el Monitor del Servidor de aplicaciones al Site Dispatcher; éste, a su

vez, se lo enviará al Application Controller, que después lo transmitirá al m4launcher, componente encargado de iniciar el servidor.

El valor del cuadro de texto **Server Configuration** se pone por defecto, para tener inicialmente un nombre de configuración. En ningún momento representa una configuración que exista por defecto en el Sitio de Meta4. Aquí el usuario podrá escribir el nombre de la configuración que va a iniciar, tras desactivar la casilla **Set Default Server Configuration**.

Al hacer clic en el botón **OK** de la ventana para iniciar un servidor, el Monitor del Servidor de aplicaciones envía un mensaje en lenguaje XML al Dispatcher. Este mensaje incluye los datos correspondientes a la configuración.

El Dispatcher, a su vez, envía otro mensaje XML al Application Controller situado en el *host* especificado por el usuario, donde debe ejecutar la configuración de servidor indicada. Aparecerá un mensaje confirmando que se ha ejecutado correctamente la orden de arranque; esto no significa que se haya iniciado el servidor, sino que el mensaje XML ha llegado al Dispatcher, y que éste ha realizado las acciones necesarias para el arranque.

A continuación, el Monitor pide automáticamente al Dispatcher las configuraciones que en ese momento está manejando, con el fin de actualizar la ventana de configuraciones; aparecerán los datos de la configuración que está en proceso de arranque, tal como se refleja en la siguiente figura:

Figura 30. Configuración de servidor

	Host	Server	CPU Usage (%)	System Memory (%)	Sessions	OLTP Time	XML Time	Status	Discarded	OLTP Load	XML Load
1	ripley53	cnf6	0.00	21.00	1	39	64	ready	false	0.13	0.13
2	ripley53	cnf5	0.00	21.00	1	191	170	ready	false	0.13	0.13
3	sunbow7	cnf4	36.03	42.00	1	40	90	ready	false	0.96	0.96
4	sunbow7	cnf3	10.54	42.00	1	200	175	ready	false	0.45	0.45
5	pluton	cnf2	0.00	24.00	1	270	153	ready	false	0.39	0.39
6	pluton	cnf1	1.00	24.00	1	170	257	ready	false	0.39	0.39

Los datos que se muestran por cada configuración de servidor son:

- **Host:** nombre de la máquina donde se encuentra la configuración.
- **Server:** nombre de la configuración.
- **CPU Usage (%):** carga total que tiene el *host* en el que está la configuración (este valor no es la carga que supone para el *host* el servidor en ejecución).

-
- **System Memory (%)**: memoria (física y virtual) utilizada en el *host* donde se encuentra el servidor (no es la memoria que el servidor utiliza, sino la que usan todos los procesos que se ejecutan en el *host*).
 - **Sessions**: número total de sesiones de cliente de aplicación (no se consideran los clientes de administración, es decir, las sesiones establecidas con Herramientas de administración) que mantiene el servidor.
 - **OLTP Time**: tiempo de respuesta calculado del ejecutor OLTP.
 - **XML Time**: tiempo de respuesta calculado del ejecutor XML.
 - **Status**: estado de funcionamiento en el que se encuentra el servidor. Los posibles estados son:
 - *starting*: estado del servidor durante el proceso de arranque. El servidor no estará disponible hasta que no pase al estado *ready*. Hasta entonces no se puede detener (*shutdown*).
 - *ready*: estado del servidor en que admite conexiones de clientes (tanto de administración como de aplicación). En este estado se puede detener (*shutdown*).
 - *shutting down*: estado del servidor cuando se ordena su detención. Durante el mismo no acepta conexiones de clientes ni tampoco orden de arranque.
 - *inactive*: estado del servidor después de que se haya completado el proceso de detención. El servidor es inexistente como proceso, por lo que no admite conexiones ni ninguna otra operación, excepto el arranque de sí mismo. Este estado se utiliza para informar al usuario de las configuraciones que gestiona el Dispatcher, incluso cuando las configuraciones no están en ejecución. (Esto no es aplicable cuando las configuraciones no se han arrancado al menos una vez, como es el caso mencionado anteriormente).
 - *halted*: estado que indica la existencia de un problema de conexión del servidor o que se ha producido una caída no controlada del servidor.
 - **Discarded**: esta columna indica el estado de disponibilidad temporal de cada uno de los servidores del sitio. El dispatcher sondea cada cierto tiempo si los servidores se encuentran operativos en ese momento. En caso afirmativo se indica el valor *false* en esta columna, y para aquellos servidores que no están temporalmente operativos se muestra el valor *true*.
 - **OLTP Load**: factor de carga calculado para clientes OLTP.
 - **XML Load**: factor de carga calculado para clientes XML.

Conexión con el servidor

Otra de las operaciones que el Monitor del Servidor de aplicaciones permite realizar desde la ventana **Configuraciones de servidor** es conectar

directamente a uno de los servidores gestionados por el Dispatcher sin necesidad de usar la ventana de conexión (ventana **Log-in**).



También es posible la conexión directa a un servidor en dicha ventana, desactivando la casilla de verificación **Host is a Site Dispatcher**.

Para más información sobre el seguimiento de un Servidor de aplicaciones que el Monitor le permite realizar, vea el apartado "Monitor del Servidor de aplicaciones" en el capítulo *Herramientas de gestión para el Sitio de Meta4*. También puede encontrar información en el apartado "Monitor del Servidor de aplicaciones" del capítulo *Administración básica del Servidor de aplicaciones de Meta4*.

Para conectar el Monitor del Servidor de aplicaciones con uno de los servidores (ya que no está implantada la conexión simultánea con varios de ellos), seleccione uno con estado *ready* y haga clic en **Connect** de la ventana de configuraciones. La conexión se hará directamente sin necesidad de utilizar la ventana de conexión (Log-in).

Para conectarse a otro servidor, sólo tiene que repetir la operación anterior; es decir, seleccionar otro servidor con estado *ready* y hacer clic en **Connect**. Si el Monitor del Servidor de aplicaciones ya estaba conectado a otro servidor, preguntará si se desea desconectar y conectarse al que se ha seleccionado.

Figura 31. Conexión a otro servidor



Detención de servidores

Desde el Monitor del Servidor de aplicaciones también se puede ordenar la detención de una o varias configuraciones de servidor. Para ello, seleccione uno o varios servidores con estado *ready* y haga clic en el botón **Shut Down**. El Monitor del Servidor de aplicaciones le pedirá confirmación por cada servidor. Por cada servidor que desee detener, al Dispatcher le llegará un mensaje XML con los datos necesarios para realizar la operación.

A continuación, el Monitor del Servidor de aplicaciones pedirá de nuevo al Dispatcher las configuraciones que maneja, con el fin de actualizar el estado de la ventana de configuraciones de servidor. Seguramente, con esta acción no se consiga reflejar inmediatamente el nuevo estado de los servidores. Por lo tanto, el usuario dispone del botón **Refresh** para se actualicen los datos de los mismos. Cada vez que el usuario hace clic en dicho botón, el Monitor del Servidor de aplicaciones pide al Dispatcher, mediante el mensaje XML correspondiente, las configuraciones que está gestionando.

Detención del Site Dispatcher

Lo último que el Monitor del Servidor de aplicaciones le permite hacer con el Dispatcher es detenerlo. Para ello, haga clic en el botón **Dpch.Shut Down** de la ventana de configuraciones de servidor. El Monitor del Servidor de aplicaciones responderá con un mensaje de confirmación.

En este caso sólo se detiene el Dispatcher, no los servidores que éste maneja (para ello sería necesario seguir el procedimiento indicado en el apartado anterior).

Después de responder afirmativamente al mensaje de confirmación, se cierra la ventana de configuraciones de servidor.

Tenga en cuenta que, aunque es posible detener el Dispatcher desde el Monitor del Servidor de aplicaciones, no se puede iniciar. Esto se debe a que el Dispatcher está implantado para funcionar como servicio de Windows o *daemon* de Unix, lo que implica una operación de inicio propia de este tipo de procesos, pensados para que estén funcionando constantemente.

Revisión de una configuración mediante el Monitor

Si no está iniciado el Monitor del Servidor de aplicaciones y desea comprobar el estado de un servidor sin conectar al Site Dispatcher, siga estos pasos:

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones situado en la ruta establecida durante la instalación de su aplicación de Meta4.
2. Seleccione el nombre del servidor, o bien introduzca el nombre del nuevo servidor junto con su puerto asociado.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña apropiados, y haga clic en el botón **OK**.
4. Una vez conectado al servidor elegido, se muestran los distintos subsistemas del servidor junto con las propiedades asociadas.

Algunas de las propiedades que se incluyen son:

- La fecha de inicio del servidor
- El uso de memoria
- El consumo de CPU que está realizando
- La arquitectura del sistema
- El tipo de gestor de base de datos al que está conectado

Inicio programado del servidor desde el sistema operativo

Si se desea iniciar una instancia de servidor a una hora determinada, deberá programar su inicio de tal forma que sea posterior al arranque de la base de datos.

En Windows

1. Active el servicio Programador de tareas.
2. Mediante el comando *at*, establezca los parámetros de configuración para el inicio del servidor, los días y las horas determinados.

EJEMPLO

Iniciar el servidor *servidor001* los lunes, miércoles y viernes a las 20:30.

```
C:\> at 20:30 /interactive /every:Monday,Wednesday,Friday
c:\servidor001\m4server
```

En UNIX

- Genere un evento de ejecución programada mediante el comando *crontab*, indicando los días y horas en que se desee que se inicie el servidor determinado.

EJEMPLO

Iniciar el servidor *servidor001* de martes a sábado a las 20:30.

```
$ 30 20 * * 2-6 cd /home/m4server/server001/; nohup ./m4kshserver &
```

Detención programada del servidor desde el sistema operativo

Si desea detener una instancia de servidor a una hora determinada, tendrá que programarlo; la detención debe ser previa a la de la base de datos.

En Windows

1. Active el servicio Programador de tareas.
2. Mediante el comando *at*, establezca los parámetros de configuración para la detención del servidor los días y horas determinados.

EJEMPLO

Detener el servidor *servidor001* los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas.

```
C:\> at 20:30 /interactive /every:Monday,Wednesday,Friday
c:\servidor001\m4server stop
```

En UNIX

- Genere un evento de ejecución programada mediante el comando *crontab*, indicando los días y horas en que desee que se detenga el servidor determinado.

EJEMPLO

Detener el servidor *servidor001* de martes a sábado a las 20:30 horas.

```
$ 30 20 * * 2-6 cd /home/m4server/servidor001/; nohup ./m4kshserver
stop &
```

Determinación del número de instancias en ejecución en el servidor

Para servidores que se ejecutan en una plataforma Windows:

1. Inicie el Agente de tareas.
2. Seleccione la pestaña **Procesos**.
3. Haga clic de nuevo en el botón **Nombre de imagen**, con lo que se ordenan alfabéticamente todos los procesos en ejecución.

4. Localice todos los procesos que comienzan por *m4server*, que son las instancias que actualmente están en funcionamiento.

Para servidores que se ejecutan en una plataforma UNIX:

1. Abra una ventana de terminal.
2. Mediante el comando *ps*, enumere los procesos que comienzan con «m4server», que son las instancias en funcionamiento.
 - Para ver todos los procesos:

```
$ ps -ef | grep m4server.
```
 - Para ver los procesos de un usuario:

```
$ ps -fu <usuario> | grep m4server.
```

Determinación de la instancia de servidor a la que está conectado un cliente

Cuando un usuario no pueda tener acceso al Servidor de aplicaciones, será necesario conocer a qué instancia está intentando conectarse, para determinar qué incidencia se está produciendo.

1. Contacte con el usuario en cuestión.
2. Solicite la ejecución del cliente que esté utilizando.
3. Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión, haga clic en el botón **Avanzado**.
4. En la nueva ventana que se abre, consulte el nombre del primer servidor que aparece y el puerto configurado. Ésa es la instancia de proceso que está utilizando el usuario.

Adición de nuevos nodos o *hosts* en Meta4 Server Site mediante el archivo de configuración

Cuando se requiere añadir un servidor de aplicaciones a la configuración del Meta4 Server Site, se puede hacer en caliente. Añadir un servidor de aplicaciones implica introducir nuevos nodos o *hosts* en la estructura de Meta4 Server Site. Cada nodo se registraría por sí mismo automáticamente en el Site Dispatcher y de este modo este pueda gestionarlo junto con los demás nodos que corresponden a los servidores de aplicación de la arquitectura existente.

Para ello, es necesario modificar el archivo de configuración del Application Controller que se llama **m4appctl.conf**.

1. Abra el archivo **m4appctl.conf** con un editor de texto.

-
2. Por cada servidor de aplicaciones, introduzca un par de propiedades:

```
dispatcher_host = oscar  
dispatcher_port = 3003
```

donde,

dispatcher_host corresponde al nombre del *host* o la máquina del dispatcher a añadir al conjunto de servidores de aplicación que el Site Dispatcher debe gestionar.

dispatcher_port corresponde al número de puerto de administración del Site Dispatcher.

3. Guarde los cambios y salga del editor de texto.

Al arrancar el Application Controller, este conecta al Site Dispatcher definido en este par de propiedades y envía un archivo XML con la configuración del Application Controller correspondiente. Posteriormente, el Site Dispatcher automáticamente actualiza su lista de Application Controllers con esta nueva configuración.

Cambio de contraseñas

Existen dos tipos de contraseñas cuyo cambio afecta al funcionamiento del servidor: la contraseña de acceso a la base de datos y la contraseña del usuario de inicio del servidor.

Cambio de la contraseña de la base de datos en una configuración

El administrador puede cambiar la contraseña del usuario de base de datos al que está conectado el servidor. En ese caso, debe asegurarse de que modifica la configuración del Servidor de aplicaciones para que utilice esta contraseña nueva:

1. Ejecute el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.
2. Seleccione la pestaña **Database**.
3. En la parte inferior de la vista se encuentran los campos de usuario y contraseña que muestran los valores actuales y que pueden ser editados para introducir los nuevos valores.

Repita el procedimiento con todas las configuraciones que estén conectadas a dicha base de datos.

Cambio de la contraseña de inicio del servidor en una configuración

El administrador puede cambiar, utilizando la herramienta de seguridad de la aplicación de Meta4, la contraseña del usuario de la aplicación que utiliza el servidor para autenticarse en el arranque. En ese caso, debe asegurarse de que modifica la configuración del servidor para que utilice esta contraseña nueva:

1. Ejecute el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.
2. Seleccione la pestaña **General**.
3. En la parte inferior de la vista se encuentran los campos de usuario y contraseña que muestran los valores actuales que se pueden editar para introducir los nuevos valores.

Repita el proceso en todas las configuraciones afectadas.

Operaciones de administración en caliente

Estos cambios tienen efecto en el mismo momento en que se aplican, sin necesidad de detener el Servidor de aplicaciones. Cualquier cambio o modificación realizada con el Monitor del Servidor de aplicaciones será válida durante el tiempo de funcionamiento del servidor que se parametrize. Sin embargo, si se detuviera el servicio y se volviera a iniciar, las modificaciones no siempre se tendrían en cuenta.

Cuando se requiere modificar algo que implica alguna reducción, por ejemplo, en tamaño de un archivo o número de módulos de ejecución, es recomendable realizar estas modificaciones cuando el servidor esté detenido.

Control de recursos

Para saber en todo momento cuál es el estado del Servidor de aplicaciones, dispone del Monitor del Servidor de aplicaciones, que ofrece toda la información disponible relativa a cada subsistema. Aunque no es imprescindible que el administrador del sistema esté continuamente controlando su estado, deberá hacerlo durante las fases de optimización.

Obtenga acceso a las propiedades del Servidor de aplicaciones y supervise el estado de los apartados:

- **Current Status:** indica si el servidor está activo. Si el servidor se parase se perdería la conexión y debería reiniciarlo para poder continuar trabajando con él.
- **Current Memory Level:** indica el nivel en el que se encuentra. Debe estar en *Normal*; si se encuentra en *Alert*, revise las tareas que se están realizando; si se encuentra en *Critical*, el servidor está a punto de cerrarse ordenadamente, deberá revisar su configuración para conocer la causa de la saturación de trabajos.
- **System Memory in Use:** indica el consumo de memoria que se está realizando de la máquina. Nunca debe llegar al 100%; si estuviera al límite de forma continua, necesitaría ampliar la memoria instalada en el sistema.
- **System CPU Usage:** indica el consumo de CPU que se está realizando. Nunca debe llegar al 100%; si estuviera al límite de forma continua, necesitaría revisar la configuración o instalar un nuevo Servidor de aplicaciones en otro sistema.
- **Server Memory Usage:** indica el consumo en MB que se está realizando en la instalación y los procesos del Servidor de aplicaciones.

Visualización de estadísticas de memoria y cpu

Para saber en todo momento como se está consumiendo los recursos de sistema y de servidor de forma gráfica y caliente:

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y sitúese en la entrada de Application Server.
3. En la ventana de propiedades, seleccione y arrastre **System Memory in Use** hasta el panel de trabajo.
4. Repite el paso anterior para **System CPU Usage** y **Server System Usage** si quiere visualizar las estadísticas de forma gráfica en el mismo gráfico.

Configuración de niveles de memoria

Aunque se configura una sola vez los tres diferentes rangos de los niveles de memoria del servidor de aplicaciones con el Editor de configuración, se permite modificarlos en caliente. Las variaciones en los valores de estos parámetros introducidos en caliente se actualizarán y se grabarán en el servidor de aplicaciones hasta la siguiente modificación.

Activación del control de memoria

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el subsistema **Memory Meter**.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Activate Memory Control**.

Cambio de los niveles de memoria según los porcentajes

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el subsistema **Memory Meter**.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Change Percent Memory Levels**.
4. En la nueva ventana, edite el contenido del campo **Value** y establezca el nuevo valor para los parámetros a modificar.

Cambio de los niveles de memoria según los valores absolutos en MB

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.

-
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el subsistema **Memory Meter**.
 3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Change Absolute Memory Levels**.
 4. En la nueva ventana, edite el contenido del campo **Value** y establezca el nuevo valor para los parámetros a modificar.

Desactivación del control de memoria

Sólo se puede desactivar el control de memoria, si se ha activado en el primer lugar.

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el subsistema **Memory Meter**.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Activate Memory Control**.

Gestión de la base de datos

El Servidor de aplicaciones obtiene acceso a la información contenida en la base de datos a través de la capa LDB (*Logical DataBase*) que independiza el Servidor de aplicaciones del modelo de base de datos empleado.

Identificación del número de conexiones lógicas

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. En la ventana del árbol de subsistemas, haga clic en el subsistema **Logical Database Subsystem**.
3. En la ventana **Properties of Logical Database Subsystem**, se muestran los campos que indican el número máximo de conexiones lógicas disponibles (**Maximum Number of Logical Connections**) y el número de conexiones lógicas en uso (**Number of Logical Connections in Use**).

Borrado de cachés de la BDL

Puede realizar modificaciones durante la ejecución del Monitor del Servidor de aplicaciones para adaptar el trabajo a las condiciones puntuales que se produzcan en el trabajo diario. Esto incluye:

- el borrado del caché del diccionario de la BDL

- el borrado de la caché de sentencia de la BDL

Siga estos pasos:

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el subsistema **Logical Database Subsystem** de la ventana del árbol de subsistemas.
3. En la ventana emergente, elija **Flush Dictionary Cache**.

Si desea información sobre la verificación del borrado del caché del diccionario de la BDL, consulte la sección Comprobación de ejecución del comando FlushDictionaryCache.

Gestión de cachés y soporte del uso de cachés

El administrador tiene la posibilidad de realizar borrados y actualizaciones de las cachés de metadatos en el servidor. También puede informar a sus usuarios de las circunstancias en las que es conveniente activarlas o desactivarlas en sus clientes.

Detección del estado de los servicios de caché

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic en el servicio de caché que quiere limpiar.
3. En la ventana de propiedades del subsistema seleccionado aparece un campo **Current Status**, que indica si el servicio está activo o no.

Limpieza de cachés de todos los subsistemas

El sistema de caché dispone de un sistema interno de actualización, así que no debería ser necesario que el usuario realice limpiezas del servicio de caché. En ciertas operaciones, como durante el desarrollo, puede ser necesario limpiar la caché de todos los subsistemas que tengan cachés para evitar que el servidor envíe información residual inadecuada al cliente de desarrollo. En este caso, se puede limpiar manualmente.

Para limpiar todos los cachés:

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en **Cache Subsystem**.
3. De la ventana de menú que aparece, elija la opción **Clean All Caches**.

Limpieza de un subsistema

En ciertas operaciones, como durante el desarrollo, puede ser necesario limpiar la caché de un subsistema en concreto para evitar que el servidor envíe información residual inadecuada al cliente de desarrollo. En este caso, el subsistema se puede limpiar manualmente.

Para limpiar el caché de un subsistema específico:

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el servicio de caché que quiere limpiar.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Empty out**.

Actualización de la información del subsistema

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el servicio de caché que quiere actualizar.
3. De la ventana de menú que aparece, elija la opción **Refresh <nombre servicio>**, donde «nombre servicio» corresponde al servicio de caché que está actualizando.

Limitación de uso de memoria por el servicio de cachés

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el servicio de caché cuyo tamaño quiere cambiar.
3. De la ventana de menú que aparece, elija la opción **Set New max. Allowed Memory**.
4. En la nueva ventana, edite el contenido del campo **Value** y establezca el nuevo valor.

Limitación de uso de elementos en el servicio de cachés

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el servicio de caché cuyo tamaño quiere cambiar.
3. De la ventana de menú que aparece, elija la opción **Set New max. Number of Objects Allowed**.
4. En la nueva ventana, edite el contenido del campo **Value** y establezca el nuevo valor.

Mejora del índice de aciertos en los accesos a caché

Para obtener un mejor índice de aciertos a la hora de buscar Meta4Objects en el Servidor de aplicaciones, debe aumentar el número de elementos en el servicio de cachés. Para aumentar este valor, revise el apartado **Limitación de uso de elementos en el servicio de cachés**.

Caché en los clientes

En esta sección se trata el sistema de caché empleado en los propios clientes.

Desactivación del sistema de caché de datos

La desactivación del sistema de caché de datos depende de las necesidades del propio usuario, ya que se recomienda la utilización del sistema de caché para acelerar la ejecución de las tareas solicitadas al servidor. En ciertas ocasiones, como por ejemplo durante el proceso de desarrollo, puede ser interesante desactivar el sistema de caché para comprobar el tiempo real de ejecución de los procesos desarrollados.

Para desactivar el sistema de caché de datos:

1. Ejecute la herramienta Configuración del cliente de la aplicación Meta4, m4conpar.exe, que se sitúa en el directorio \bin de la instalación del cliente de la aplicación de Meta4.
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. En la parte inferior, se encuentra la casilla de verificación **Cachés activados**. Asegúrese de que no esté activada.
4. Haga clic en el botón **Aplicar** para guardar los cambios y en el botón **Aceptar** para cerrar la herramienta.

Activación del sistema de caché de datos

1. Ejecute la herramienta de configuración del cliente de Meta4, m4conpar.exe, que se sitúa en el directorio \bin de la instalación del cliente de Meta4.
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. En la parte inferior se encuentra la casilla de verificación **Cachés activados**. Asegúrese de que esté activada.
4. Haga clic en el botón **Aplicar** para guardar los cambios y en el botón **Aceptar** para cerrar la herramienta.

Desactivación del sistema de caché de metadatos

Esto depende de las necesidades del propio usuario, ya que se recomienda utilizar el sistema de caché para acelerar la ejecución de las tareas solicitadas al servidor. En ciertas ocasiones, como puede ser durante el proceso de desarrollo, puede resultar interesante desactivar el sistema de caché para comprobar el tiempo real de ejecución de los procesos desarrollados.

Para desactivarlo:

1. Ejecute la herramienta de Configuración cliente Meta4, m4compar.exe, que se sitúa en el directorio \bin de la instalación del cliente de Meta4.
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. En la parte inferior se encuentra la casilla de activación **Cachés activados**. Asegúrese de que no esté activada.
4. Haga clic en el botón **Aplicar** para guardar los cambios y en el botón **Aceptar** para cerrar la herramienta.

Activación del sistema de caché de metadatos

1. Ejecute la herramienta de Configuración cliente Meta4, m4compar.exe, que se sitúa en el directorio \bin de la instalación del cliente de Meta4.
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. En la parte inferior, se encuentra la casilla de verificación **Cachés activados**. Asegúrese de que esté marcada.
4. Haga clic en el botón **Aplicar** para guardar los cambios y en el botón **Aceptar** para cerrar la herramienta.

Establecimiento del tamaño de la caché

1. Ejecute la herramienta de Configuración del cliente de Meta4, m4compar.exe, que se sitúa en el directorio \bin de la instalación del cliente de Meta4.
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. En la parte inferior se encuentra la casilla de verificación **Cachés activados**. Asegúrese de que esté activada.
4. Seleccione el botón **Avanzado...** para que aparezca la ventana de gestión avanzada de cachés.
5. Esta ventana tiene dos apartados, el de caché de datos y el de caché de metadatos. En cada uno de ellos se puede establecer el tamaño que se va a emplear (expresado en bytes) y el número máximo de elementos que puede contener.

6. Una vez introducidos los nuevos valores, haga clic en el botón **Aceptar** para validar los cambios.
7. Haga clic en el botón **Aplicar** para guardar los cambios y en el botón **Aceptar** para cerrar la herramienta.

Limpieza de la caché

En ciertas ocasiones, como en el proceso de desarrollo, puede ser conveniente limpiar el sistema de caché para comprobar que la ejecución de los procesos desarrollados se realiza de forma correcta, sin utilizar datos residuales contenidos en la caché del cliente.

Para limpiar la caché, siga estos pasos:

1. Ejecute la herramienta Configuración del cliente de Meta4, m4compar.exe, que se sitúa en el directorio `\bin` de la instalación del cliente de Meta4.
2. Seleccione la pestaña **Sistema**.
3. En la parte inferior se encuentra la casilla relativa a la gestión de cachés. Haga clic en el botón **Eliminar** para borrar la información contenida en la caché (aparece una ventana de validación).
4. Haga clic en el botón **Aceptar** para cerrar la herramienta.

Servicios: Gestión de usuarios

El administrador puede utilizar el Monitor del Servidor de aplicaciones para controlar las sesiones de los usuarios que obtienen acceso al servidor para trabajar con él.

Consulta de los usuarios que están conectados

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol del subsistema **Users Subsystem** y aparecerán todos los usuarios que se encuentren activos.

Identificación del usuario conectado

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol del subsistema **Users Subsystems** y aparecerán todos los usuarios que se encuentren activos.

-
3. Despliegue de nuevo la rama correspondiente al usuario que desea comprobar y haga clic en el campo **Session**. En la ventana de propiedades, aparece el campo **Host Name** que indica el nombre de la máquina que está empleando el usuario para conectarse.

Identificación de usuarios que utilizan un servicio

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol del subsistema **Users Subsystem** y haga clic en aquel servicio del que desea obtener la información.
3. La ventana **Properties of Session** contiene el campo **User Name**, que identifica al usuario que está haciendo uso del servicio en ese momento.

Obtención del histórico de tareas

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol del subsistema **Users Subsystem** y aparecerán todos los usuarios que se encuentren activos.
3. Haga clic en la sesión del usuario que desea supervisar y en la ventana **Properties of Session** aparecerá toda la información sobre los trabajos solicitados y los pendientes.

Cierre de una sesión de usuario

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol del subsistema **Users Subsystem** y aparecerán todos los usuarios que se encuentren activos.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el usuario cuya sesión desea cerrar y elija la opción **Close session** del menú contextual.

Limitación del número de usuarios

No existen límites en la configuración. Los límites de usuarios para un Servidor de aplicaciones dependen directamente de la propia carga del servidor y del nivel de memoria (el nivel alerta impide la conexión de nuevos usuarios al Servidor de aplicaciones).

Envío de un mensaje a todos los usuarios conectados

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Users Subsystem** y elija la opción **Send a Message to All Users site**.
3. En la ventana que aparece, introduzca dentro del campo **Value** el texto que desea enviar y haga clic en el botón **OK** para enviar el mensaje.

Cierre de todas las sesiones activas de usuario

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Users Subsystem** y elija la opción **Close All Sessions**.
3. En la ventana que aparece, introduzca dentro del campo **Value** el texto que desea enviar y haga clic en el botón **OK** para enviar el mensaje.

Activación del *timeout* de sesiones de usuario

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en **Users Subsystem**.
3. De la ventana de menú que aparece, elija la opción **Activate Inactivity User Timeout**.

Desactivación del *timeout* de sesiones de usuario

Sólo se puede desactivar el *timeout* de sesiones de usuario, si se ha activado en el primer lugar.

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en **Users Subsystem**.
3. De la ventana de menú que aparece, elija la opción **Deactivate Inactivity User Timeout**.

Cambio del tiempo de *timeout* de sesiones de usuario

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en **Users Subsystem**.
3. De la ventana de menú que aparece, elija la opción **Change Inactivity User Timeout**.
4. En la nueva ventana, edite el contenido del campo **Value** y establezca el nuevo valor.

Servicios: Transacciones y trabajos pendientes

El administrador puede informar a un usuario sobre las transacciones o trabajos pendientes que aún tiene en el servidor, bien en tiempo de ejecución o bien en ejecución programada.

Trabajos de ejecución programada

Son los trabajos que se encuentran programados para ejecutarse en otro momento o cuando el cliente no esté conectado al servidor.

Inicio y detención del subsistema de ejecución programada

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el subsistema **Job Scheduler Subsystem**.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Start Job Scheduler Subsystem** para iniciar el subsistema y **Stop Job Scheduler Subsystem** para detener el subsistema.

Inicio y detención del subsistema de ejecución programada en un momento indicado

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el subsistema **Job Scheduler Subsystem**.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Start Job Scheduler Subsystem at** para iniciar el subsistema y **Stop Job Scheduler Subsystem at** para detener el subsistema.

4. En la nueva ventana, introduzca el valor deseado en el campo **Value** (recuerde que debe introducir la fecha en el formato GMT). También puede emplear el calendario para establecer la fecha y hora de forma más sencilla.

Cambio de los tiempos de comprobación de tareas pendientes

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el subsistema **Job Scheduler Subsystem**.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Change Job Group Cancellation Frequency** para modificar el tiempo de cancelación; **Change Job Group Recovering Frequency** para modificar el tiempo de recuperación; **Change Job Group Expiration Frequency** para modificar el tiempo de recuperación, y **Change Attachment Expiration Frequency** para modificar el tiempo de los archivos dependientes.

Cambio del tiempo máximo de ejecución

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue el subsistema **Job Scheduler Subsystem** de la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho del ratón en **JS Execution Service**.
3. De las opciones que aparecen en la nueva ventana, elija **Change Max. Execution Time** para cambiar el tiempo de ejecución, introduciendo el nuevo valor en la casilla **Value** de la nueva ventana.
4. Si desea que el tiempo sea indefinido, elija **Disable Max. Execution Time**.

Obtención de los grupos de ejecución con trabajos pendientes

1. Ejecute el cliente Windows de Meta4.
2. En la ventana de árbol, despliegue las opciones disponibles de **Herramientas de usuario** o haga clic en el icono del mismo nombre en la ventana de navegación.
3. Despliegue las opciones disponibles del **Planificador de tareas** o haga clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación.
4. Haga doble clic en **Gestor de grupos de tareas** en la ventana de árbol o un solo clic en el icono del mismo nombre en la ventana de navegación. Para más información, vea el manual *Planificador de tareas*.

Obtención del conjunto de trabajos pendientes

1. Ejecute el cliente Windows de Meta4.
2. En la ventana de árbol, despliegue las opciones disponibles de **Herramientas de usuario** o haga clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación.
3. Despliegue las opciones disponibles del **Planificador de tareas** o haga clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación.
4. Haga doble clic en **Gestión de ejecuciones** en la ventana de árbol o un solo clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación. Para más información, vea el manual *Planificador de tareas*.

Consulta del estado de un trabajo

1. Ejecute el cliente Windows de Meta4.
2. En la ventana de árbol, despliegue las opciones disponibles de **Herramientas de usuario** o haga clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación.
3. Despliegue las opciones disponibles de **Planificador de tareas** o haga clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación.
4. Haga doble clic en **Gestión de ejecuciones** en la ventana de árbol o un solo clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación: aparecerán todas las tareas pendientes (si tiene activado el filtro por defecto).
5. Haga clic en **Filtro personalizado** e introduzca el dato asociado al trabajo que quiere revisar en el campo adecuado (si no conoce el dato, vacíe todos los campos), así como los posibles estados en los que puede estar (si no conoce su posible estado, marque todos mediante el botón **Seleccionar todos**).
6. Haga clic en **Aceptar** y le aparecerán los registros que coincidan con su búsqueda, así como toda la información relativa a los mismos.

Consulta de las tareas programadas por un usuario

1. Ejecute el cliente Windows de Meta4.
2. En la ventana de árbol, despliegue las opciones disponibles de **Herramientas de usuario** o haga clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación.
3. Despliegue las opciones disponibles de **Planificador de tareas** o haga clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación.
4. Haga doble clic en **Gestor de grupos de tareas** de la ventana de árbol o un solo clic en el icono del mismo nombre de la ventana de navegación.

5. En la barra de menú, elija la opción **Ver** y dentro de ella **Mostrar usuario...**, para que aparezcan todos los usuarios con posibles tareas pendientes.
6. Seleccione aquél cuyos trabajos planificados desea ver. Esta opción mostrará los grupos de trabajo pendientes de ejecución. Si desea ver aquéllos que ya se hayan ejecutado o que pudieran encontrarse en cualquier otro estado, seleccione los estados que se han de presentar mediante las distintas funciones de filtro.

Servicios: Gestión de excepciones

Se trata de la posibilidad de que el servidor detecte que se ha producido una excepción y, en lugar de cerrar el servidor, la registre, cierre el módulo de ejecución que la produjo y continúe funcionando.

Activación de la gestión de excepciones

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue la estructura en forma de árbol y haga clic con el botón derecho en el servicio en el que quiere activar la gestión de excepciones.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Turn on exception handling**.

Desactivación de la gestión de excepciones

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue el árbol de sistemas y haga clic con el botón derecho en el servicio del que quiere desactivar la gestión de excepciones.
3. En la ventana de menú que aparece, elija la opción **Turn off exception handling**.

Gestión y dimensionamiento de comunicaciones

Según la necesidad, en el subsistema de comunicaciones se puede añadir y eliminar hilos de ejecución que se encargan de gestionar el entrada y salida para recibir y enviar la información. La optimización del rendimiento del servidor de aplicaciones debe de tener el número de hilos en cuenta junto con las estimaciones de carga, máquina, servicios entre otros componentes para ajustarlos a las necesidades de cada entorno. Se recomienda un valor de aproximadamente 1 hilo por cada 50 clientes.

Adición de communication workers o hilos

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el subsistema **Communication Subsystem** del árbol de subsistemas.
3. En la ventana emergente, elija el comando **Add New Communication Worker**.
4. Si quiere añadir más hilos, repita el paso anterior.

Eliminación de communication workers o hilos

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el subsistema **Communication Subsystem** del árbol de subsistemas.
3. En la ventana emergente, elija el comando **Remove a Communication Worker (Delete a Communication Worker)** para eliminar un hilo únicamente.
4. Si quiere eliminar más hilos, repita el paso anterior.

Dimensión del servidor

El administrador puede decidir el número de módulos de ejecución que dedica a cada servicio, estableciendo así configuraciones que ofrezcan un mayor nivel de concurrencia para ejecuciones programadas, transaccionales o conversacionales, dependiendo de la carga de trabajo esperada.



Para más información sobre cómo ajustar un servidor a un tamaño óptimo para responder a las peticiones de los clientes, vea el apartado "Tamaño óptimo del Servidor de aplicaciones" del capítulo *Dimensiones del Servidor de aplicaciones*.

De modo orientativo, el número de módulos de ejecución para un servicio puede estar comprendido entre 2-4 y 10-15. Para optimizar el rendimiento, es conveniente determinar el número ideal, que depende del uso del servicio y las características de CPU y de la memoria del sistema.

Existen dos modos de cambiar el número de módulos de ejecución: en la configuración mediante el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones o en la instancia mediante el Monitor del Servidor de aplicaciones (sólo es posible incrementar el número de ejecutores).

El estado del módulo de ejecución define el punto en el que se encuentra en cada momento. Los posibles valores que puede tomar son:

- *Waiting for Input*: esperando la solicitud de ejecución de una tarea.
- *Preparing Input Request*: recopilando información para proceder a la ejecución de una tarea.
- *Executing*: realizando la tarea encomendada.
- *Preparing Output Request*: recopilando información para generar la respuesta de la tarea realizada.
- *Aborted by no Handled Exception*: interrumpido por un evento externo.

Comprobación del número de módulos de ejecución asignados a un servicio

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue el subsistema que desea revisar en la ventana del árbol de subsistemas.
3. Haga clic en el servicio de módulos de ejecución de dicho subsistema para que se muestren en la ventana de propiedades el valor de los módulos de ejecución asignados a ese servicio concreto.

En **Min. Number of Executors for the Service** se indica el número mínimo, mientras que en **Max. Number of Executors for the Service** se establece el máximo.

Identificación del usuario de un módulo de ejecución

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue el subsistema que desea revisar en la ventana del árbol de subsistemas.
3. Despliegue el servicio de módulos de ejecución de dicho subsistema y haga clic en el módulo de ejecución que quiere revisar.
4. En la ventana de propiedades de dicho módulo de ejecución, se muestra el campo **User name**, que contiene el nombre del usuario que está utilizándolo en ese momento.

Detención de un módulo de ejecución

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.

-
2. Despliegue el subsistema que desea revisar en la ventana del árbol de subsistemas.
 3. Despliegue el servicio de módulos de ejecución de dicho subsistema y haga clic con el botón derecho del ratón en el módulo de ejecución que quiere detener.

En el menú emergente, elija la opción **Stop Execution** para interrumpir su tarea. En el caso de que desee detenerla temporalmente, elija la opción **Pause Execution** (podrá reanudarla mediante la opción **Resume Execution**).

Detección de los consumos de memoria por un módulo de ejecución

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue el subsistema que desea revisar en la ventana del árbol de subsistemas.
3. Despliegue el servicio de módulos de ejecución de dicho subsistema y haga clic con el botón derecho del ratón en el módulo de ejecución que quiere detener.
4. En el menú emergente, elija la opción **Get Memory Used** para observar la cantidad de memoria que está empleando el módulo de ejecución. Dicha memoria será liberada tan pronto como concluya la tarea el módulo de ejecución.

Adición de módulos de ejecución OLTP

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue el subsistema **OLTP Subsystem** en la ventana del árbol de subsistemas.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **OLTP Executor Service** y elija la opción de menú **Add New Executor**.

Adición de módulos de ejecución *proxy*

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue el subsistema **Proxy Subsystem** en la ventana del árbol de subsistemas.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Conversational Executor Service** y elija la opción de menú **Add New Executor**.

Adición de módulos de ejecución JS

1. Ejecute el Monitor del Servidor de aplicaciones.
2. Despliegue el subsistema **Job Scheduler Subsystem** de la ventana del árbol de subsistemas.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **JS Executor Service** y elija la opción de menú **Add New Executor**.

Gestión y configuración de archivos del servidor

Tras el proceso de creación de una configuración, se genera un conjunto de archivos en el directorio establecido por el usuario. Estos archivos, que pueden ser modificados mediante un editor de textos, contienen toda la información relativa a la parametrización del Servidor de aplicaciones. Estos archivos se editan cuando no se puede modificar parámetros en caliente utilizando el Monitor de servidor de aplicaciones, sobre todo cuando el servidor de aplicaciones debe estar detenido.

Cada uno de estos archivos se encarga de controlar partes muy concretas del funcionamiento del Servidor de aplicaciones, partes que se pueden modificar de forma general desde el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones. Para obtener un control avanzado sobre el funcionamiento del Servidor de aplicaciones, hay que modificar de forma manual uno o varios de los archivos anteriormente mencionados.

Debe tener presente que la gestión avanzada de las configuraciones es muy crítica y que tras realizar sus modificaciones en los archivos involucrados, no deben volver a ser modificados con el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones. Si una configuración avanzada se modifica mediante el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones, se pueden ver alteradas las parametrizaciones realizadas manualmente.

En cada uno de estos archivos de configuración existen apartados que bien por su crítico funcionamiento o porque son de uso reservado, no serán mostrados en esta sección. En cualquier caso, se recomienda que el proceso de gestión avanzada lo realice el administrador del sistema.

Tipos de archivos del servidor de aplicaciones

El conocimiento de las características de los archivos de configuración del servidor permite al administrador editarlos directamente para modificar parámetros importantes.

Archivos de configuración del servidor de aplicaciones

Son seis y se encuentran almacenados en el directorio raíz de cada configuración de servidor:

- **logsysserver.ini**: configuración de los archivos de traza.
- **m4appserver.conf**: parámetros globales del servidor.
- **m4buildversion.dll**: identificador de la instalación.

En UNIX, este archivo no es necesario y por tanto no aparece en las configuraciones.

- **regmeta4.reg**: información del registro del sistema.

En Windows, la información que aparece en el archivo **regmeta4.reg** está en el registro de configuraciones del sistema.

- **ssc_appuser**: credenciales encriptadas de inicio del servidor.
- **startup.obl**: parámetros de funcionamiento de los subsistemas.

Este archivo tiene un formato en bloques propio de Meta4.

- **m4server.bat**: archivo de ejecución del servidor (sólo para Windows).

Este archivo también permite añadir argumentos a la máquina virtual Java, tales como la configuración de memoria inicial y máxima (-Xms y -Xmx). Para ello hay que editar el archivo y establecer el valor de la variable "M4JAVAARGS" de la siguiente forma (separando los argumentos por punto y coma y terminando del mismo modo): set M4JAVAARGS=-Xms256m;-Xmx512m;

- **m4kshserver**: archivo de ejecución del servidor (sólo para UNIX).

Archivos temporales del servidor de aplicaciones

Dentro del directorio establecido como temporal para cada configuración del servidor a través del Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones, se genera un total de cuatro subdirectorios que contienen información temporal del Servidor de aplicaciones.

- **\temp\m4cache**: archivos de caché.
- **\temp\m4debug**: información para depuración.
- **\temp\m4log**: archivos de traza.
- **\temp\m4reports**: información para generación de informes.



Si desea depurar mediante las trazas que se pueden generar en estos directorios, consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas*.

Registro del sistema

El archivo con el registro del sistema, **regmeta4.reg**, es el encargado de controlar las características avanzadas del Servidor de aplicaciones. En el caso de emplear un sistema Windows, la cadena de texto situada entre los corchetes define la entrada del registro del sistema. Si emplea un sistema UNIX (ej. Solaris), esta cadena de texto es un punto de referencia exclusivamente.

A continuación, puede observar un fragmento de regmeta4.reg, extraído de una configuración que se encuentra en funcionamiento:

EJEMPLO

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\test_server002\APPS
erver\CVM]
"Version"="32.180.7.0"
"WorkDir"="C:\\meta4\\m4AppServer\\workdir"
"TempDir"="C:\\server002\\temp"
```

Información relativa a la identificación del servidor y sus rutas de acceso, donde el significado de cada parámetro es:

- *Version*: versión del Servidor de aplicaciones que se va a emplear.
- *WorkDir*: directorio de trabajo del Servidor de aplicaciones donde deben estar los archivos de trabajo.
- *TempDir*: directorio donde se guardarán los archivos temporales.

EJEMPLO

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\test_server002\APPS
erver\CVM\Cache]
"CacheDir"="C:\\server002\\temp\\m4cache"
"DataCacheMode"="read_write"
"DataCacheMaxMemory"="15000000"
"DataCacheMaxNumObjects"="100"
"DataCacheRefreshRatio"="5"
"DataCacheExpiryRatio"="1"
"DataCacheDefaultMaxPeriod"="1"
"LDBCacheMode"="read_write"
"MDCacheMode"="read_write"
"MDCacheMaxMemory"="10000000"
"MDCacheMaxNumObjects"="100"
"MDCacheRefreshRatio"="5"
"MDCacheExpiryRatio"="1"
"MDCacheDefaultMaxPeriod"="365"
```

En este apartado se configura el funcionamiento de los sistemas de caché del Servidor de aplicaciones, donde el significado de cada parámetro es:

- *CacheDir*: directorio que se utilizará para la gestión de cachés.

- *DataCacheMode*: funcionamiento de la caché de datos.
 - *NONE*: caché desactivada.
 - *READ*: caché de sólo lectura.
 - *WRITE*: caché de sólo escritura.
 - *READ_WRITE*: caché de lectura y escritura.
 - *MEM_ONLY*: uso de la caché exclusivamente en memoria.
- *DataCacheMaxMemory*: memoria máxima que puede ocupar la caché de datos (predomina la configuración de startup.obl).
- *DataCacheMaxNumObjects*: número máximo de Meta4Objects que puede contener la caché de datos (predomina la configuración de startup.obl).
- *DataCacheRefreshRatio*: número de accesos a la caché de datos antes de guardar en disco la información (predomina la configuración de startup.obl).
- *DataCacheExpiryRatio*: valor por el que se dividirá el tiempo de validez de los datos contenidos en la caché.
- *DataCacheDefaultMaxPeriod*: número de días que se puede mantener un dato como válido en la caché de datos.
- *LDBCachMode*: funcionamiento de la caché de la base de datos lógica.
 - *NONE*: caché desactivada.
 - *READ*: caché de sólo lectura.
 - *WRITE*: caché de sólo escritura.
 - *READ_WRITE*: cachés de lectura y escritura.
 - *MEM_ONLY*: uso de la caché exclusivamente en memoria.
- *MDCacheMode*: funcionamiento de la caché de metadatos.
 - *NONE*: caché desactivada.
 - *READ*: caché de sólo lectura.
 - *WRITE*: caché de sólo escritura.
 - *READ_WRITE*: cachés de lectura y escritura.
 - *MEM_ONLY*: uso de la caché exclusivamente en memoria.
- *MDCacheMaxMemory*: memoria máxima que puede ocupar la caché de metadatos (predomina la configuración de startup.obl).
- *MDCacheMaxNumObjects*: número máximo de Meta4Objects que puede contener la caché de metadatos (predomina la configuración de startup.obl).
- *MDCacheRefreshRatio*: número de accesos a la caché de metadatos antes de guardar en disco la información (predomina la configuración de startup.obl).
- *MDCacheExpiryRatio*: valor por el que se dividirá el tiempo de validez de los metadatos contenidos en la caché.

- *MDCacheDefaultMaxPeriod*: número de días que se puede mantener un dato como válido en la caché de metadatos.

EJEMPLO

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\test_server002\APPServer\CVM\LDB]

"ConnectionString"="DSN=ORA32_INT_01;SRVR=FLIPTCP;UID=USERTECH;PWD=%s"

"DBPassword"="bbb83b600e0cdcde7722fcb0df71b865"

"DataBase"="3"

"MaxNumConn"="50"

"MaxNumConnKit"="0"

"MaxNumCursor"="240"

"MaxNumStmtCache"="1024"

"MaxNumObject"="1024"

"MaxNumObjectTrans"="100"

"IsolationLevel"=""

"ConExec"=""

"BlobBufferSize"="200"
```

Este bloque contiene la información necesaria para conectarse con el servidor de la base de datos, donde el significado de cada parámetro es:

- *ConnectionString*: cadena de conexión del diccionario de la base de datos lógica.
- *DBPassword*: contraseña de acceso encriptada.
- *Database*: define el tipo de base de datos con la que se va a conectar:
 - 1: SQL Server
 - 2: Informix
 - 3: Oracle
 - 4: DB2
 - 5: Sybase
- *MaxNumConn*: número máximo de conexiones.
- *MaxNumConnKit*: número máximo de conexiones para el kit de migración.
- *MaxNumCursor*: número máximo de cursores permitidos (con un máximo de 240).
- *MaxNumStmtCache*: número máximo de sentencias en la caché de sentencias preparadas.

- *MaxNumObject*: número máximo de Meta4Objects del diccionario antes de borrarse.
- *MaxNumObjectTrans*: número máximo de elementos traducidos que puede mantener el diccionario.
- *IsolationLevel*: nivel de aislamiento con la conexión de la base de datos.
- *ConExec*: conjunto de sentencias SQL que modifican la conexión lógica del sistema y que se ejecutan justo después de crear ésta (se separan mediante el carácter «;»).
- *BlobBufferSize*: tamaño del búfer definido para recuperar por fragmentos datos de tipo *blob* (expresado en KB).

EJEMPLO

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\test_server002\APPServer\CVM\LOG]
"DebugDir"="C:\\server002\\temp\\m4debug"
"SystemDebugEnabled"="0"
"MaxLDBInspSize"="10"
"MultipleFilesTrace"="0"
```

Este bloque parametriza la gestión de la información para la depuración de las operaciones realizadas. Consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas* para mayor información. A continuación, se describe cada parámetro de forma resumida:

- *Debugdir*: directorio donde se genera el archivo **ldbinsp.txt** que contiene la información para depuración.
- *SystemDebugEnabled*: define el tipo de volcado de información:
 - 0: sin traza
 - 1: traza de datos
 - 2: traza de metadatos
 - 3: traza de todo
- *SystemDebugLevel*: define el tipo filtrado sobre el volcado de información:
 - 0: sin detalles
 - 1: detalles de ejecución y tiempos
 - 2: todos los detalles
 - 3: detalles de ejecución, tiempos y datos
 - 4: detalles de ejecución, tiempos, datos y filtros de seguridad.

-
- *MaxLDBInspSize*: define el tamaño máximo para el archivo **ldbinsp.txt**, dividiendo el tamaño en dos, la mitad para cada archivo de copia que se crea (expresado en MB).
 - *MultipleFilesTrace*: establece si se creará un archivo **ldbinsp.txt** por cada conexión.

EJEMPLO

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\test_server002\APPS
erver\CVM\TIME]
"TimeUnit"="day"
"LocalTimeCorrection"="auto"
```

Este bloque se encarga de parametrizar el tiempo del Servidor de aplicaciones, donde el significado de cada parámetro es:

- *TimeUnit*: establece el tiempo que se empleará para los tramos aplicados a las reglas:
 - *second*: segundos
 - *minute*: minutos
 - *hour*: horas
 - *day*: días
- *LocalTimeCorrection*: marca la corrección de tiempos que se ha de realizar con respecto a la hora del meridiano de Greenwich:
 - *auto*: determinación automática.
 - *x*: valor, positivo o negativo, que determina la variación en horas con respecto al índice GMT.

EJEMPLO

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\test_server002\APPS
erver\FTP]
"Server"=" "
"User"=" "
"Pwd"=" "
"SharePath"=" "
"FTPPath"=" "
```

Estos parámetros hacen referencia a la posibilidad de realizar transferencias de archivos hacia un lugar determinado. Actualmente es de uso reservado por el

Servidor de aplicaciones y no se debe modificar. Consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas* para mayor información.

EJEMPLO

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\test_server002\APPS
erver\TOOLS\REPORTS]
"TraceFile"="C:\\server002\\temp\\m4reports\\trace.txt"
"WorkDir"="C:\\server002\\temp\\m4reports"
"RFNPath"="C:\\meta4\\m4AppServer\\m4reports\\rfnfiles"
"GraphicsPath"="C:\\meta4\\m4AppServer\\m4reports\\bmps\\color"
"GraphicsPathBW"="C:\\meta4\\m4AppServer\\m4reports\\bmps\\b_w"
"Language"=""
"ParamsDir"="C:\\meta4\\m4AppServer\\m4reports\\params"
```

- *GraphicsPath*: ruta donde se encuentran almacenadas las imágenes.
- *GraphicsPathBW*: ruta donde se encuentran almacenadas las imágenes monocromáticas.
- *GraphicsPathHTML*: ruta donde se encuentran almacenadas las imágenes para el entorno HTML.
- *Language*: idioma que se va a emplear en la generación de informes, aunque si no se asigna ninguno, se tomará el inglés por defecto
 - 2: inglés
 - 3: español
 - 4: francés
 - 5: portugués
 - 6: portugués (Brasil)
 - 7: italiano
- *ParamsDir*: directorio que contiene los parámetros para la generación de informes.
- *RFNPath*: ruta para la creación de los archivos RFN.
- *TempWebImages*: ruta para las imágenes temporales del entorno Web.
- *Tracefile*: ruta y nombre del archivo de traza.
- *Workdir*: ruta del directorio de trabajo para la generación de informes.

EJEMPLO

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Machine]
"LogonPath"="C:\\server002\\temp"
```

Donde el significado del parámetro es:

- *LogonPath*: ruta donde se guardan las trazas.

Gestion de archivos: limpieza y tamaño

Es necesario disponer de información sobre los archivos que puede generar el servidor durante su funcionamiento para realizar limpiezas periódicas de información innecesaria o limitar el tamaño máximo que pueden ocupar.

Limitación del tamaño de los archivos de caché

1. Ejecute el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.
2. Seleccione la pestaña **Cache**.
3. Introduzca los valores del espacio en MB destinado a cachés de metadatos, seguridad, Meta4Objects y presentaciones. La suma de estos valores constituye el máximo espacio que puede estar destinado a cachés.

Limitación del tamaño de los archivos de traza

1. Abra con un editor de textos el archivo **logsysserver.ini** del directorio raíz de la configuración que se desea modificar.
2. Localice los distintos grupos *outputDevicex*, donde x es un número variable.
3. Introduzca el tamaño en bytes que desee en el campo **fileSize**.

Eliminación de los archivos temporales del Servidor de aplicaciones

Si desea eliminar los archivos temporales creados por el Servidor de aplicaciones para liberar espacio en disco, espere a que el servidor se haya detenido y borre el contenido de cada uno de los directorios que se encuentran bajo el directorio temp de la configuración que desee.

No debe eliminar la estructura de directorios (m4debug, m4log, m4reports, m4cache) que existe bajo el directorio temp.

Tenga en cuenta también que, durante el inicio del servidor de aplicaciones, se realiza un proceso automático de borrado de archivos. Aquellos archivos temporales que no hayan sido eliminados por el proceso que los creó, serán eliminados por lo tanto durante el reinicio del servidor de aplicaciones.

El proceso de borrado está implementado en el script de arranque del servidor. Aparte de los archivos del directorio temporal, el proceso puede eliminar el contenido completo del subdirectorio m4reports. Por defecto, el borrado de los archivos temporales generados durante la ejecución de informes no está habilitado. Para habilitarlo debe editar el script de arranque del servidor y descomentar el código correspondiente en la función "removeTempFiles".

Activación/desactivación de las cachés en el Servidor de aplicaciones

Para activar o desactivar las cachés del Servidor de aplicaciones, debe modificar el contenido del *registry* del sistema y reiniciar de nuevo el Servidor de aplicaciones.

1. Sitúese en el directorio en el que tiene guardada la configuración del Servidor de aplicaciones que desea modificar.
2. Edite el archivo **regmeta4.reg**, localice la cadena de texto *DataCacheMode* y compruebe el valor asignado a continuación del símbolo igual.
3. Si lo que desea es activar la gestión de cachés, asegúrese de que el valor asignado es *read_write*. Si lo que desea es desactivar el uso de cachés, asegúrese de que el valor asignado es *none*.
4. En Windows debe hacer doble clic en el archivo para que los cambios se introduzcan en el registro del sistema. En Unix no es necesario hacer nada tras editar el archivo.
5. Reinicie el Servidor de aplicaciones para que los cambios entren en vigor.

Configuración básica

Controlado mediante el archivo **m4appserver.conf**, donde se establecen los parámetros básicos del Servidor de aplicaciones. En él, se indican parámetros globales como: directorios de los otros elementos, tipo de funcionamiento y descripción de las configuraciones.

Este archivo sólo tiene efecto cuando se inician las configuraciones del servidor desde un Site Dispatcher. Es decir, este archivo no se tiene en cuenta cuando se inicia una configuración de servidor directamente, sin el Dispatcher.

A continuación puede observar un fragmento de m4appserver.conf, extraído de una configuración que se encuentra en funcionamiento:

EJEMPLO

```
name="test_server002"
process_list="server, listener"
installation_root="C:\meta4\m4AppServer"
configuration_root="C:\server002"
temp_root="C:\server002\temp"
db_mode="oci"
run_mode="debug"
launcher_path="%installation_root%\bin\%run_mode%\m4launcher"
description="Servidor de pruebas"
server_usr="M4ADM"
```

En este ejemplo, cada uno de los apartados determina una propiedad del Servidor de aplicaciones, donde:

- name: nombre del servidor.
- process_list: uso reservado.
- installation_root: directorio de la instalación (la ruta se indicará con las características propias de cada sistema operativo).
- configuration_root: directorio de la configuración que se está ejecutando.
- Temp_root: directorio de uso para la grabación de los archivos temporales.
- db_mode: tipo de base de datos con la que se conecta.
- run_mode: modo de ejecución del Servidor de aplicaciones.
- launcher_path: uso reservado.
- description: descripción del Servidor de aplicaciones.
- server_usr: usuario de inicio del servidor.

Configuración por subsistemas

Para realizar la parametrización del servidor por subsistemas, dispone del archivo **startup.obl**, que contiene toda la información relativa al funcionamiento de los servicios del Servidor de aplicaciones.

Parámetros globales

Existen algunos parámetros de carácter global, cuya utilización es igual para todos los servicios.

- *TYPE*: tipo de servicio.
- *STRINGID*: cadena que se utiliza para identificar cada servicio.
- *DELAY_TIME*: tiempo de espera antes de iniciar el servicio asociado (expresado en segundos).
- *ACTIVE*: estado del servicio:
 - *TRUE*: está en funcionamiento.
 - *FALSE*: está parado.
- *DUMP_FILE*: archivo en el que se almacenarán las incidencias producidas en un servicio.
- *MIN_INSTANCES*: número de instancias mínimas que debe tener en funcionamiento un servicio (si no están esas instancias, se detiene el servicio).
- *CRITICAL_SERVICE*: parámetro asociado a la propiedad anterior; si se detiene un servicio que es crítico, se detiene también el Servidor de aplicaciones:
 - *TRUE*: es crítico.
 - *FALSE*: no es crítico.
- *MAX_INSTANCES*: número máximo de instancias que puede tener un servicio.
- *MAX_QUEUE_ITEMS*: número máximo de elemento en cola de espera.
- *EXCEPTION_HANDLING*: gestión del control de incidencias:
 - *TRUE*: se lleva un control de las excepciones del servicio producidas.
 - *FALSE*: no se realiza ningún control.
- *SERVICE_ID*: código identificativo del servicio.

A continuación se mostrarán los contenidos del archivo **startup.obl** referidos a cada servicio del Servidor de aplicaciones, y se explicará la funcionalidad de aquellos parámetros que no sean globales y no se encuentren reservados por el sistema.

Subsistemas del Servidor de aplicaciones

Se incluye un fragmento de **startup.obl** extraído de una configuración en funcionamiento:

EJEMPLO

```
VERSION 02.00
BEGIN SERVER STARTUP
rem -----
```

```

rem @(#) FileVersion: 400.000.000
rem @(#) FileDescription: Initial configuration for Meta4 Application
Server
rem @(#) CompanyName: Meta4 Spain, S.A.
rem @(#) LegalCopyright: (c) 1998
rem @(#) ProductName: Meta4Mind Set
rem @(#) ProductVersion: 4.0
rem @(#) InternalName: startup.obl
rem -----

TYPE = "SERVER"
STRINGID = "Application Server"
DESCRIPTION = "Meta4 Application Server"
VERSION = 00.00.00
LOG_FILE = "c:\m4appserver-config\logsysserver.ini"
PROPERTIES_FILE = "C:\build\win32\m4server\workdir\properties.obl"
TABLES_FILE = "C:\build\win32\m4server\workdir\tables.obl"
LITERALS_FILE = "C:\build\win32\m4server\workdir\literals.obl"
FILE_MANAGER_PATH = "c:\m4appserver-config\temp"
SERVER_NAME = "M4R&D"

...
END

```

Este bloque contiene la información relativa al Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- *LOG_FILE*: ubicación y nombre del archivo que contiene la información para la parametrización del sistema de trazas del servidor.
- *FILE_MANAGER_PATH*: ruta de acceso al gestor de archivos del Servidor de aplicaciones.
- *SERVER_NAME*: nombre del Servidor de aplicaciones.
- *DESCRIPTION*: descripción del Servidor de aplicaciones.

Servicios de supervisión

A continuación, puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización de los servicios de supervisión:

EJEMPLO

```
BEGIN SUPERVISORS SUBSYSTEM
  TYPE = "SUPERVISORS"
  STRINGID = "SUPERVISORES"
  BEGIN SUPERVISOR SYNCHRONIZE
    TYPE = "SUPERVISOR"
    STRINGID = "supervisor"
    DELAY_TIME = 5
    ACTIVE = "TRUE" REM VALUE="TRUE"/"FALSE"
    BEGIN SUPERVISOR_COMMAND LIST
      SERVER = "SYNCHRONIZE"
    END
  END
END
BEGIN SUPERVISOR LOAD_ESTIMATION
  TYPE = "SUPERVISOR"
  STRINGID = "supervisor Load Estimator"
  DELAY_TIME = 5
  ACTIVE = "TRUE" REM VALUE="TRUE"/"FALSE"
  BEGIN SUPERVISOR_COMMAND LIST
    LOAD_ESTIMATOR = "ESTIMATE_LOAD"
  END
END
BEGIN SUPERVISOR GARBAGE_COLLECTION
  TYPE = "SUPERVISOR"
  STRINGID = "supervisor"
  DELAY_TIME = 5
  ACTIVE = "TRUE" REM VALUE="TRUE"/"FALSE"
  BEGIN SUPERVISOR_COMMAND LIST
    COMMUNICATION_SERVER = "GARBAGE_COLLECTION"
    SERVER = "GARBAGE_COLLECTION"
  END
END
BEGIN SUPERVISOR RETRY_CONNECTION
  TYPE = "SUPERVISOR"
  STRINGID = "supervisor"
  DELAY_TIME = 5
  ACTIVE = "TRUE" REM VALUE="TRUE"/"FALSE"
  BEGIN SUPERVISOR_COMMAND LIST
    LDB = "RETRY_CONNECTION"
  END
END
BEGIN SUPERVISOR CHECK_USER_TIMEOUTS
```

```

        TYPE = "SUPERVISOR"
        STRINGID = "supervisor"
        DELAY_TIME = 10
        ACTIVE = "TRUE" REM VALUE="TRUE"/"FALSE"
        BEGIN SUPERVISOR_COMMAND LIST
            USERS = "CHECK_USER_TIMEOUTS"
        END
    END
END

BEGIN SUPERVISOR CHECK_MEMORY
    TYPE = "SUPERVISOR"
    STRINGID = "supervisor"
    DELAY_TIME = 10
    ACTIVE = "TRUE" REM VALUE="TRUE"/"FALSE"
    BEGIN SUPERVISOR_COMMAND LIST
        MEMORY_CONTROLER = "CHECK_MEMORY"
    END
END

BEGIN SUPERVISOR CACHES_SUPERVISOR
    TYPE = "SUPERVISOR"
    STRINGID = "supervisor"
    DELAY_TIME = 180
    ACTIVE = "TRUE" REM VALUE="TRUE"/"FALSE"
    BEGIN SUPERVISOR_COMMAND LIST
        METADATA_SUBSYSTEM = "M4_MDSUBSYSTEM_REFRESH_UPDATE_LIST"
    END
END
END
END

```

Servicio de control de memoria

A continuación, puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio de control de memoria:

EJEMPLO

```

BEGIN MEMORY_CONTROLER SUBSYSTEM
    ACTIVE = "true" REM "true"/"false"
    TYPE = "MEMORY_CONTROLER"
    STRINGID = "Memory Meter"

```

```
CONTROL_INTERVAL = 30
BEGIN MEMORY_LEVEL GREEN
    TYPE = "MEMORY_LEVEL"
    STRINGID = "Normal Memory Level"
    COLOR = "GREEN_MEMORY"
    ABS_HIGH_MEMORY = 150
    PERCENT_HIGH_MEMORY = 80
END
BEGIN MEMORY_LEVEL YELLOW
    TYPE = "MEMORY_LEVEL"
    STRINGID = "Alert Memory Level"
    COLOR = "YELLOW_MEMORY"
    ABS_HIGH_MEMORY = 250
    ABS_LOW_MEMORY = 140
    PERCENT_HIGH_MEMORY = 95
    PERCENT_LOW_MEMORY = 75
END
BEGIN MEMORY_LEVEL RED
    TYPE = "MEMORY_LEVEL"
    STRINGID = "Critical Memory Level"
    COLOR = "RED_MEMORY"
    ABS_LOW_MEMORY = 240
    PERCENT_LOW_MEMORY = 90
END
END
```

Este bloque proporciona toda la información relativa al control de memoria del Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- **CONTROL_INTERVAL**: tiempo que tiene que pasar entre las comprobaciones de control del estado de la memoria (en segundos).
- **COLOR**: color que define el estado del nivel:
 - **GREEN_MEMORY**: estado de uso normal del Servidor de aplicaciones.
 - **YELLOW_MEMORY**: estado de alerta del Servidor de aplicaciones.
 - **RED_MEMORY**: estado crítico del Servidor de aplicaciones.
- **PERCENT_HIGH_MEMORY**: porcentaje superior de memoria para cambio de estado.
- **PERCENT_LOW_MEMORY**: porcentaje inferior de memoria para cambio de estado.

-
- **ABS_HIGH_MEMORY**: límite superior de memoria para cambio de estado (expresado en MB).
 - **ABS_LOW_MEMORY**: límite inferior de memoria para cambio de estado (expresado en MB).

Servicio de la base de datos lógica

A continuación, puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio de la base de datos lógica:

EJEMPLO

```
BEGIN LDB BLOCK1
  TYPE = "LDB"
  STRINGID = "Logical Database Subsystem"
  ATTEMPTS_NUMBER = 100
END
```

Servicio de cachés

A continuación, puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene parte de la parametrización del servicio de cachés:

EJEMPLO

```
BEGIN CACHES BLOCK2
  TYPE = "CACHES"
  STRINGID = "Cache Subsystem"
  NUMBER_OF_CACHE_SUBSYSTEM = 9
  BEGIN CACHE BLOCK1
    TYPE = "CACHE"
    STRINGID = "Metadata Cache"
    CACHE_TYPE = "M4_CACHE_TREE"
    CACHE_NAME = "CMCRCache"
    MAX_CACHE_SIZE_MEMORY = 50
    MAX_CACHE_NUM_ITEMS = 1000
    REFRESH_RATIO = 50
  DEFAULT_MAX_PERIOD = "0"
  DEFAULT_MAX_UNUSED_PERIOD = "0"
```

```
END
BEGIN CACHE BLOCK2
  TYPE = "CACHE"
  STRINGID = "Security Cache"
  CACHE_TYPE = "M4_CACHE_TREE"
  CACHE_NAME = "CSCRCache"
  MAX_CACHE_SIZE_MEMORY = 50
  MAX_CACHE_NUM_ITEMS = 1000
  REFRESH_RATIO = 50
  DEFAULT_MAX_PERIOD = "0"
  DEFAULT_MAX_UNUSED_PERIOD = "0"
END
...
END
```

Este bloque proporciona toda la información relativa al Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- *NUMBER_OF_CACHE_SUBSYSTEM*: número de los subsistemas de caché (se parametrizan a continuación).
- *MAX_CACHE_NUM_ITEMS*: número máximo de elementos que se pueden contener en la caché (0 es infinito).
- *MAX_CACHE_SIZE_MEMORY*: tamaño máximo de la memoria dedicada a la caché (expresado en MB).
- *REFRESH_RATIO*: número de accesos a los datos antes de proceder a su volcado a disco.

Servicio de metadatos

A continuación puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio de metadatos:

EJEMPLO

```
BEGIN METADATA_SUBSYSTEM BLOCK3
  TYPE = "METADATA_SUBSYSTEM"
  STRINGID = "Metadata Subsystem"
  CMCR_CACHE = "CMCRCache"
  CSCR_CACHE = "CSCRCache"
  PRES_CACHE = "PresentationCache"
```

```

DATA_CACHE = "DataCache"
UPDATE_LIST_MAX_SIZE = 100
DUMP_FILE = ".\temp\dump_metadata.txt"
SERVICE_ID = "METADATA"
MAX_QUEUE_ITEMS = 1024
MAX_INSTANCES = 20
MIN_INSTANCES = 1
NUM_INSTANCES_EXECUTOR_MD = 2
CRITICAL_SERVICE = "TRUE"
EXCEPTION_HANDLING = "DISABLED"
BEGIN EXECUTOR BLOCK
    TYPE = "EXECTOR_MD"
    STRINGID = "Metadata Executor"
    SERVICE_ID = "METADATA"
    DATA_CACHE = "DataCache"
    DUMP_FILE = "c:\m4appserver-config\temp\dump_metadata.txt"
END
END

```

Este bloque proporciona toda la información relativa al Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- *PRES_CACHE*: nombre de la caché de presentaciones.
- *DATA_CACHE*: nombre de la caché de datos.

Servicio de usuarios

A continuación puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio de usuarios:

EJEMPLO

```

BEGIN USERS BLOCK4
    TYPE = "USERS"
    STRINGID = "User Subsystem"
    USER_TIMEOUT_MN = 15REM VALUE IN MINUTES
    USER_TIMEOUT = "ENABLED"REM VALUE = "ENABLED"/"DISABLED"
    NUM_INSTANCES_SESSMANAGER = 2
    BEGIN SESSMANAGERS BLOCK
        TYPE = "SESSMANAGER"
    END
END

```

```
        STRINGID = "Session Manager"
        CONTROL_QUEUE_SIZE = 255
    END
END

BEGIN USERS_SUBSYSTEM_SERVICE BLOCK1
    TYPE = "USERS_SUBSYSTEM_SERVICE"
    STRINGID = "User Subsystem Service"
    MAX_INSTANCES = 20
    MIN_INSTANCES = 1
    NUM_INSTANCES_EXECUTOR_UUSS = 2
    CRITICAL_SERVICE = "TRUE"
    EXCEPTION_HANDLING = "DISABLED"
    BEGIN EXECUTOR BLOCK
        TYPE = "EXECUTOR_UUSS"
        STRINGID = "Executor UUSS"
        DATA_CACHE = "DataCache"
        DUMP_FILE = ".\temp\dump_uuss.txt"
    END
END

BEGIN SESSION_CHANNEL_SERVICE BLOCK3
    TYPE = "SESSION_CHANNEL_SERVICE"
    STRINGID = "Session Channel Service"
    SERVICE_ID = "SESSION"
    MAX_INSTANCES = 20
    MIN_INSTANCES = 1
    NUM_INSTANCES_EXECUTOR_SESSION = 2
    CRITICAL_SERVICE = "TRUE"
    EXCEPTION_HANDLING = "DISABLED"
    BEGIN EXECUTOR BLOCK
        TYPE = "EXECUTOR_SESSION"
        DUMP_FILE = ".\temp\dump_session.txt"
        STRINGID = "Executor Session"
        DATA_CACHE = "DataCache"
        SERVICE_ID = "SESSION"
    END
END
END
```

Este bloque proporciona toda la información relativa al Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- **USER_TIMEOUT**: funcionamiento de los mensajes de *timeout*.
 - **ENABLED**: activada gestión de *timeout*.
 - **DISABLED**: desactivada la gestión de *timeout*.
- **USER_TIMEOUT_MN**: espacio de tiempo que debe transcurrir antes de enviar al cliente un mensaje de *timeout* (expresado en minutos).

Servicio proxy

A continuación puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio proxy:

EJEMPLO

```
BEGIN PROXY_SUBSYSTEM BLOCK5
  TYPE = "PROXY_SUBSYSTEM"
  STRINGID = "Proxy Subsystem"
  OLD_DUMP_FILE = ".\temp\dump_proxy.txt"
  OLD_DATA_CACHE = "DataCache"
  SERVICE_ID = "PROXY"
  MAX_INSTANCES = 20
  MIN_INSTANCES = 1
  NUM_INSTANCES_EXECUTOR_PROXY = 3
  CRITICAL_SERVICE = "TRUE"
  EXCEPTION_HANDLING = "DISABLED"
  BEGIN EXECUTOR BLOCK
    TYPE = "EXECUTOR_PROXY"
    STRINGID = "Proxy Executor"
    SERVICE_ID = "PROXY"
    DUMP_FILE = "c:\m4appserver-config\temp\dump_proxy.txt"
    DATA_CACHE = "DataCache"
  END
END
BEGIN PROXY_SPACES SUBSYSTEM
  TYPE = "PROXY_SPACES"
  STRINGID = "Proxy Spaces"
  SERVICE_ID = "PROXY"
  DATA_CACHE = "DataCache"
  MAX_N_SPACES = 20
  NON_PROXY_DDBB_CONECTION_COUNT = 10
END
END
```

Este bloque proporciona toda la información relativa al Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- *NON_PROXY_DDBB_CONECTION_COUNT*: contador de conexiones a la base de datos que no son *proxy*.
- *MAX_N_SPACES*: número máximo de espacios *proxy*.

Servicio de OLTP

A continuación puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio de OLTP:

EJEMPLO

```
BEGIN OLTP_SUBSYSTEM BLOCK6
  TYPE = "OLTP_SUBSYSTEM"
  STRINGID = "OLTP Subsystem"
  OLD_DUMP_FILE = ".\temp\dump_oltp.txt"
  SERVICE_ID = "OLTP"
  MAX_QUEUE_ITEMS = 1024
  MAX_INSTANCES = 20
  MIN_INSTANCES = 1
  NUM_INSTANCES_EXECUTOR_CHANNEL = 3
  CRITICAL_SERVICE = "TRUE"
  EXCEPTION_HANDLING = "DISABLED"
  BEGIN EXECUTOR BLOCK
    TYPE = "EXECUTOR_CHANNEL"
    STRINGID = "OLTP Executor"
    SERVICE_ID = "OLTP"
    DATA_CACHE = "DataCache"
    DUMP_FILE = "c:\m4appserver-config\temp\dump_oltp.txt"
  END
END
```

Servicio XML

A continuación puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio XML:

EJEMPLO

```
BEGIN XML_SUBSYSTEM BLOCK7
  TYPE = "XML_SUBSYSTEM"
  STRINGID = "XML Subsystem"
  OLD_DUMP_FILE = ".\temp\dump_xml.txt"
  MAX_MEMORY = 100000000
  MAX_N_OBJS = 10
  REFR_RATIO = 1
  STATE_CACHE_DIR = "C:\m4appserver-config\temp"
  SERVICE_ID = "XML"
  MAX_QUEUE_ITEMS = 1024
  MAX_INSTANCES = 5
  MIN_INSTANCES = 1
  NUM_INSTANCES_EXECUTOR_XML = 3
  CRITICAL_SERVICE = "TRUE"
  EXCEPTION_HANDLING = "DISABLED"
  BEGIN EXECUTOR BLOCK
    TYPE = "EXECUTOR_XML"
    STRINGID = "XML Executor"
    SERVICE_ID = "XML"
    DATA_CACHE = "DataCache"
    DUMP_FILE = "c:\m4appserver-config\temp\dump_xml.txt"
  END
END
```

Este bloque proporciona toda la información relativa al Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- **MAX_MEMORY**: tamaño máximo de memoria dedicado al servicio (expresado en bytes).
- **REFR_RATIO**: número de accesos antes de grabar su contenido en el disco.

Servicio ECHO

A continuación puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio ECHO:

EJEMPLO

```
BEGIN SERVICES BLOCK8
  TYPE = "SERVICES"
  STRINGID = "Supplementary Services Subsystem"
  BEGIN ECHO_SERVICE SUBSYSTEM
    TYPE = "ECHO_SERVICE"
    STRINGID = "Echo"
    SERVICE_ID = "ECHO"
    MAX_INSTANCES = 10
    MIN_INSTANCES = 1
    NUM_INSTANCES_EXECUTOR_ECHO = 1
    CRITICAL_SERVICE = "FALSE"
    EXCEPTION_HANDLING = "DISABLED"
    BEGIN EXECUTOR BLOCK
      TYPE = "EXECUTOR_ECHO"
      STRINGID = "Echo Executor"
      SERVICE_ID = "ECHO"
    END
  END
END
```

Servicio de ejecución

A continuación, puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio de ejecución programada:

EJEMPLO

```
BEGIN JOB_SCHEDULER_SUBSYSTEM BLOCK9
  TYPE = "JOB_SCHEDULER_SUBSYSTEM"
  SERVICE_NAME = "Job Scheduler Subsystem"
  ACTIVE = "False"      REM VALUE = "True" / "False"
  DUMP_FILE = "c:\m4appserver-config\temp\dump_jsexecutor.txt"
  CRITICAL_SERVICE = "False"
  EXCEPTION_HANDLING = "Disabled" REM VALUE = "Enabled" / "Disabled"
  CANCELLATION_FREQUENCY = "60 sec"
  RECOVERING_FREQUENCY = "60 sec"
  EXPIRATION_FREQUENCY = "60 sec"
  ATTACHMENT_EXPIRATION_FREQUENCY = "24 h"
```

```
BEGIN JOB_SCHEDULER_EXECUTOR_SERVICE SUBSYSTEM
  TYPE = "JOB_SCHEDULER_EXECUTOR_SERVICE"
  STRINGID = "JS Executor Service"
  MAX_INSTANCES = 20
  MIN_INSTANCES = 1
  NUM_INSTANCES_EXECUTOR_JOB_EXECUTE = 3
  JS_TIMEOUT = "720 min" REM "Disabled" = INFINITE
  BEGIN EXECUTOR BLOCK
    TYPE = "EXECUTOR_JOB_EXECUTE"
    STRINGID = "JS Executor"
  END
END
```

Este bloque proporciona toda la información relativa al Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- **CANCELLATION_FREQUENCY**: frecuencia con la que se comprueba si se ha solicitado alguna cancelación (puede expresarse en segundos, minutos, horas o días):
 - *sec*: segundos
 - *min*: minutos
 - *h*: horas
 - *d*: días
- **EXPIRATION_FREQUENCY**: frecuencia con la que se comprueba si hay alguna tarea que haya superado el tiempo de ejecución (puede expresarse en segundos, minutos, horas o días):
 - *sec*: segundos
 - *min*: minutos
 - *h*: horas
 - *d*: días
- **RECOVERING_FREQUENCY**: frecuencia con la que se comprueba si hay trabajos pendientes (puede expresarse en segundos, minutos, horas o días):
 - *sec*: segundos
 - *min*: minutos
 - *h*: horas
 - *d*: días

- **ATTACHMENT_EXPIRATION_FREQUENCY**: frecuencia con la que se comprueba si algunos archivos adjuntos a una tarea han superado su tiempo de validez (puede expresarse en segundos, minutos, horas o días):
 - *sec*: segundos
 - *min*: minutos
 - *h*: horas
 - *d*: días
- **JS_TIMEOUT**: tiempo que debe transcurrir antes de devolver un mensaje de error de tipo *timeout* (puede expresarse en segundos, minutos, horas o días).
 - *sec*: segundos
 - *min*: minutos
 - *h*: horas
 - *d*: días

Servicio de comunicaciones

A continuación, puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización del servicio de comunicaciones:

EJEMPLO

```
BEGIN COMMUNICATION_SERVER BLOCK10
  TYPE = "COMMUNICATION_SERVER"
  COMMUNICATION_TYPE = "M4_WORKER_BASED"
  BASE_PORT = 3002
  LOCAL_HOST_NAME = "172.17.3.110"
  NUM_COMM_WORKERS = 1
  NUM_SS_WORKERS = 3
  SSL_CYPHER_METHOD = "DES-CBC3-SHA"
  STRINGID = "Communication Subsystem"
  CERTIFICATE_PATH = "E:\server-evolutivo\win32\m4server\workdir\"
END
```

Este bloque proporciona toda la información relativa al Servidor de aplicaciones que está configurando, donde el significado de los parámetros es:

- **LOCAL_HOST_NAME**: dirección IP de la máquina donde se encuentra el servidor de aplicaciones. Aunque su valor por defecto es "", es obligatorio especificarla en caso de haber configurado un Site mediante direcciones IP

en vez de con nombres de máquina. De este modo se garantiza la correcta comunicación entre el Dispatcher, Controller y Servidor de aplicaciones. Si la configuración se realizó mediante nombres de máquina, no es necesario modificar el valor por defecto. Esta variable define el comportamiento a la hora de notificar la identificación del servidor, siendo los casos:

- Valor "": se sirve siempre el nombre de la máquina del servidor, no su I.P.
 - Valor "<nombre de la máquina>": se sirve el nombre de la máquina.
 - Valor "<I.P. de la máquina>": se sirve la I.P. de la máquina y no su nombre.
- **NUM_COMM_WORKERS**: número de hilos de ejecución, en la capa de comunicaciones, que se encargan de gestionar la entrada y salida para recibir y enviar la información. Se recomienda un valor de aproximadamente 1 hilo por cada 50 clientes.
 - **NUM_SS_WORKERS**: número de hilos de ejecución, en la capa de subsistemas que se encargan de procesar la información recibida, con independencia del contenido de la información. Se recomienda un valor de aproximadamente 1 hilo por cada 50 clientes.

Trazas

En caso de querer activar las trazas, también se puede parametrizar dentro del subsistema de comunicaciones, usualmente al final del archivo de configuración **startup.obl**. A continuación, puede observar un fragmento de **startup.obl** que contiene la parametrización de trazas dentro del servicio de comunicaciones:

EJEMPLO

```
BEGIN COMMUNICATION_SERVER BLOCK10
  TYPE = "COMMUNICATION_SERVER"
  COMMUNICATION_TYPE = "M4_WORKER_BASED"
  BASE_PORT = 3002
  NUM_COMM_WORKERS = 1
  NUM_SS_WORKERS = 3
  SSL_CYPHER_METHOD = "DES-CBC3-SHA"
  STRINGID = "Communication Subsystem"
  CERTIFICATE_PATH = "E:\server-evolutivo\win32\m4server\workdir\"
  ...
  ENABLE_TRANSPORT_DUMP = "True"
  TRANSPORT_DUMP_DIRECTORY = "c:\temp"
  TRANSPORT_DUMP_PREFIX = "dump"
  TRANSPORT_DUMP_MAX_FILE_SIZE = 10000000
```

END

Los parámetros son los siguientes:

- **ENABLE_TRANSPORT_DUMP**: indica si se activa el sistema de volcado de trazas.
 - **TRUE**: se activa el sistema de volcado de trazas.
 - **FALSE**: se desactiva el sistema de volcado de trazas.
- **TRANSPORT_DUMP_DIRECTORY**: especifica el directorio de salida de las trazas.
- **TRANSPORT_DUMP_PREFIX**: indica el prefijo para el nombre de los archivos de traza.
- **TRANSPORT_DUMP_MAX_FILE_SIZE**: indica el tamaño máximo del archivo de traza. Cuando llega el archivo al límite, se empieza otro nuevo, por ejemplo si el archivo tiene el formato **BASE_DIR/PREFIXYYYYMMDD-HHMMSS-N.bin**, donde N representa un número n, entonces empezará otro nuevo, **BASE_DIR/PREFIXYYYYMMDD-HHMMSS-N+1.bin**, donde N es n+1. Consulte el apartado "Nomenclatura de los archivos de traza" en el capítulo *Solución de problemas* para más información acerca de la nomenclatura empleada.

Límites de tiempo

Son varios conceptos relativos a límites en el tiempo que debe conocer: tiempo máximo de conexión cliente/servidor, tiempo máximo de ejecución por servicio y tiempo máximo de sesión de usuario.

Timeout cliente/servidor

Es un mensaje que indica que se ha superado el plazo de tiempo prefijado para recibir una respuesta del servidor por parte de un cliente.

Valor por defecto de un *timeout*

Por defecto está definido a 300 segundos para Métodos y 120 segundos para Genérico.

Cambio del valor del *timeout*

Cualquier usuario que esté bien configurado en la base de datos de usuario puede cambiar este valor.



Desde esta misma ventana, puede habilitar o deshabilitar la utilización del sistema de *timeout*.

1. Ejecute el cliente Windows de Meta4.
2. Conéctese al servidor de la forma habitual.
3. Una vez en el menú de Meta4, seleccione **Ver | Opciones avanzadas**.
4. En la nueva ventana que aparece, seleccione la pestaña **Tiempo límite**.
5. Modifique los campos **Método** y **Genérico** con los nuevos tiempos que necesite, expresados en segundos.
6. Haga clic en el botón **Aceptar** para que los nuevos tiempos tengan efecto.

Tiempo máximo de ejecución por servicio

Es el tiempo máximo establecido para realizar un proceso en el servicio que corresponda. Si una vez transcurrido este tiempo, el proceso no se ha completado correctamente, se cancela y se envía una notificación al usuario. Este tiempo puede variar para cada uno de los subsistemas.

Valor por defecto para el tiempo máximo de ejecución por servicio

Su valor está establecido por defecto como infinito.

1. Para comprobar el valor actual, ejecute un editor de texto y abra el archivo **startup.obl**.
2. Localice el servicio que quiere revisar y busque la propiedad **MAX_EXEC_SECS** en la parte destinada a los módulos de ejecución.
3. El valor de esta propiedad, expresado en segundos, es el tiempo máximo de ese servicio.

Modificación del valor del tiempo máximo de ejecución por servicio

1. Ejecute un editor de texto y abra el archivo **startup.obl**.

2. Localice el apartado relativo a los módulos de ejecución del bloque que desee controlar.
3. Localice la propiedad `MAX_EXEC_SECS` (o agréguela si no existe) para controlar el tiempo máximo de ejecución de los módulos de ejecución de dicho servicio.

EJEMPLO

Para fijar el máximo tiempo de ejecución de un módulo de ejecución de cualquier servicio en cuatro minutos, debe tener la propiedad:

```
MAX_EXEC_SECS = 240REM in seconds
```

4. Guarde los cambios realizados en el archivo **startup.obl**.

***Timeout* de sesiones de usuario**

Es un evento que se produce cuando se ha superado un tiempo preestablecido en el servidor, en el que el usuario no ha realizado ningún tipo de operación desde la última respuesta recibida del servidor.

Activación o desactivación del *timeout* de sesiones de usuario

1. Ejecute un editor de texto y abra el archivo **startup.obl**.
2. Localice el bloque **USERS**.
3. La propiedad `USER_TIMEOUT` determina el funcionamiento del gestor de *timeouts*. Los valores que puede utilizar son:
 - *Enabled*: activa el gestor.
 - *Disabled*: desactiva el gestor.

Valor por defecto para un *timeout* de sesiones de usuario

1. Para comprobar este valor, ejecute un editor de texto y abra el archivo **startup.obl**.
2. Localice el bloque **USERS**.
3. La propiedad `USER_TIMEOUT_MN` determina el tiempo máximo de inactividad (en minutos) antes de cortar la comunicación.

Cambio del valor del tiempo máximo de sesiones de usuario

1. Ejecute un editor de texto y abra el archivo **startup.obl**.
2. Localice el bloque **USERS**.
3. En la propiedad *USER_TIMEOUT_MN*, escriba el tiempo máximo de inactividad (en minutos) antes de cortar la comunicación.
4. Guarde los cambios del archivo **startup.obl**.

Regeneración de módulos de ejecución

En esta sección se hace hincapié el mecanismo que pone en funcionamiento un nuevo módulo de ejecución cuando algún otro del mismo servicio ha sido cancelado o interrumpido durante el proceso de trabajo. Además en este contexto, se explica como se identifica dicho módulos de ejecución.

Autorregeneración

Es un mecanismo para mantener el rendimiento de cada servicio, de forma que si se interrumpe algún módulo de ejecución o se ejecuta una operación no válida, se activa otro idéntico para este servicio.

Comprobación del número de módulos de ejecución disponibles para un servicio

El archivo **startup.obl**, que determina la configuración en arranque del servidor, establece un número de instancias (*NUM_INSTANCES_EXECUTOR_NAME*) para los módulos de ejecución de cada servicio. La regeneración tiende a mantener este número a lo largo de la vida del servidor.

Existen dos parámetros configurables en dicho archivo:

- *MAX_INSTANCES*: determina el número total de módulos de ejecución admitidos por el servicio (módulos en arranque más módulos regenerados).
- *MIN_INSTANCES*: determina el mínimo de módulos activos con los que puede funcionar el servicio. Por debajo de este número se deshabilita dicho servicio.

Comprobación del número de módulos de ejecución regenerados

Mientras no se agote el número máximo de módulos de ejecución, el número de módulos regenerados es el número de módulos que han pasado a ser inactivos. Si se ha llegado al máximo, el número de módulos regenerados es la diferencia de los establecidos como *MAX_INSTANCES* menos los especificados en *NUM_INSTANCES_EXECUTOR_NAME*.

Proceso de regeneración

No es necesario hacer nada. El proceso de generación es automático y transparente para el administrador o usuario.

Si el número de módulos de ejecución activos para un servicio crítico se acerca a cero, el administrador debe detectar, mediante el Monitor del Servidor de aplicaciones, qué proceso está causando esta situación anómala y avisar al resto de usuarios de que se va a producir una detención del servidor.

Cambios con el Servidor de aplicaciones detenido

Para que estos cambios en los módulos de ejecución tengan validez, es necesario reiniciar el servidor.

Cambio del número de módulos de ejecución OLTP

1. Ejecute el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.
2. Seleccione la pestaña **Services**.
3. Edite el campo del número de módulos de ejecución del servicio **OLTP**.
4. Haga clic en el botón **Apply** para que los cambios se almacenen en el archivo de configuración y en **OK** para cerrar el del Servidor de aplicaciones.

Cambio del número de módulos de ejecución *proxy*

1. Ejecute el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.
2. Seleccione la pestaña **Services**.
3. Edite el campo del número de módulos de ejecución del servicio **Conversational**.
4. Haga clic en el botón **Apply** para que los cambios se almacenen en el archivo de configuración y en **OK** para cerrar el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.

Cambio del número de módulos de ejecución JS

1. Ejecute el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.
2. Seleccione la pestaña **Services**.
3. Edite el campo del número de módulos de ejecución del servicio **Job Scheduler**.
4. Haga clic en el botón **Apply** para que los cambios se almacenen en el archivo de configuración y en **OK** para cerrar el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.

Cambio del número de módulos de ejecución XML en memoria

1. Abra el archivo **startup.obl** con un editor de texto.
2. Localice la clave **MAX_N_OBJS** e introduzca la cantidad adecuada.
3. Guarde los cambios y salga del editor de texto.

Precauciones que han de tomarse al cambiar el número de módulos de ejecución

Cada módulo de ejecución utiliza una conexión lógica, que a su vez establece una conexión física con el gestor de base de datos. Si agrega módulos de ejecución, compruebe que el número de conexiones lógicas disponibles es suficiente.

El máximo número de conexiones lógicas que puede abrir el servidor está limitado en uno de sus archivos de configuración, para que el administrador pueda evitar que se sobrepasen las licencias de conexión al gestor de base de datos. En la sección *Conexiones lógicas* se indica el procedimiento.

Dimensiones del Servidor de aplicaciones

6

Acerca de este capítulo

Este capítulo explica cómo optimizar las dimensiones de los servidores de aplicación para que puedan responder de manera óptima a las necesidades de los usuarios de las aplicaciones de Meta4. Para más información, vea los apartados "Control de recursos" y "Dimensión del servidor" del capítulo *Administración del Servidor de aplicaciones*.

Tamaño óptimo del Servidor de aplicaciones

Una vez que se ha instalado el Servidor de aplicaciones y se ha creado la primera configuración por defecto, puede ocurrir que el rendimiento del Servidor de aplicaciones no esté optimizado al completo. La configuración genera por defecto un Servidor de aplicaciones estándar que no está dimensionado para dar cabida a todo tipo de procesos.

Por tanto, la primera tarea del administrador, tras comprobar que el proceso de instalación del servidor y los clientes es correcto y se comunican sin problemas, es ajustar la configuración a las cargas de trabajo.

Para fijar el tamaño de un Servidor de aplicaciones, no se pueden establecer reglas que se adapten a las necesidades de todos los usuarios; por tanto, una gran parte del trabajo está en manos del administrador. Será éste el que se encargue de evaluar la carga de trabajo de cada Servidor de aplicaciones y redistribuir sus recursos para conseguir un mayor rendimiento.

En algunas ocasiones, puede ser interesante generar varias configuraciones o incluso adquirir nuevos equipos para albergar configuraciones nuevas que disminuyan el trabajo de los ya existentes. No se trata de tener un ordenador por cada Servidor de aplicaciones, sino de obtener el máximo rendimiento de los sistemas disponibles.

Para superar los procesos que se realizan, el administrador cuenta con el Monitor del Servidor de aplicaciones y, sobre todo, con los archivos de traza. Estos archivos serán la mayor fuente de información a la hora de observar los fallos detectados durante la ejecución del Servidor de aplicaciones.

Servicios

La carga de trabajo generada por el Servidor de aplicaciones se debe al consumo realizado por los distintos servicios que ofrece. Es necesario detectar aquellos servicios que tienen el mayor número de incidencias, observarlas, descubrir a qué se deben y subsanarlas.

Un ejemplo clásico es la asignación de módulos de ejecución, ya que cada servicio dispone de un conjunto de estos módulos, que son realmente los que realizan las tareas solicitadas por los clientes. Si el número de módulos de ejecución es bajo, se realizarán pocas tareas de forma simultánea, lo que generará una larga cola de trabajos.

Cuanto mayor sea el número de módulos de ejecución asignados a un servicio, mayor será el número de tareas que se podrán procesar simultáneamente en el servidor. Debe tener en cuenta las características del sistema sobre el que se

ejecuta el Servidor de aplicaciones, porque tampoco serviría de nada asignar decenas de módulos de ejecución en un sistema lento.

Si existen diferentes departamentos de proceso en la empresa, puede ser recomendable crear grupos de trabajo que cuenten con una configuración adaptada a sus necesidades. De esta forma, sería más sencillo realizar cada configuración para que ofrezca un mejor rendimiento en los servicios adecuados, disminuyendo o eliminando el uso del resto de servicios.

Por lo tanto, la ejecución de múltiples tareas de forma concurrente no se ve limitada por el Servidor de aplicaciones, si no por las características del sistema que lo alberga. En determinadas ocasiones, puede ser interesante generar en un mismo sistema varias configuraciones, cada una de las cuales dará servicio a un tipo concreto de tareas (OLTP, *proxy* o de ejecución programada).

Tareas OLTP

Estas tareas son las más utilizadas, ya que tan sólo se conectan al Servidor de aplicaciones durante un breve espacio de tiempo, realizan un proceso y liberan rápidamente el módulo de ejecución para que lo emplee otra petición.

Cuando el Servidor de aplicaciones recibe una tarea de este tipo, localiza un módulo de ejecución que esté libre, le asigna el proceso y continúa esperando nuevas tareas. Si no encuentra ningún módulo de ejecución listo, coloca la tarea en la cola de procesos, con lo que el usuario tardará en ver contestada su petición.

En este caso, se recomienda aumentar el número de módulos de ejecución, aunque debe tener cuidado de no llevar el Servidor de aplicaciones al nivel de alerta, ya que se detendrían todas las operaciones. En algunos casos, la distribución de tareas OLTP entre varias configuraciones resulta más adecuada, pero esto plantea al administrador la necesidad de configurar los clientes de forma adecuada para que puedan tener acceso a diferentes configuraciones.

Tareas proxy

Son las tareas que más recursos consumen, ya que solicitan al Servidor de aplicaciones un elevado número de cálculos, como es el caso del cálculo de nóminas. Las tareas de este tipo necesitan reservar una serie de espacios *proxy*, que como es evidente, aumentan el consumo de recursos del sistema.

La asignación de un mayor número de espacios *proxy* y ejecutores consumirán de forma rápida los recursos del sistema, por lo que tampoco resulta adecuado incrementarlos de forma exagerada. Debe tener también en cuenta que son

tareas que quizás se realicen durante fechas muy concretas del mes o incluso durante la noche.

Por tanto, una posible solución para este tipo de tareas es la creación de una configuración exclusiva para tareas *proxy*, que durante el día apenas consume recursos, lo que permite a los usuarios del Servidor de aplicaciones operar normalmente. Cuando llegue la noche y los usuarios no estén consumiendo recursos, se podrán lanzar las tareas *proxy* sin temor a perjudicar a las tareas normales.

También es necesario observar el tamaño de estas tareas, ya que empresas con grandes volúmenes de gestión necesitan mucho más tiempo que otras. En estos casos se recomienda disponer de una máquina con una configuración dedicada (bien temporalmente, bien de forma continuada).

Tareas de ejecución programada

Unos de los puntos más fáciles de controlar son las tareas programadas, ya que se trata de tareas en las que se tiene conocimiento de los procesos a realizar y, sobre todo, se puede definir el momento adecuado en que se desea que se lleven a cabo.

Hay que tener cuidado a la hora de crear este tipo de tareas, ya que si varios usuarios eligen un mismo momento para que se realicen un conjunto de ellas, puede ocurrir que el Servidor de aplicaciones no disponga de los suficientes recursos. Si no tiene suficientes módulos de ejecución, el servidor colocará el resto de procesos en la cola de procesos, pero estas tareas programadas tienen un tiempo establecido de validez, así que puede que no se ejecuten.

Por tanto, en este punto la tarea del administrador se divide en dos fases claramente diferenciadas:

- Asignación de un mayor número de recursos en el Servidor de aplicaciones
- Formación de los usuarios para revisar las tareas programadas previamente antes de generar otras nuevas y también controlar el nivel de urgencia de las tareas para adecuarlas a las necesidades reales

Módulos de ejecución

Los módulos de ejecución son los encargados de realizar las tareas que se solicitan al Servidor de aplicaciones. Cada configuración tiene asignado un número concreto de módulos de ejecución. Si el Servidor de aplicaciones recibe pocas peticiones, puede disminuir el número de módulos de ejecución asignados, o si es un servicio concreto el que tiene muchos, aumentar este número.

La forma correcta de detectar el número de módulos de ejecución que se van a agregar se basa en la revisión de los archivos de traza, que se incrementa hasta que desaparezcan los mensajes de *timeout* o el servidor entre en el nivel de alerta. Si se llega al nivel de alerta antes de conseguir frenar la aparición de tareas sin realizar, deberá generar una nueva configuración y asignarle los recursos adecuados.

El administrador, mediante el Monitor del Servidor de aplicaciones, puede agregar en tiempo de ejecución módulos de ejecución a un servicio. Por tanto, de forma temporal y en función de las necesidades de un momento concreto, puede otorgar más recursos a un servicio que a otro, pero sin reflejar estos cambios en la configuración real.

Para controlar la parametrización de los módulos de ejecución de cada servicio, existen cuatro parámetros configurables por el usuario:

- **NUM_INSTANCES_EXECUTOR_NAME:** número de instancias o módulos de ejecución que pueden trabajar de forma simultánea. La regeneración tiende a mantener este número a lo largo de la vida del servidor.
- **MAX_INSTANCES:** número máximo de módulos de ejecución con los que puede trabajar el servicio.
- **MIN_INSTANCES:** número mínimo de módulos de ejecución que deben estar activos en el servicio. Cuando el número de módulos es inferior y es un servicio crítico, se detiene el servicio y el Servidor de aplicaciones genera una detención ordenada.
- **MAX_N_SPACES:** número de clientes diferentes que podrán ejecutar operaciones de tipo *proxy* simultáneamente. Este apartado sólo afecta al servicio *proxy*.

Servicio de comunicaciones

Existen 2 parámetros en el subsistema de comunicaciones del archivo `startup.obl` que el administrador puede configurar para ajustarlos al número de clientes conectados al servidor. Los parámetros son **NUM_COMM_WORKERS** y **NUM_SS_WORKERS**.

Se recomienda para cada parámetro un valor de aproximadamente 1 hilo por cada 50 clientes.



Para más información sobre el archivo `startup.obl` y estos parámetros, vea el apartado *Administración del Servidor de aplicaciones*.

Conexiones lógicas

Cada módulo de ejecución utiliza una conexión lógica para comunicarse con el gestor de la base de datos. Por tanto, de nada servirá aumentar el número de módulos de ejecución si no dispone de suficientes conexiones lógicas disponibles.

El número máximo de conexiones lógicas depende del tipo de licencia que tenga contratado, ya que puede estar limitado a un número concreto o ser ilimitado. En este último caso, se recomienda que configure el apartado de conexiones lógicas con un valor elevado.

Si tiene una limitación de licencia de conexión con el sistema gestor de la base de datos, puede calcular el valor aproximado del máximo número de conexiones mediante la siguiente regla:

$$con = metadata + uss + session + oltp + js + proxsp$$

Donde:

- *con* es el número máximo de conexiones lógicas.
- *metadata* es el número de módulos de ejecución de metadatos.
- *uss* es el número de los módulos de ejecución del subsistema de usuarios.
- *session* es el número de los módulos de ejecución para el servicio del Meta4Object de sesión.
- *oltp* es el número de los módulos de ejecución para el servicio OLTP.
- *js* es el número de los módulos de ejecución para el servicio de ejecución programada.
- *proxsp* es el número máximo de espacios *proxy*.

Será el propio administrador quien, conociendo el número de conexiones lógicas, distribuya éstas entre los diferentes componentes de la fórmula. Debe tener presente que, si no va a emplear algún servicio, puede dedicar a los otros los módulos de ejecución que le correspondan.

EJEMPLO

En una implantación con 50 conexiones lógicas, se ha previsto utilizar una serie de recursos del servidor tales como:

- 3 módulos de ejecución de metadatos
- 5 módulos de ejecución del subsistema de usuarios
- 5 módulos de ejecución para el servicio del Meta4Object de sesión
- 10 módulos de ejecución para el servicio OLTP
- 0 módulos de ejecución para el servicio de ejecución programada
- 20 espacios *proxy*

con = $3 + 5 + 5 + 10 + 0 + 20$

Habría un total de 43 conexiones lógicas necesarias que, sobre un total de 50 disponibles, permite asignar 7 más a alguno de los otros servicios que sean críticos.

Cálculo de servicios

Para poder dar el tamaño correcto a un Servidor de aplicaciones, debe conocer la carga de trabajo que normalmente tendrá que admitir. Una vez conocida, puede ajustar la configuración de forma óptima para dicho trabajo, dejando para más tarde los pequeños ajustes por variaciones esporádicas.

EJEMPLO

El Servidor de aplicaciones va a proporcionar servicios a 25 usuarios que realizarán simultáneamente las siguientes tareas:

- 5 de tipo *proxy*
- 20 de tipo OLTP
- 2 ejecuciones programadas (el día 25 de cada mes)

Para realizar la configuración, tenga en cuenta las siguientes reglas generales:

1. Empiece a trabajar con una configuración que no incluya un número elevado de módulos de ejecución en todos los subsistemas. Con la configuración por defecto, no se dará un servicio adecuado y los usuarios recibirán mensajes de *timeout*, por lo que deberá elevar dicha cantidad.

Se asigna un máximo de 25 conexiones lógicas y se modifica la configuración por defecto con los siguientes datos:

OLTP

NUM_INSTANCES_EXECUTOR_CHANNEL = **10**

MAX_INSTANCES = 20

MIN_INSTANCES = 1

PROXY

NUM_INSTANCES_EXECUTOR_PROXY = **5**

MAX_INSTANCES = 20

MIN_INSTANCES = 1

MAX_N_SPACES = 20

JOB SCHEDULER

NUM_INSTANCES_EXECUTOR_JOB_EXECUTE = **3**

MAX_INSTANCES = 20

MIN_INSTANCES = 1

2. Debe comprobar el uso de CPU del sistema que se está realizando durante el trabajo habitual. En el caso de que ese uso no llegue al 100%, puede aumentar el número de módulos de ejecución asignados a uno o varios sistemas. Pero recuerde aumentarlo poco a poco y no llegar nunca al 100% de utilización.
3. Si se agregan más módulos de ejecución a cualquiera de los subsistemas, compruebe que no se ha superado el número máximo de conexiones lógicas.

$con = 3 + 5 + 3 + 20 + 5 + 20 = 56$

Con lo que se debe aumentar el número de conexiones a 56 si tiene licencia para ello.

4. Si después de un tiempo de prueba trabajando con esta configuración detecta un elevado consumo de memoria que quizás llegue a provocar la caída del Servidor de aplicaciones, se puede deber a un número excesivo de módulos de ejecución asignados o de espacios *proxy*.

Por este motivo, debe reducir el número de espacios *proxy* mediante el Monitor del Servidor de aplicaciones, o disminuir el número de módulos de ejecución con el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.

Si disminuye el número de espacios *proxy* a 15, el espacio se reducirá muy poco, por lo que deberá reducirlo a 10.

MAX_N_SPACES = 10

El consumo ya es aceptable, por lo que se debe modificar el archivo startup.obl para que refleje los nuevos datos.

Como consideración general, se puede indicar que la única restricción para aumentar el número de módulos de ejecución son los recursos disponibles en el sistema. Hay que encontrar un compromiso entre el uso de recursos del sistema y el grado de ejecución en paralelo.

Solución de problemas de inicio y detención

7

Acerca de este capítulo

Este capítulo recopila soluciones rápidas de problemas típicos de inicio y de conexión en el servidor.

Si desea depurar otros problemas mediante las trazas que se pueden generar, consulte el manual de administración *Administrador: Depuración con Trazas*.

Problemas de inicio o detención en el servidor

Son los distintos procedimientos que un administrador puede seguir para detectar y resolver problemas elementales de inicio y conexión. Los problemas de utilización y rendimiento, así como la interacción con recursos externos, se documentan en otras secciones.

Solución de problemas durante el inicio manual del servidor

Cuando se produce cualquier problema durante el inicio manual del Servidor de aplicaciones, hay que seguir unos pasos concretos para detectar la causa del error.

Comprobación de la conexión con el servidor de base de datos

El primer paso es comprobar que la base de datos está en funcionamiento. Para ello, puede utilizar el procedimiento adecuado a su base de datos.

EJEMPLO

Para un gestor de base de datos Oracle sobre UNIX, si el alias de su base de datos es dbtcp, ejecute:

```
tnsping dbtcp
```

Su conexión es satisfactoria si el comando devuelve un mensaje de éxito.

Recuperación del servidor ante eventos de desconexión con la base de datos

El servidor de aplicaciones tiene capacidad para recuperarse ante eventos de desconexión con la base de datos. Una vez que la base de datos se encuentre de nuevo disponible, el servidor de aplicaciones comenzará a dar servicio automáticamente.

Para ello, el servidor de aplicaciones implementa una nueva acción (512), que provoca el reinicio de todas las conexiones físicas contra la base de datos. Por eso, es necesario configurar esta acción para aquellos errores que indiquen problemas de conectividad con la base de datos.

En bases de datos SQLServer, se identifica el error 10054. En Oracle, el 12571.

Puede añadir la nueva acción y los errores a través de la presentación
Herramientas de desarrollo | Modelo de datos | Editor de errores de base de datos.

Comprobación de la autenticación con el usuario de base de datos

Para que el Servidor de aplicaciones tenga acceso a la base de datos, es necesario emplear un nombre de usuario y una contraseña válidos. Si el servidor de la base de datos funciona correctamente, pero no consigue el acceso a la misma, compruebe que los parámetros introducidos son correctos; en caso de duda, introdúzcalos de nuevo para asegurarse de que está empleando los correctos.

EJEMPLO

Para un gestor de base de datos Oracle, si en la base de datos dbtcp existe un usuario dbuser con la contraseña dbpassword, ejecute:

```
sqlplus dbuser/dbpassword@dbtcp
```

Si establece una sesión, las credenciales son correctas.

Comprobación del usuario de inicio del servidor

Si no consigue iniciar el servidor aunque la conexión con la base de datos esté funcionando perfectamente, puede deberse a que el nombre del usuario o la contraseña son incorrectas, por lo que deberá verificarlas de nuevo.

Utilice la herramienta de seguridad para modificar la contraseña del usuario (no se puede visualizar puesto que está encriptada), verifique que no está bloqueada o no ha expirado, o utilice otro usuario cuya contraseña conozca.

Comprobación de que los puertos del servidor no están ya en uso

Debe asegurarse de que los puertos establecidos para la configuración que está realizando no se encuentran ocupados ya por otras configuraciones o por recursos del propio sistema operativo. En el caso de que ya estuvieran en uso, deberá emplear otros distintos e intentar iniciar de nuevo el servidor.

Como no existe una herramienta capaz de verificar los puertos que se están utilizando, consulte la documentación del sistema operativo para comprobar los recursos que están libres.

EJEMPLO

Para obtener una lista de los puertos en uso, puede ejecutar:

```
netstat -a
```

De igual forma, será necesario revisar el archivo m4appserver.conf para comprobar que no existen dos configuraciones de servidor con los mismos puertos.

Comprobación de configuraciones incorrectas del servidor

Si se ha configurado el servidor con recursos inexistentes (un directorio que ya no existe), éste no podrá iniciarse, de modo que hay que revisar que todos los directorios empleados en la configuración son correctos y están en funcionamiento.

Será necesario revisar las rutas de los archivos de traza, el número de clientes permitidos, el número de módulos de ejecución, el protocolo empleado para obtener acceso a la base de datos, etc.

Comprobación de los recursos de la máquina

Otras limitaciones que suelen aparecer al crear un Servidor de aplicaciones de Meta4 son las propias del sistema operativo empleado, por lo que debe revisar que el número de semáforos, memoria disponible, hilos de proceso, etc. se encuentran dentro de los límites apropiados para ejecutar el servidor.

Habitualmente, esta tarea se realiza durante el proceso de implantación, por lo que no debería ser un problema.

Comprobación de la igualdad de versiones del modelo de datos y el servidor

Las versiones del modelo de datos y del servidor deben coincidir, ya que si fuesen distintas, sería imposible la conexión de la base de datos y el servidor. En el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones, se debe especificar exactamente el modelo de datos que emplea la BDL. Para ello, siga estos pasos:

1. Ejecute el Editor de configuraciones del Servidor de aplicaciones.
2. Seleccione la pestaña **Database**.
3. En la parte superior, elija el tipo de modelo de datos que emplea entre los disponibles en el botón desplegable.
4. En la parte inferior, elija el tipo de conexión.
5. Haga clic en el botón **Apply** para guardar los cambios.

Solución de problemas en el inicio controlado del servidor

Si durante el proceso de inicio controlado de un Servidor de aplicaciones ocurre alguna incidencia, revise el archivo de traza del sistema para verificar la causa de la misma.

Solución de problemas en la validación de usuarios

Cuando un cliente no consigue conectarse y validarse con el Servidor de aplicaciones, hay que seguir unos pasos concretos para detectar la causa del problema.

Comprobación de igualdad de versiones de cliente y servidor

Las versiones del servidor y el cliente deben coincidir para que puedan comunicarse y trabajar de forma correcta. En caso de duda sobre las versiones que tiene, consulte las propiedades de m4buildversion.dll tanto en cliente como en servidor.

Comprobación de la configuración de cliente

Para conectarse con el Servidor de aplicaciones apropiado, es necesario tener configurado el cliente de forma correcta. En función del tipo de tarea que se pretenda desarrollar, podrá instalarse en modo equipo de desarrollo o en cliente distribuido, siendo cada una de ellas de uso excluyente.

Si se dispone de una solución basada en equipo de desarrollo, no se obtendrá acceso directo al servidor de desarrollo, sino al servidor de base de datos, de donde se obtiene la información correspondiente para realizar los diseños necesarios. En este caso, no hay que conectarse con el Servidor de aplicaciones, por lo que no habrá problemas de acceso al servidor.

La otra opción disponible es el cliente distribuido, donde se trabaja directamente conectado y validado en un Servidor de aplicaciones. En este caso, pueden surgir problemas, ya que quizás no se tenga bien definido el nombre o los parámetros del servidor que se va a emplear.

Para verificar que un cliente está intentando conectarse al servidor correcto, siga estos pasos:

1. Ejecute el cliente de Meta4.
2. En la ventana de conexión, haga clic en el botón **Avanzado** para obtener acceso a la ventana de parámetros avanzados.

3. Compruebe que el servidor y puerto mostrados en primer lugar (al que se obtendrá acceso por defecto) son los correctos; en caso negativo, seleccione el correcto y haga clic en el botón **Aceptar**.

4. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña, y haga clic en **Aceptar**.

Si no consigue conectar con el cliente, puede ser debido a mal estado de la red, un usuario incorrecto, un rol inadecuado, la superación del número máximo de usuarios conectados, etc.

En el caso de que se conecte con el Servidor de aplicaciones y el servidor elegido no sea el primero que se muestra en la ventana de configuración avanzada, deberá configurar el registro del sistema cliente para colocarlo en primer lugar.

1. Ejecute la herramienta de configuración del cliente de Meta4, denominado m4conpar.exe, incluido en el directorio \bin de la instalación del cliente de Meta4.
2. Seleccione la pestaña **Conexión**.
3. En la parte inferior, se encuentran los servidores que tiene configurados el cliente; haga doble clic en **ServerOne**, para que aparezcan sus parámetros de configuración.
4. Edite el contenido de los campos apropiados para configurarlo con los valores adecuados en este momento; haga clic en **Aplicar** y cierre la herramienta.

Comprobación de condiciones de red entre el cliente y el servidor

Aunque con menos frecuencia, también es posible que un cliente no pueda conectarse con el servidor a causa de un problema de conectividad. En este caso, es necesario verificar que existe realmente conexión con el servidor. Para ello, puede emplear el comando *ping* seguido de la dirección IP que corresponda al Servidor de aplicaciones apropiado.

En el caso de que no exista conexión, será necesario revisar el trazado de la red y todos los dispositivos implicados. Si por el contrario obtiene una respuesta válida, tendrá que comprobar el resto de opciones posibles de error.

Comprobación de la seguridad de los usuarios

Si un usuario no tiene el rol apropiado, no podrá realizar determinadas tareas planeadas exclusivamente para ese grupo de trabajo. Para poder comprobar si un usuario está incluido en un rol de trabajo, utilice la herramienta Mantenimiento de usuarios de aplicación.

1. Ejecute Mantenimiento de usuarios de aplicación.

2. En la primera ventana que aparece, haga clic en **Siguiente**.
3. Elija el usuario que necesita comprobar y haga clic en **Siguiente**.
4. En el campo **ID Rol por defecto**, verifique que está definido el rol correcto que debe tener el usuario. En caso de que no sea correcto, haga clic en el botón de selección del grupo de remonte y elija el adecuado.
5. Para conservar los cambios realizados, haga clic en **Guardar**.

Comprobación del número máximo de usuarios

El número máximo de usuarios no está limitado en número, sino que depende directamente de la carga de trabajo del servidor (memoria instalada, número de procesadores, limitaciones lógicas del sistema operativo...). En el momento en que se activa el nivel **Crítico**, se detiene la ejecución de las tareas programadas, con el fin de no saturar más el servidor. Una vez que el nivel desciende a **Normal**, se permite la conexión de nuevos usuarios.

Activación del mecanismo de reconexión a servidores alternativos

El mecanismo de reconexión a servidores alternativos se basa en la detección de aquellos servidores de aplicaciones, que por un motivo indeterminado, no están respondiendo a las peticiones de los puestos cliente.

Para su puesta en funcionamiento, es necesario editar el archivo m4dspini.xml, situado en la carpeta conf del m4dispatcher, y asignar al parámetro "server_polling", el valor "Enabled". Mediante la activación de este parámetro, el sistema se reconectará automáticamente a servidores alternativos cuando detecte la falta de respuesta de uno de ellos.